DGP 数据治理平台 · 操作手册

> 适用范围：DGP v1.6（含流式质检、数据迁移/FTP、聚合汇总、多租户隔离、会话安全）
> 文档版本：v2.1（全功能 + 操作截图版）　编写日期：2026-10-24
> 读者对象：数据治理管理员、数据开发、数据质量专员、数据分析师、安全管理员、平台运维

> 截图说明：本手册在 v1.6 同版本的隔离演示实例上完成，覆盖 24 个页面及主要弹窗、抽屉、校验与确认操作。演示数据与生产数据无关。

目录

- 1. 平台简介与快速开始
- 2. 治理概览
- 3. 元数据与血缘
- 4. 数据建模
- 5. 数据标准
- 6. 数据集成
- 7. 调度与工作流
- 8. 数据质量
- 9. 数据安全
- 10. 数据资产
- 11. 数据服务
- 12. 行业适配
- 13. 数据迁移（含跨网络 / FTP）
- 14. 系统管理
- 15. 运维与部署
- 16. 典型场景演练
- 17. 常见问题（FAQ）
- 18. 聚合汇总（v1.5 新增）
- 19. 多租户与账号
- 20. 全功能截图索引
- 附录 A 角色与权限点
- 附录 B 验收、性能与文档索引

---

1. 平台简介与快速开始

1.1 平台定位

DGP（Data Governance Platform）是企业级数据治理平台，覆盖 **元数据与血缘 → 数据建模 → 数据标准 → 数据集成 / 调度 → 数据质量 → 数据安全 → 数据资产 → 数据服务** 的端到端治理链路，并内置数据迁移、流式质检、行业适配等实施工具。

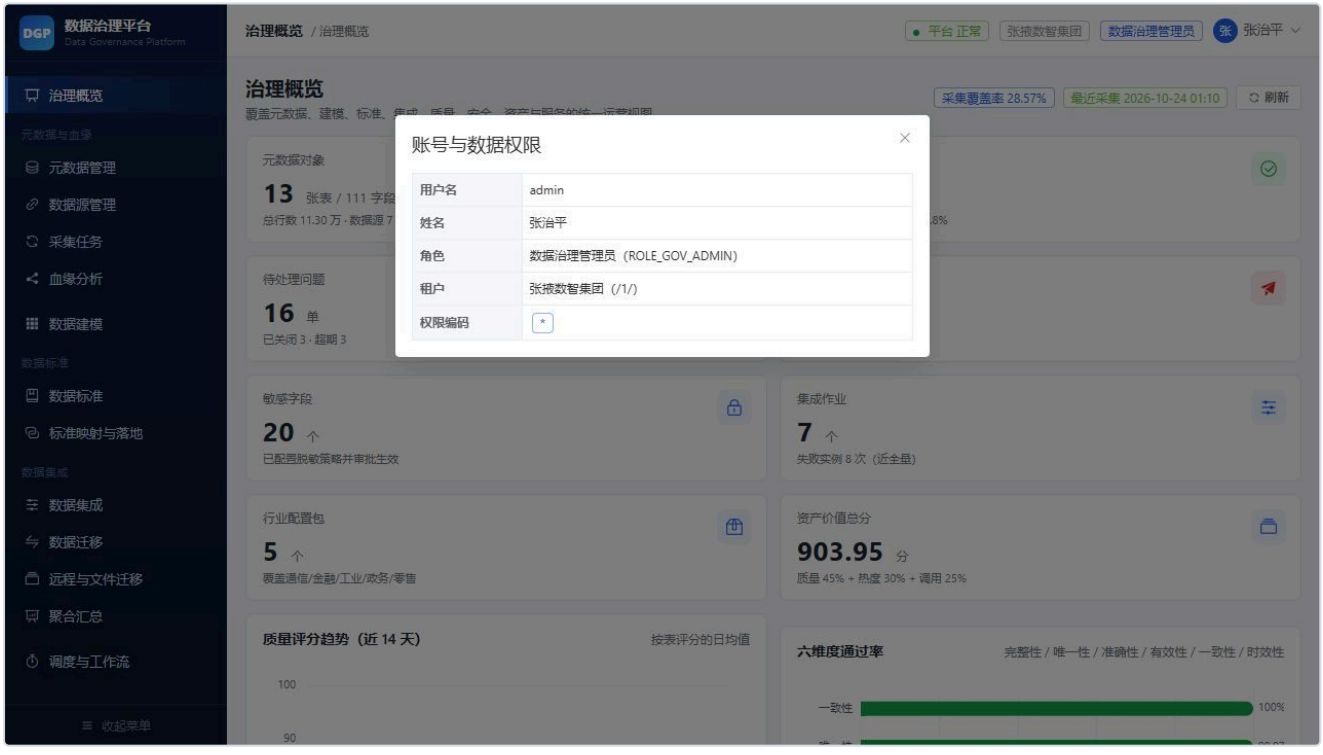
能力域	主要功能
元数据与血缘	数据源管理、元数据采集、表/字段资产、字段级血缘与影响分析
数据建模	逻辑/物理模型、模型画布、DDL 生成与执行、版本管理
数据标准	标准分类与码表、标准映射、落标稽核
数据集成	采集/加工作业编排、实例监控
调度与工作流	作业调度、工作流定义与触发、运行实例
数据质量	六维质量规则、试跑、稽核、评分、问题闭环、质量报告、**流式质检（微批 + 实时推送）**
数据安全	敏感数据识别、分类分级、脱敏策略与审批、审计告警
数据资产	资产目录、资产价值评分、资产地图
数据服务	API 发布、授权、调用统计、配额
数据迁移	同库/跨库迁移、字段映射推荐、预检、分批续传回滚、对账、**远程数据源 + 代理隧道**、**FTP 文件迁移（CSV/TXT）**
行业适配	行业包导入/实例化、行业术语与领域差异
系统管理	用户/角色/权限、字典、运行参数、监控、接口清单、审计日志

1.2 访问与登录

浏览器访问平台地址（示例：`http://<部署主机>:8093`），输入账号、口令与验证码（如启用）后进入。



图：登录页（账号口令登录）



图：登录后右上角账号信息与退出入口

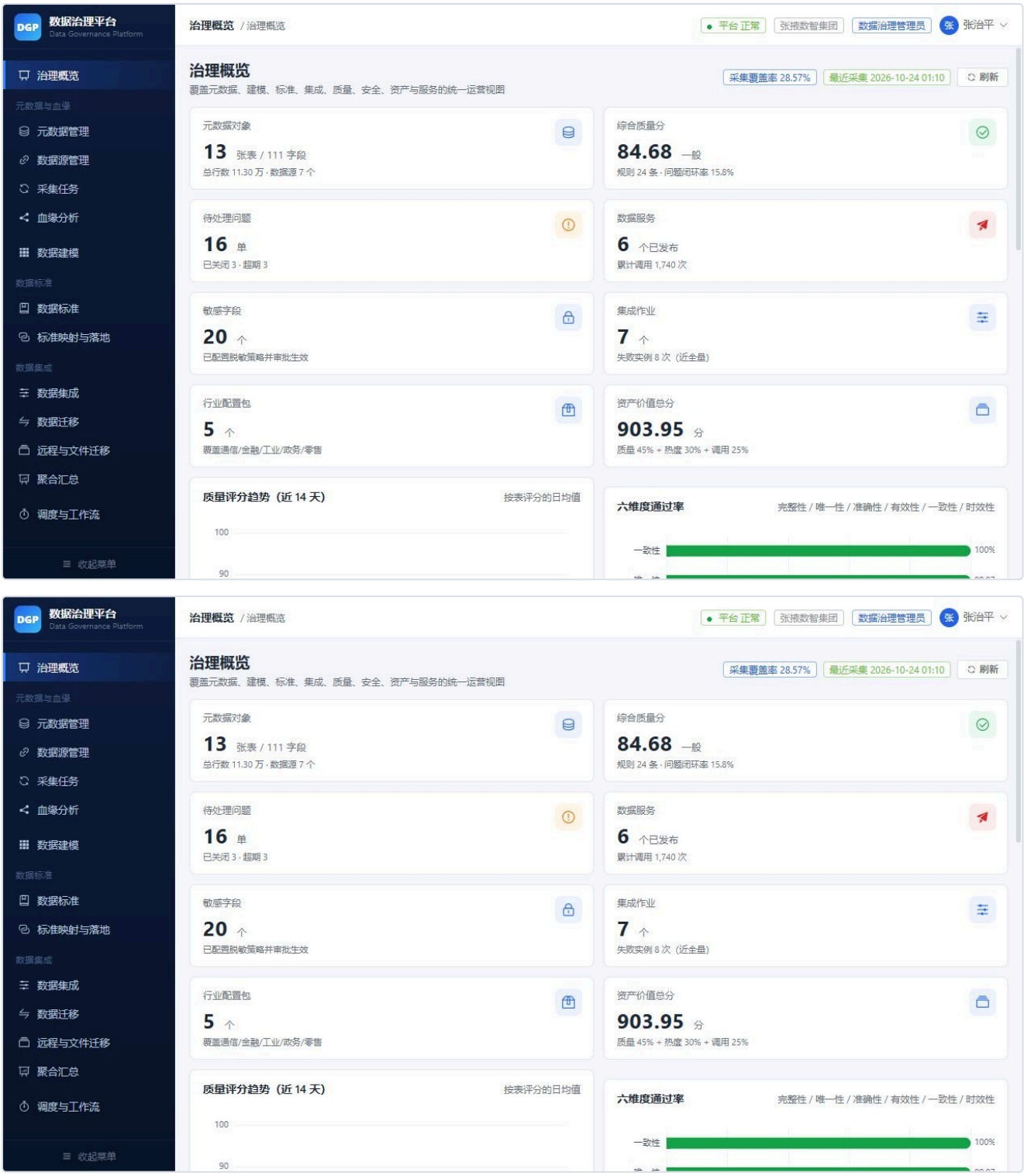


演示账号（初始口令 `Dgp@2026`，首次登录后请修改）：

账号	租户	角色	主要权限
`admin`	1	超级管理员	全部功能（平台管理员，全租户视角）
`dev_t1`	1	数据开发	元数据、建模、集成、迁移、质量
`quality_t1`	1	数据质量专员	质量规则/稽核/问题/流式质检/报告
`analyst_t1`	1	数据分析师	元数据、资产、质量查看、报告（只读为主）
`secadmin`	1	安全管理员	安全策略、审计、告警
`consultant`	1	行业顾问	行业包、迁移、标准
`zhangsan` / `liuqin`	2	开发 / 质量	仅本租户数据（演示数据在租户 1，登录后为空）
`wangwu`	3	分析师	仅本租户数据

> 多租户提示：种子数据属于租户 1；`zhangsan` / `liuqin` / `wangwu` 属于租户 2/3，开启隔离后只能看到本租户数据，列表为空属正常。
>
> 登录失败请确认账号状态（锁定/停用）与口令；连续输错会触发登录限流（返回 429），稍后重试即可。

1.3 界面布局



图：登录后的治理概览首页（左侧菜单按权限下发）

- **左侧导航**：按能力域分组，可折叠；菜单由后端按当前账号权限下发，无权限的菜单不显示。
- **顶部栏**：面包屑、平台健康状态、租户、当前角色、用户菜单（修改口令/退出登录）。
- **内容区**：查询条件、操作按钮、数据表格、分页；多数页面支持刷新、导出、批量操作。
- **通用约定**：列表默认分页 10/20/50 条；搜索支持关键字；危险操作（删除、回滚）有二次确认。

1.4 角色与权限矩阵

模块	管理员	数据开发	质量专员	分析师	安全管理员	行业顾问
概览/元数据/资产	全部	读写	只读	只读	只读	只读
建模/标准/集成/调度	全部	读写	只读	只读	—	只读
质量规则/稽核/问题闭环	全部	读写	读写	只读	—	只读
流式质检	全部	读写+执行	读写+执行	只读	只读	只读
安全策略/审计	全部	只读	只读	—	读写	—
数据迁移（项目/执行/回滚）	全部	全部	—	—	—	全部
远程数据源 / FTP 任务	全部	—	—	—	—	全部
系统管理	全部	—	—	—	只读	—

> 精细权限点见 附录 A。

2. 治理概览

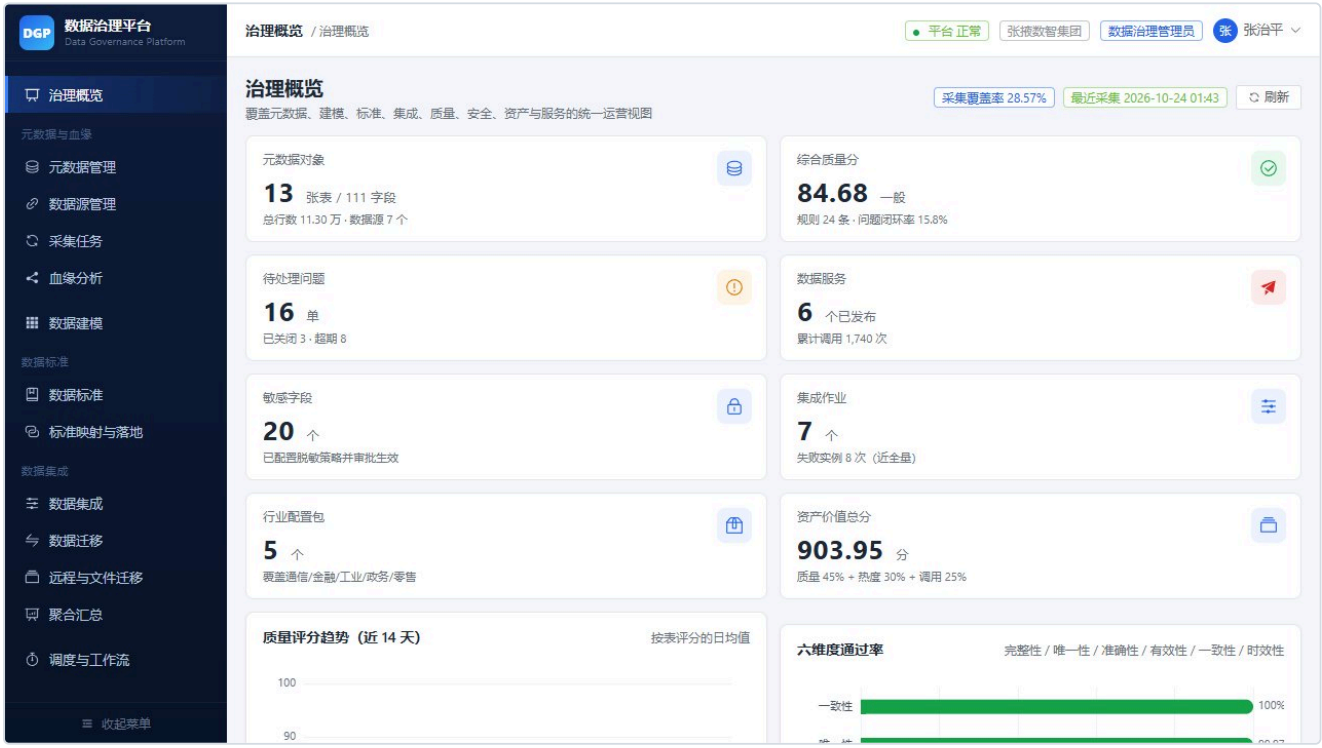
> 本页是登录后的默认首页，指标卡与图表均来自后端聚合接口；右侧「刷新」可立即重算。

2.1 页面组成

- **8 个指标卡**：元数据对象（表数/字段数/总行数/数据源数）、综合质量分（规则数/闭环率）、待处理问题（已关闭/超期）、数据服务（已发布/累计调用）、敏感字段（策略生效数）、集成作业（失败实例）、行业配置包、资产价值总分。
- **图表区**：质量评分趋势（近 14 天）、六维度通过率、问题单状态分布、资产分层分布、服务调用趋势。
- **右上角**：采集覆盖率、最近采集时间、刷新按钮。

2.2 操作

1. 点击 **刷新** 重新拉取指标与图表。
2. 点击任意指标卡/图表扇区可跳转到对应模块（如问题单、资产、服务）。
3. 综合质量分由「规则评分 + 问题闭环 + 时效」加权计算，评分权重可在系统管理 → 运行参数中调整。



> 图：向下滚动可查看质量趋势、六维通过率、问题状态、资产分层、服务调用趋势、最近问题和安全告警。

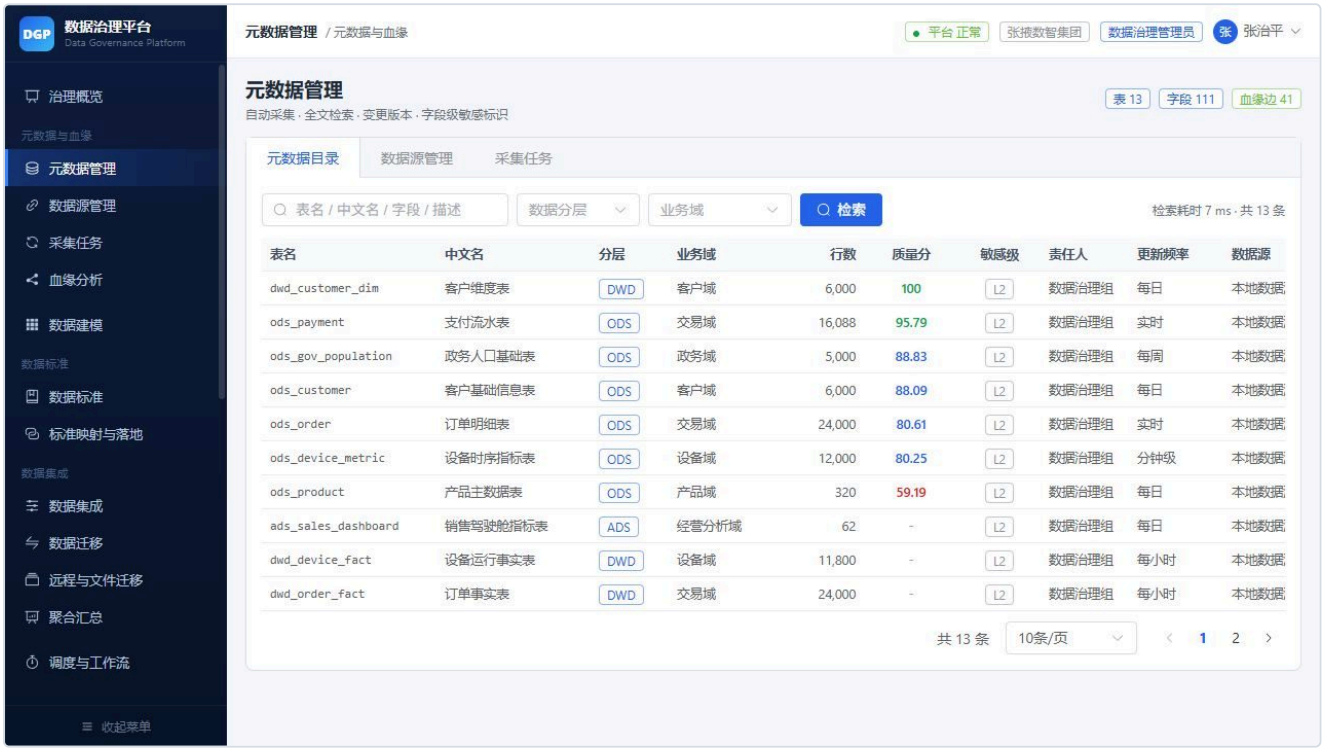
> 页面数据 30 秒轮询刷新；切换菜单再返回会立即刷新。

3. 元数据与血缘

3.1 元数据管理

操作步骤

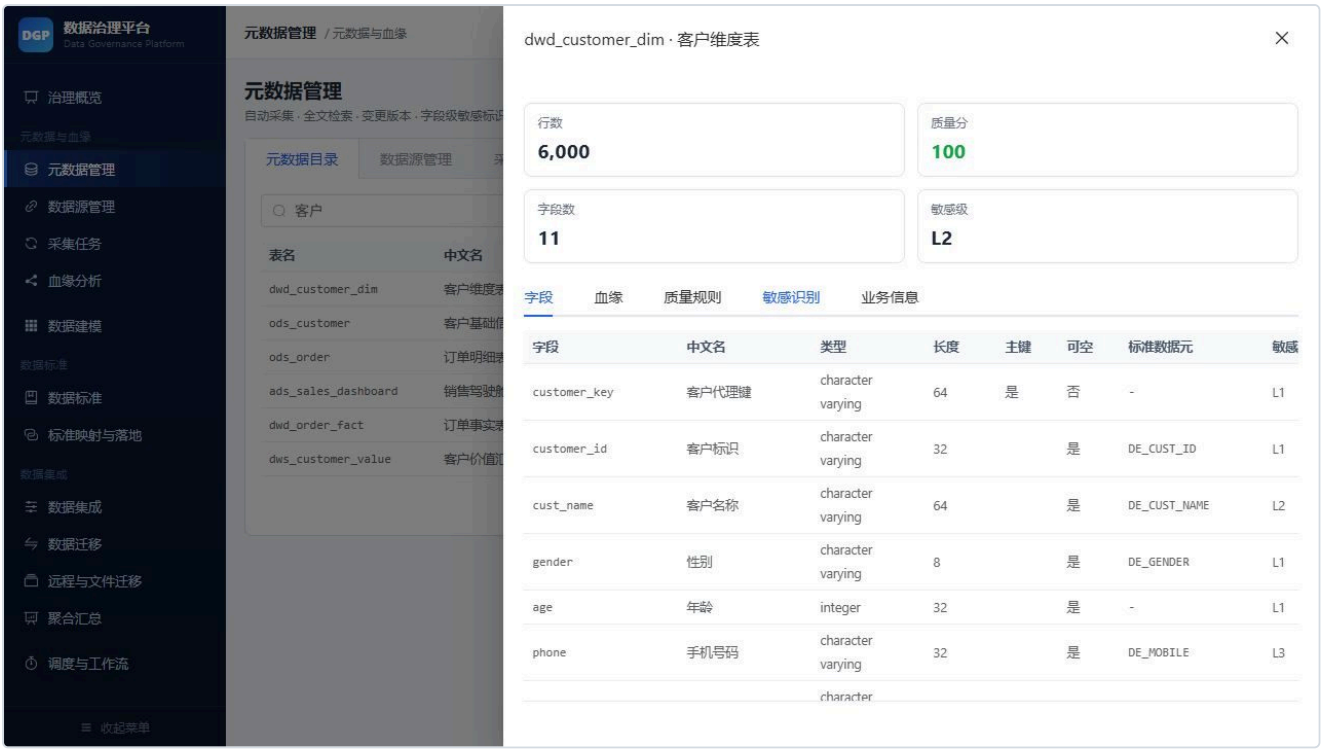
1. 左侧进入「元数据管理」，默认打开「元数据目录」；
2. 顶部输入表名/中文名关键字，点击「查询」；
3. 点击表格行「详情」，进入表详情页；
4. 表详情页切换「字段 / 血缘 / 质量 / 敏感」页签查看不同视角；
5. 点击「编辑」可维护责任人、分层、领域等属性。

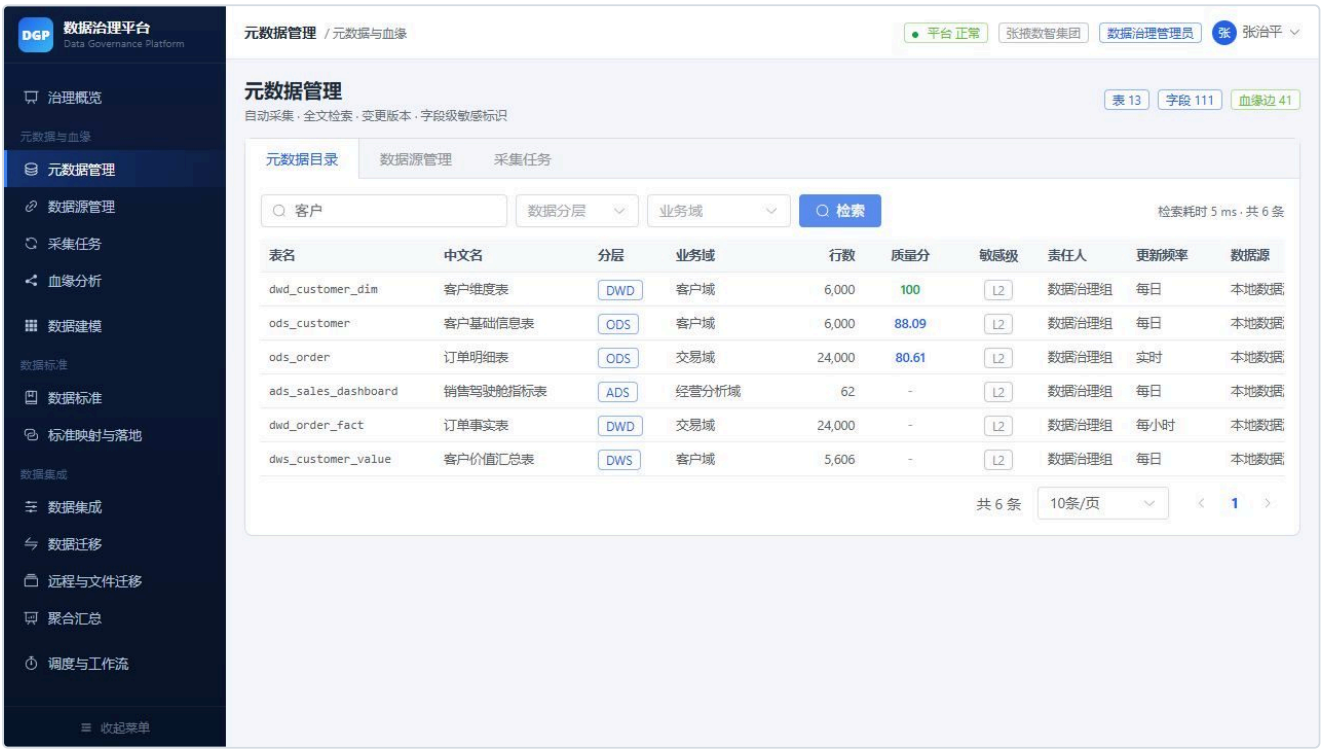


列表字段：表名、中文名、所属层（ODS/DWD/DWS/ADS）、域、行数、大小、负责人、最近 DDL 时间、采集状态。

操作步骤：

1. 顶部按关键字（表名/中文名）、层、域筛选，点击 **查询。**
2. 点击表名或 **详情** 打开表详情：基础信息、字段清单（含注释/类型）、数据样例、上下游血缘、质量规则、变更记录。

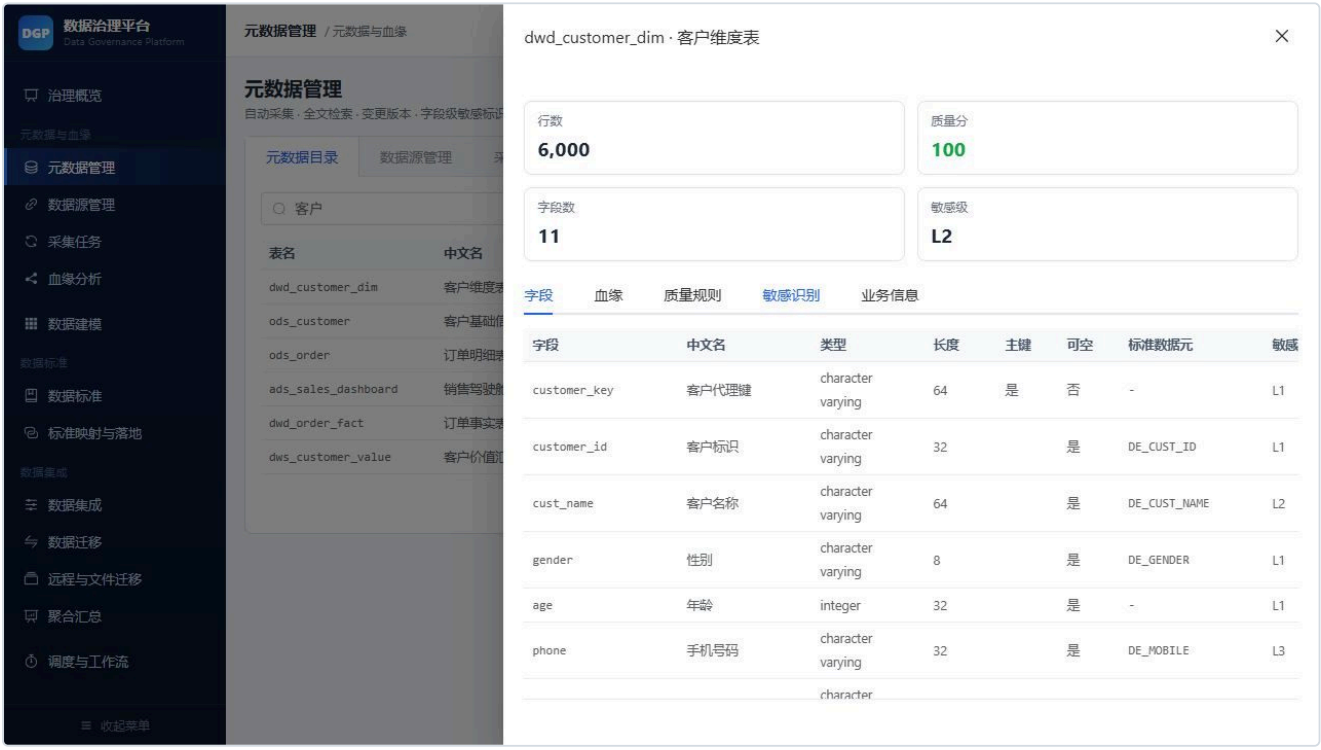

数据治理平台
Data Governance Platform
治理概览
元数据与血缘
元数据管理
数据源管理
采集任务
血缘分析
数据建模
数据标准
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
收起菜单
元数据管理 / 元数据与血缘
元数据管理
自动采集 · 全文检索 · 变更版本 · 字段级敏感标识
元数据目录
数据源管理
客户
表名
中文名
dwd_customer_dim
客户维度表
ods_customer
客户基础信息表
ods_order
订单明细表
ads_sales_dashboard
销售驾驶舱指标表
dwd_order_fact
订单事实表
dws_customer_value
客户价值汇总表
dwd_customer_dim · 客户维度表
行数
6,000
质量分
100
字段数
11
敏感级
L2
字段
血缘
质量规则
敏感识别
业务信息
字段
中文名
类型
长度
主键
可空
标准数据元
敏感
customer_key
客户代理键
character varying
64
是
否
-
L1
customer_id
客户标识
character varying
32
是
DE_CUST_ID
L1
cust_name
客户名称
character varying
64
是
DE_CUST_NAME
L2
gender
性别
character varying
8
是
DE_GENDER
L1
age
年龄
integer
32
是
-
L1
phone
手机号码
character varying
32
是
DE_MOBILE
L3
character


数据治理平台
Data Governance Platform
治理概览
元数据与血缘
元数据管理
数据源管理
采集任务
血缘分析
数据建模
数据标准
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
收起菜单
元数据管理 / 元数据与血缘
平台 正常
张摘数智集团
数据治理管理员
张治平
元数据管理
自动采集 · 全文检索 · 变更版本 · 字段级敏感标识
表 13
字段 111
血缘边 41
元数据目录
数据源管理
采集任务
客户
数据分层
业务域
检索
检索耗时 5 ms · 共 6 条
表名
中文名
分层
业务域
行数
质量分
敏感级
责任人
更新频率
数据源
dwd_customer_dim
客户维度表
DWD
客户域
6,000
100
L2
数据治理组
每日
本地数据
ods_customer
客户基础信息表
ODS
客户域
6,000
88.09
L2
数据治理组
每日
本地数据
ods_order
订单明细表
ODS
交易域
24,000
80.61
L2
数据治理组
实时
本地数据
ads_sales_dashboard
销售驾驶舱指标表
ADS
经营分析域
62
-
L2
数据治理组
每日
本地数据
dwd_order_fact
订单事实表
DWD
交易域
24,000
-
L2
数据治理组
每小时
本地数据
dws_customer_value
客户价值汇总表
DWS
客户域
5,606
-
L2
数据治理组
每日
本地数据
共 6 条
10条/页
1



图：输入 `ods_order` 后点击「检索」，列表仅保留匹配对象；清空关键字后可恢复全量。

图：按关键字搜索元数据



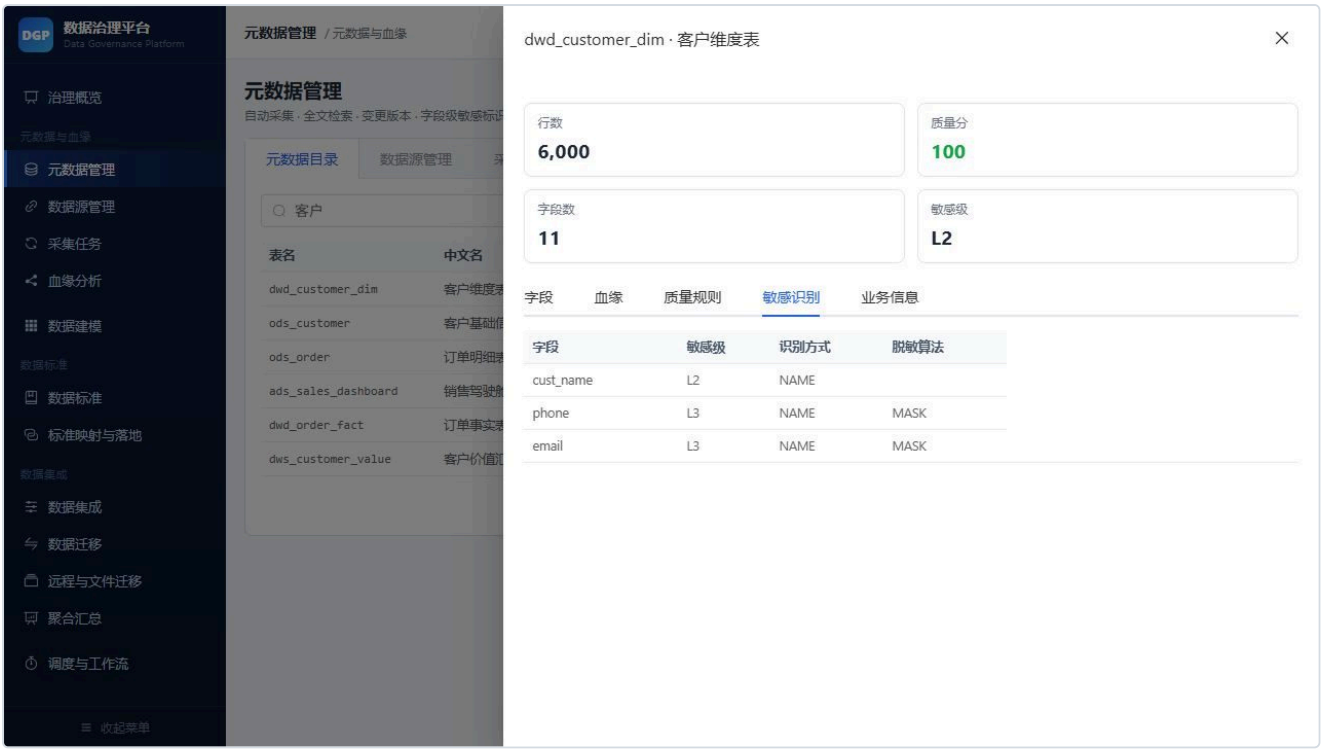
图：表详情：字段列表



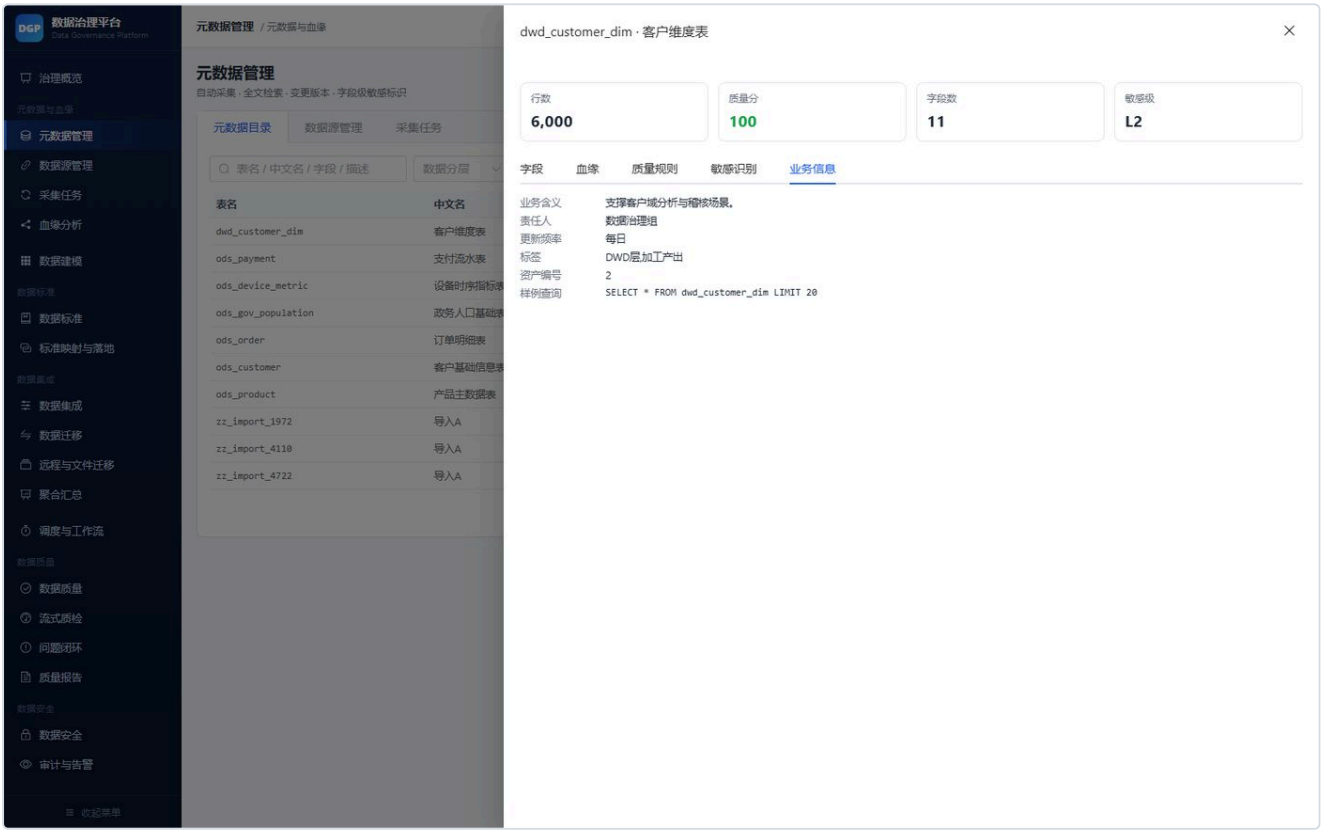
图：表详情：血缘



图：表详情：质量评分



图：表详情：敏感字段



图：表详情：业务信息页签

1. 表详情中可直接 **发起采集**、**添加质量规则**、**查看血缘**。
2. 支持导出当前列表为 CSV（右上角「导出」）。

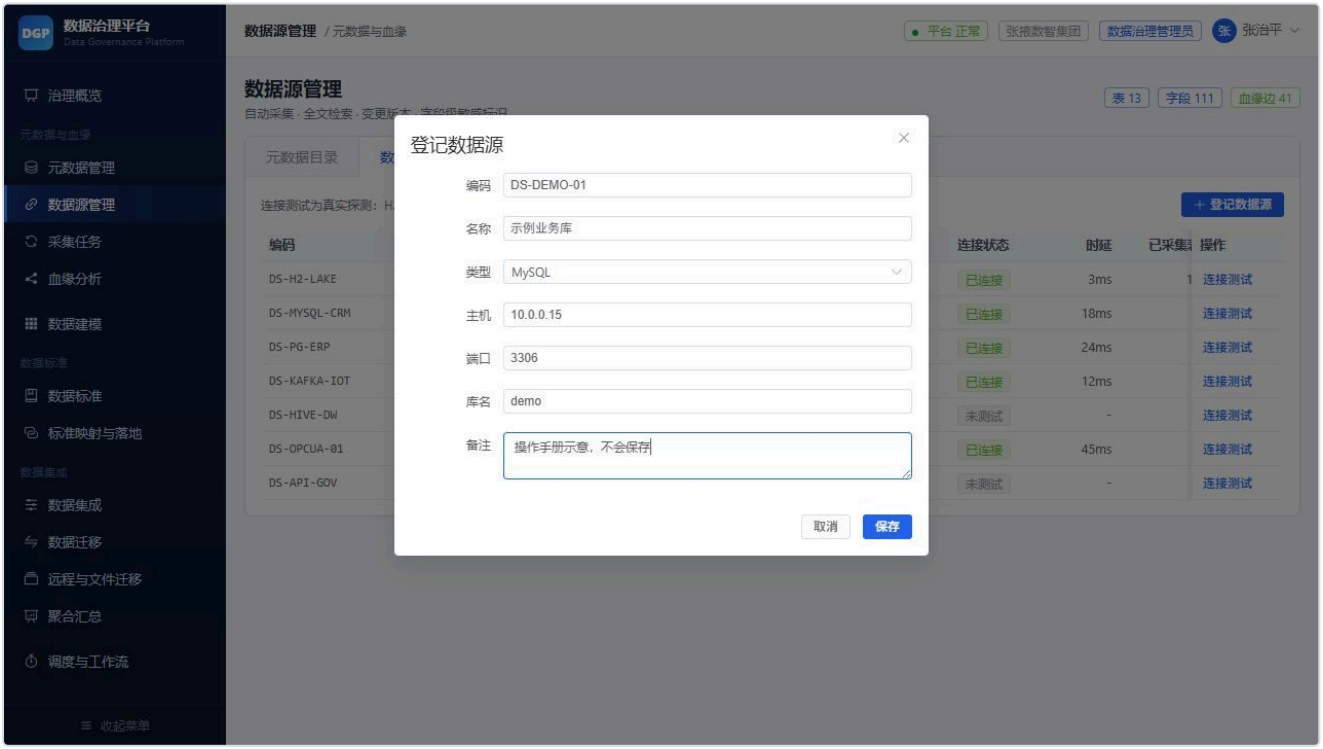
> 表名是血缘、规则、脱敏策略的关联键，重命名表需走变更流程，避免断链。

3.2 数据源管理

操作步骤

1. 进入「数据源管理」，点击「登记数据源」；
2. 选择数据库类型（MySQL/PostgreSQL/行云等），填写主机、端口、库名、账号口令；
3. 可先点「测试连接」验证，再保存；
4. 保存后点击「采集」可立即采集该库元数据。





图：新建数据源对话框



图：测试连接结果

新增数据源步骤：

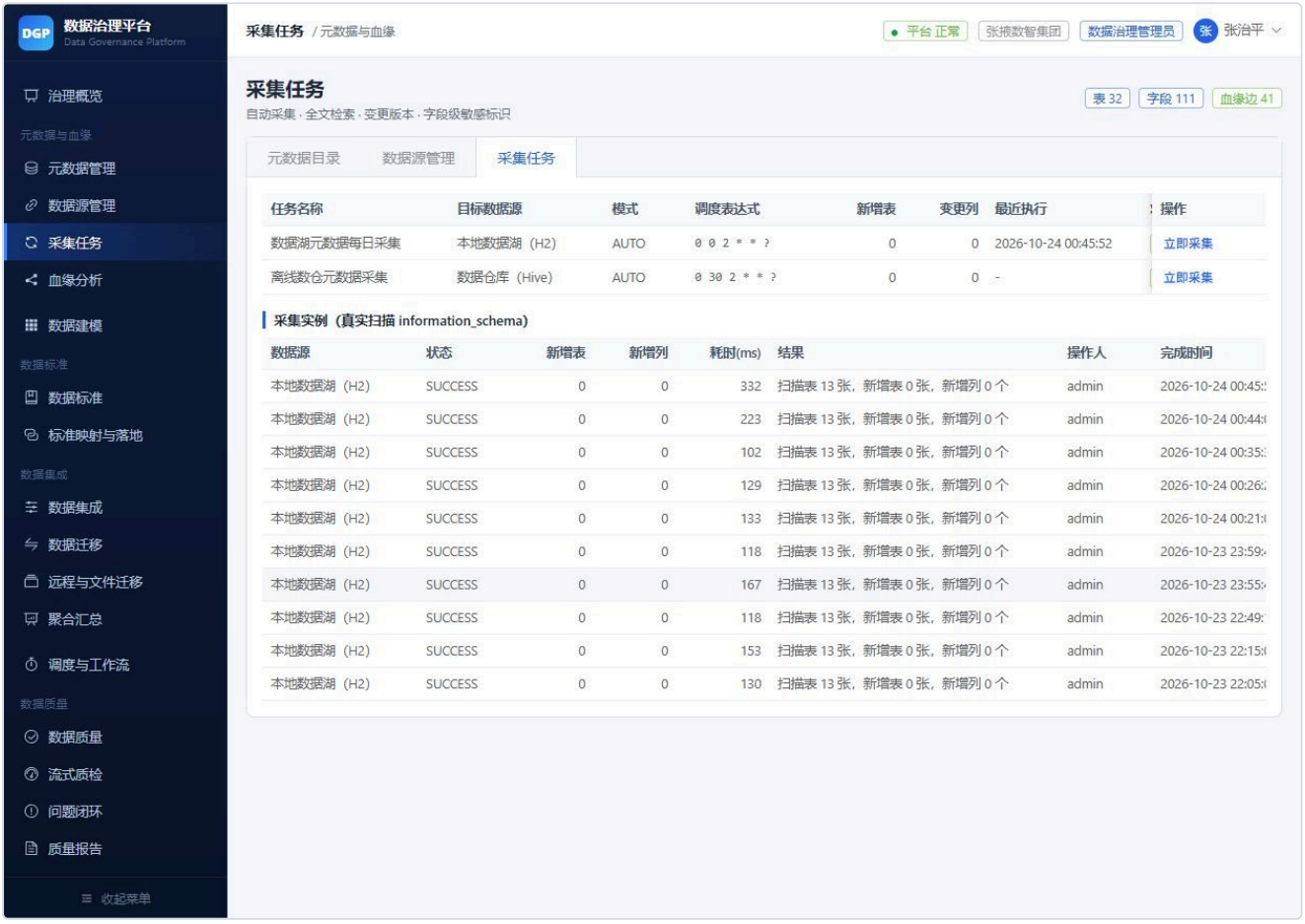
1. 点击 **登记数据源**，填写编码、名称、类型（MySQL/PostgreSQL/H2 等）、主机、端口、库名、账号、口令。
2. 点击 **测试连接**，确认返回成功与版本。
3. 保存后可点击 **采集** 拉取该库元数据；采集方式支持手动与定时（AUTO）。
4. 敏感字段（口令）加密存储，列表不显示明文。

3.3 采集任务

操作步骤

1. 进入「采集任务」，在任务列表选择目标数据源对应任务；
2. 核对采集模式（AUTO/MANUAL）与调度周期；
3. 点击「立即采集」，等待成功提示；执行记录与新增表/字段统计见本页。





> 图：采集任务列表与执行入口

- **任务页签**：任务名称、数据源、模式（AUTO/MANUAL）、Cron、状态、下次运行时间；支持新建、编辑、立即执行。

- **实例页签**：每次采集的实例记录（开始/结束时间、表数量、成功/失败、错误信息），失败可查看原因并重试。

操作：立即执行 → 观察实例状态 → 完成后回元数据列表确认新表已登记。

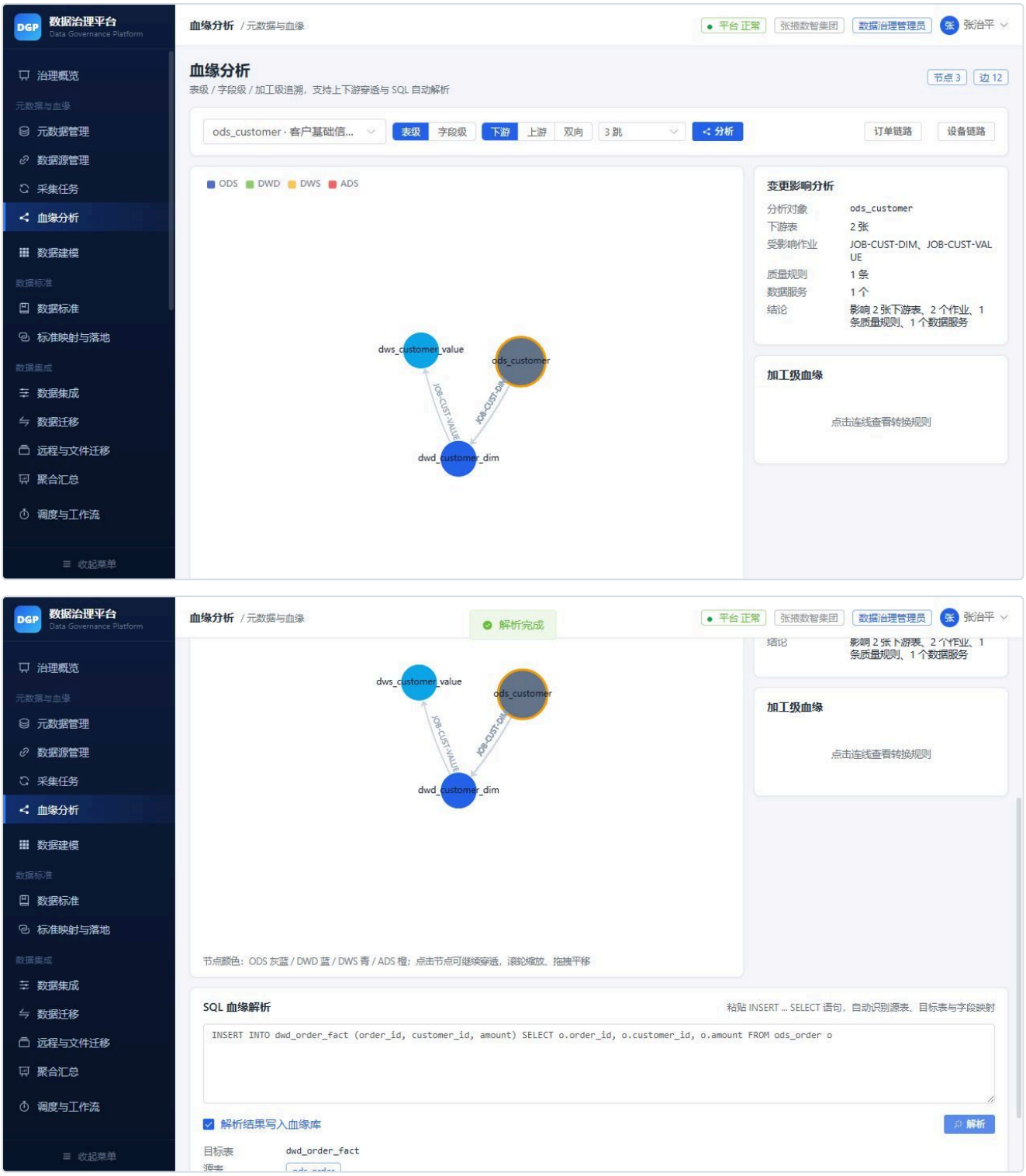


> 图：点击「立即采集」后，页面提示扫描表数、新增表/字段与耗时；采集期间不要重复点击。

3.4 血缘分析

操作步骤

1. 进入「血缘分析」，选择对象（表/字段）与层级；
2. 图上看上下游依赖，点击节点可跳转元数据详情；
3. 支持输入 SQL 解析血缘（「SQL 解析」）。



图：SQL 解析生成血缘

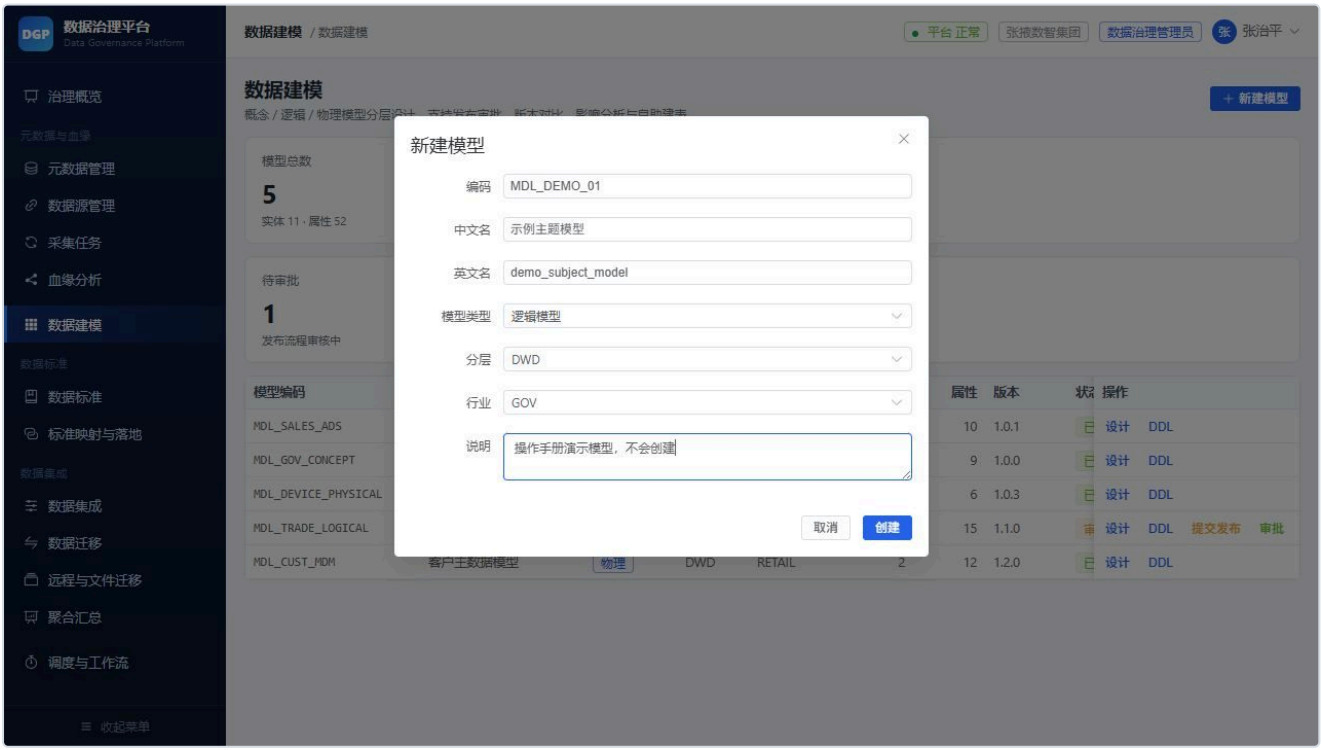
1. 搜索并选择一张表（或字段），选择层级深度（1~5 层）。
2. 图中：上游（左）→ 当前（中）→ 下游（右），节点可点击跳转表详情。
3. **影响分析**：选择某字段，查看下游受影响的表/任务/服务，便于变更评估。
4. 支持按作业解析的血缘与手工补录血缘；无法解析的 SQL 会在「解析失败」中给出原因。

4. 数据建模

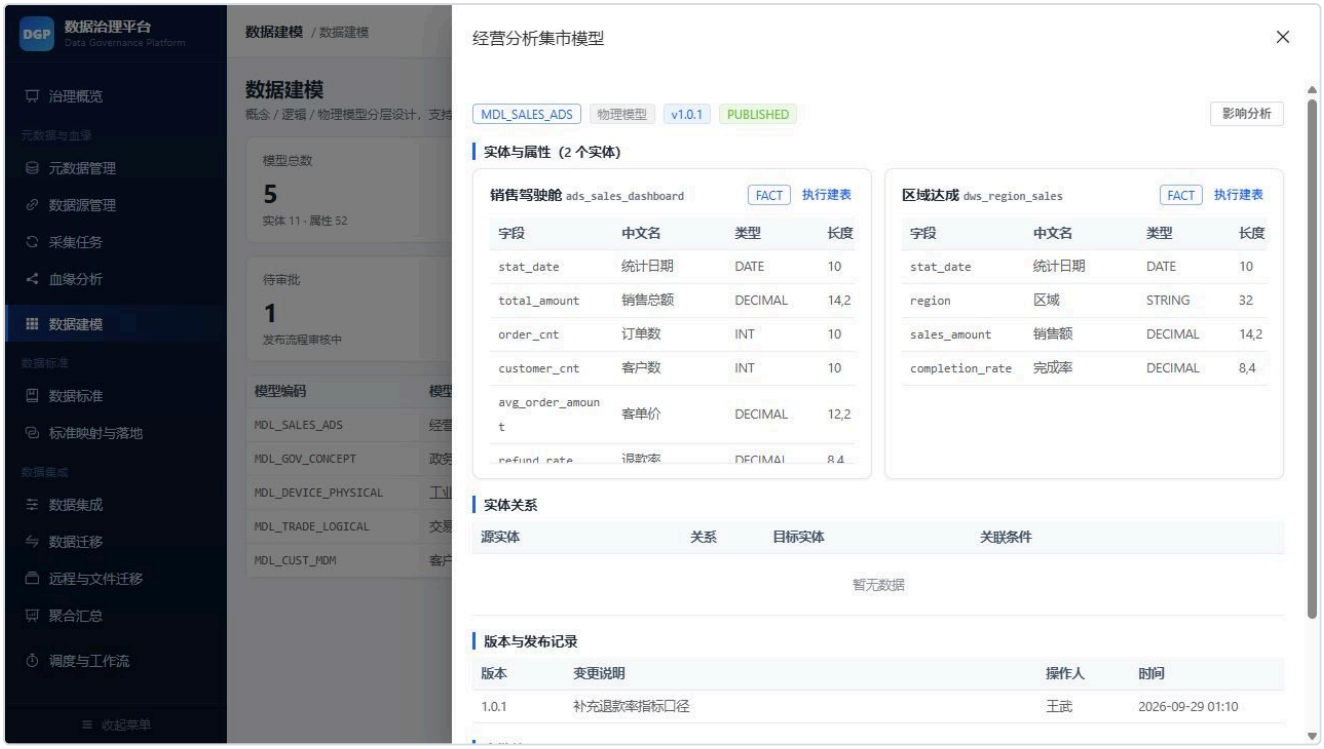
操作步骤

1. 进入「数据建模」，点击「新建模型」；
2. 填写模型编码/名称/分层，选择数据库类型；
3. 在模型画布中添加表、字段、主键与索引；
4. 点击「生成 DDL」查看建表语句，「影响分析」查看上下游。

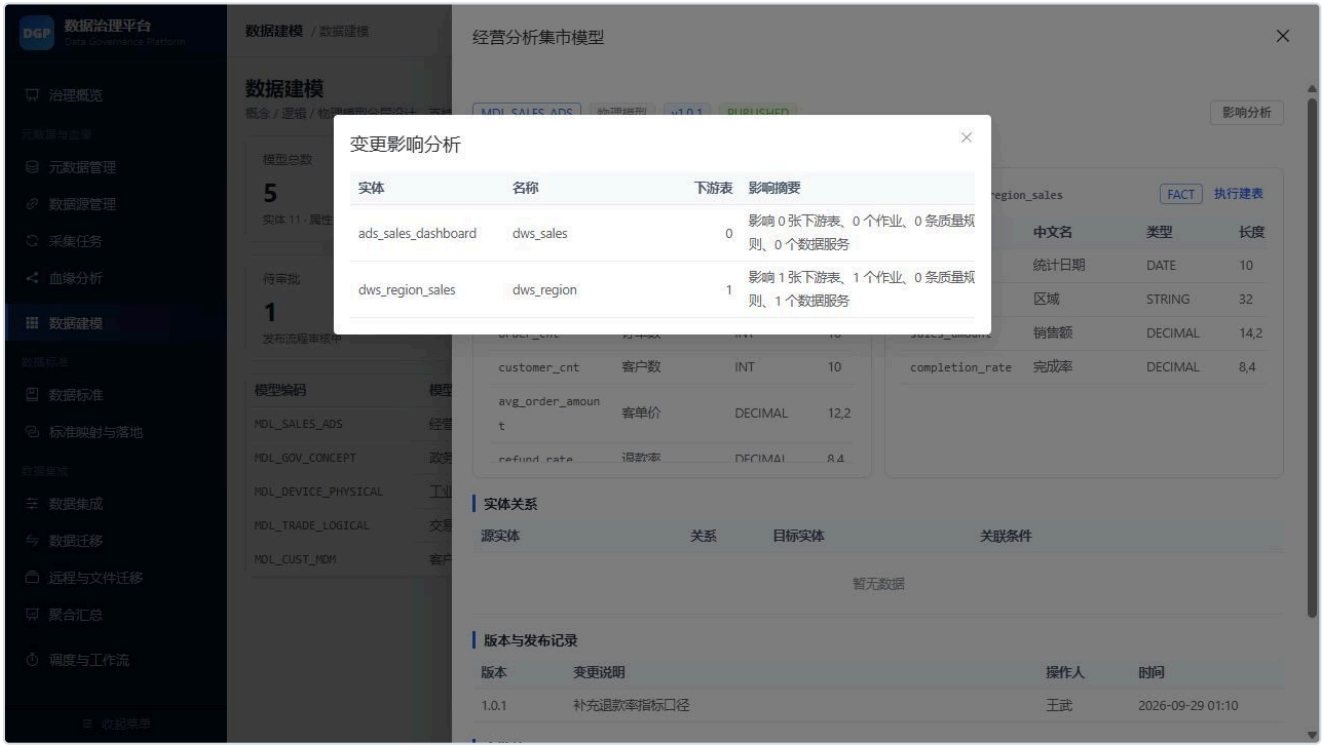




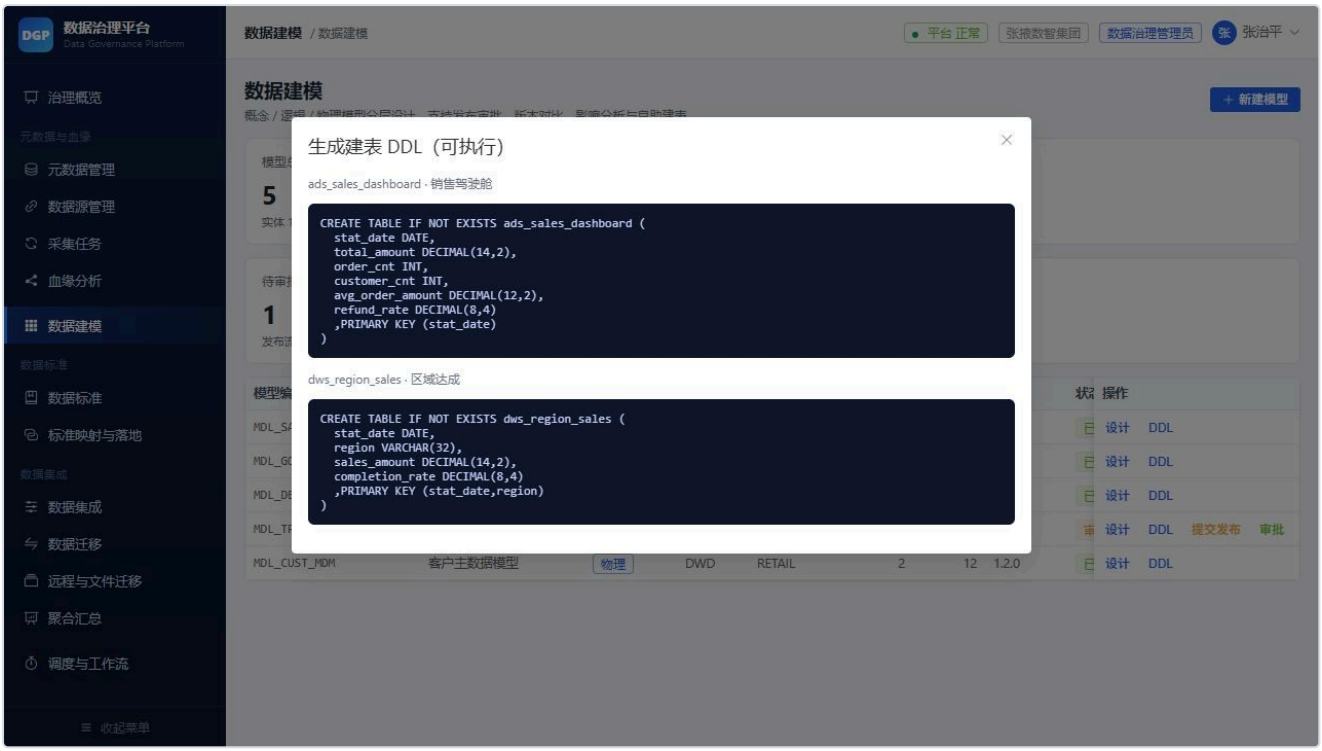
图：新建模型



图：模型设计画布



图：模型影响分析



> 图：生成 DDL

功能：逻辑模型/物理模型、模型画布（拖拽实体/关系）、字段与约束定义、DDL 生成与执行、模型发布与版本。

典型操作：

1. 新建模型 → 选择主题域/分层（如 DWD 层）。
2. 在画布中添加实体，双击编辑字段（名称/类型/主键/非空/注释）。
3. 点击 **生成 DDL** 预览建表语句，确认后 **执行** 到目标库（需 DDL 权限）。
4. 点击 **发布** 生成版本；后续变更生成新版本，可对比差异、回滚到历史版本。
5. 模型字段可关联数据标准，形成「标准 → 模型 → 物理表」链路。

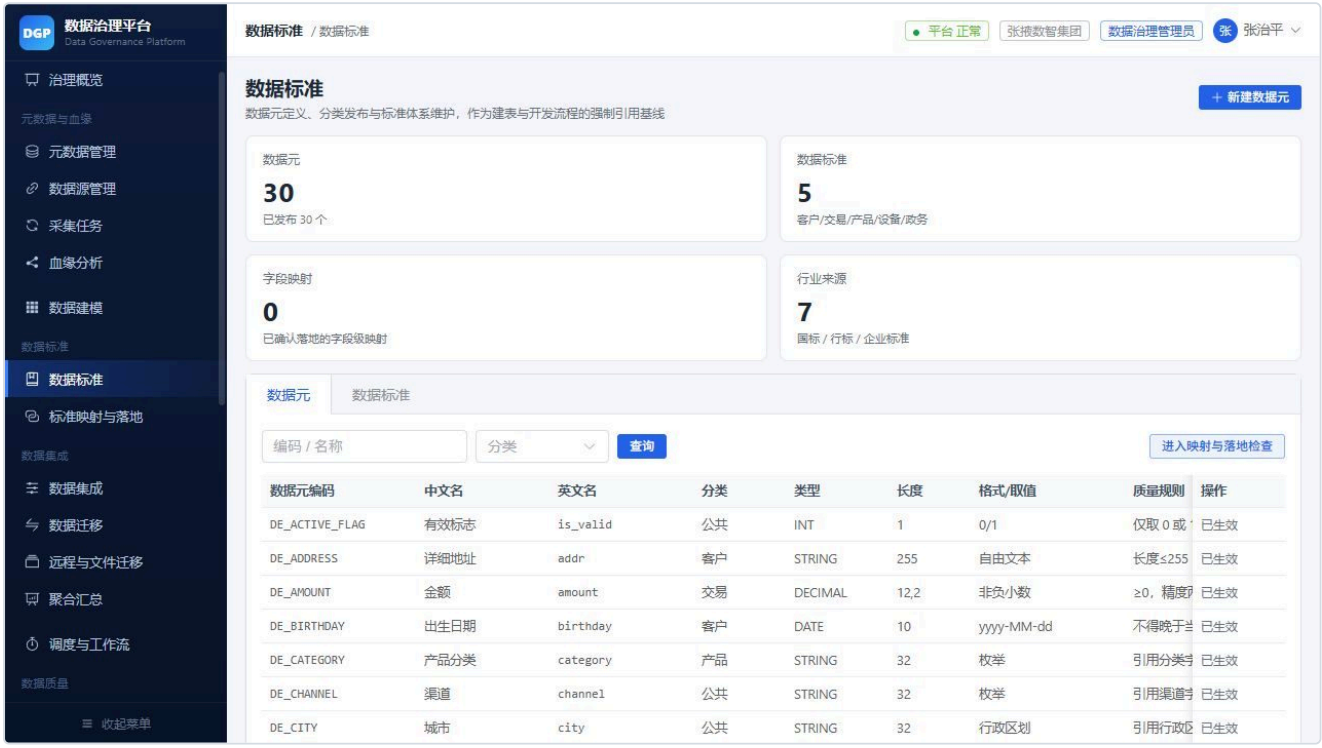
---

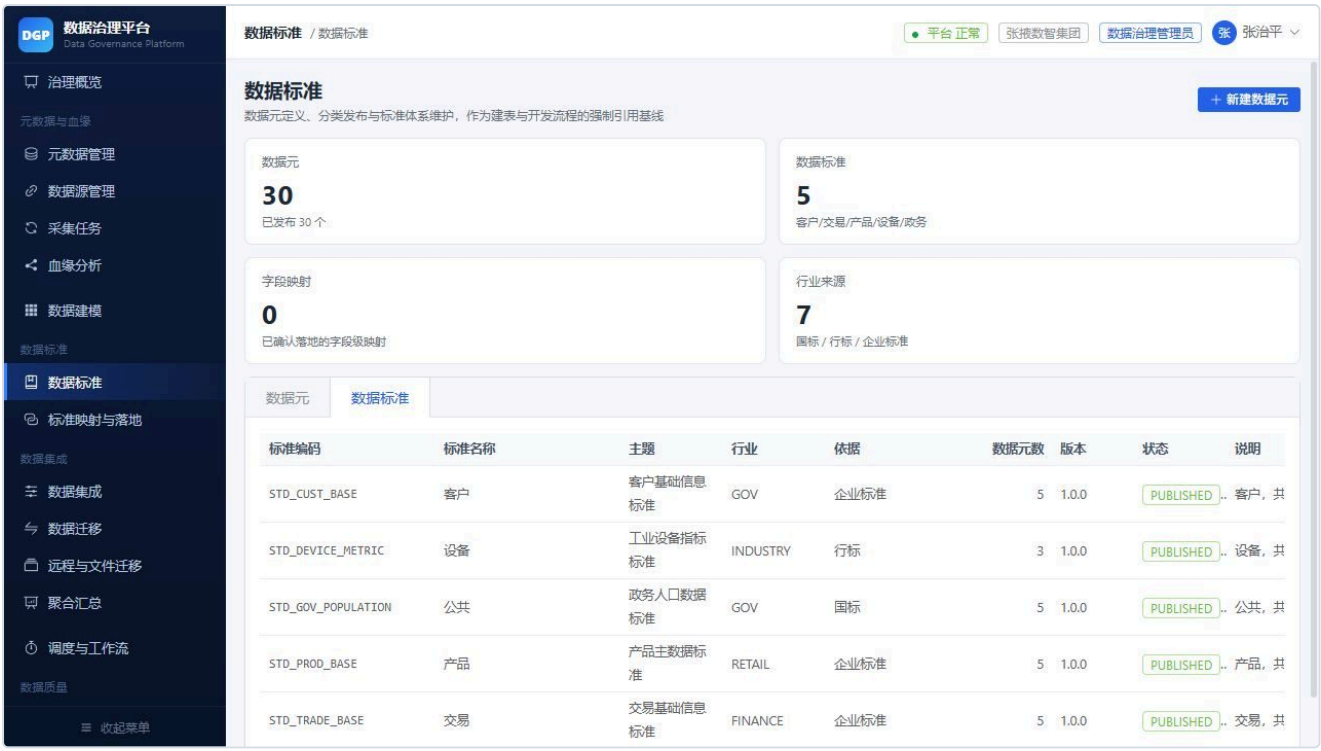
5. 数据标准

5.1 标准管理

操作步骤

1. 进入「数据标准」，在「数据元」页签点击「新建」；
2. 填写编码、名称、数据类型、长度、码表等；
3. 保存后「发布」；可在「数据标准」页签维护标准分类与码表。





图：数据标准定义



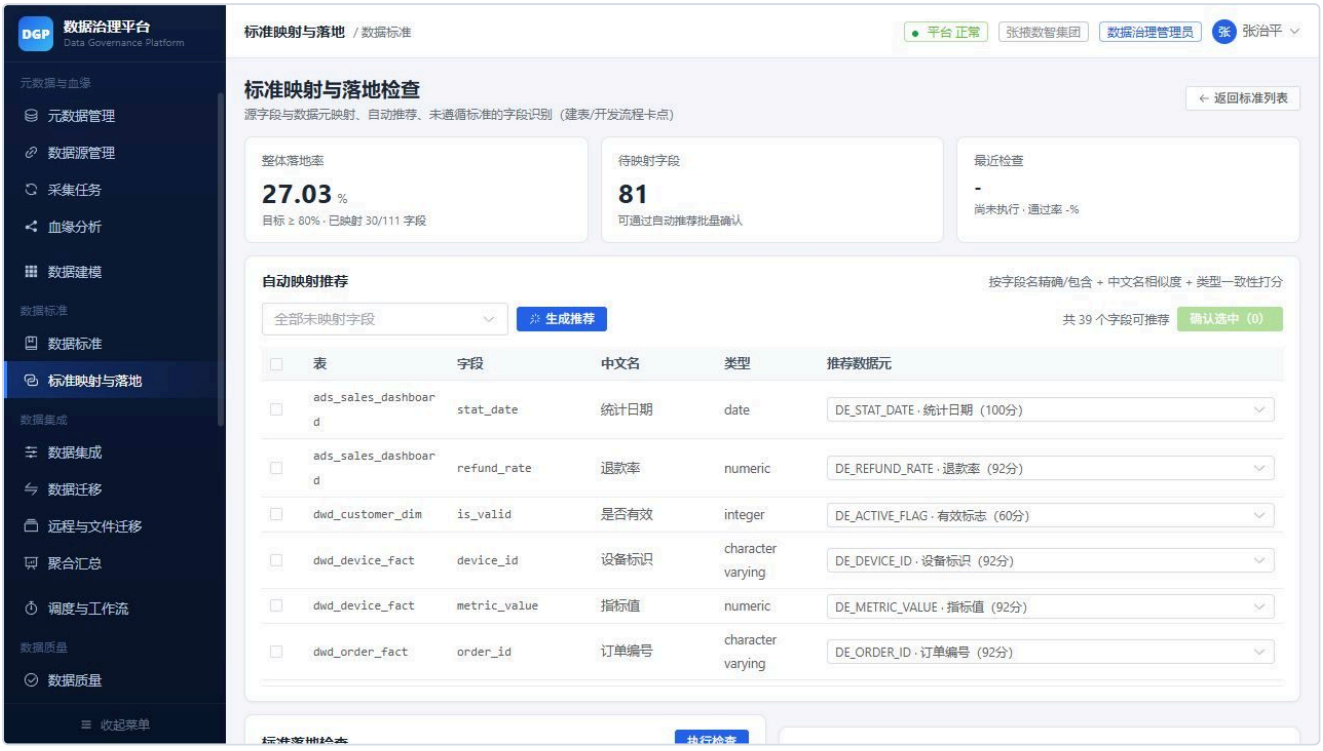
图：新建数据元

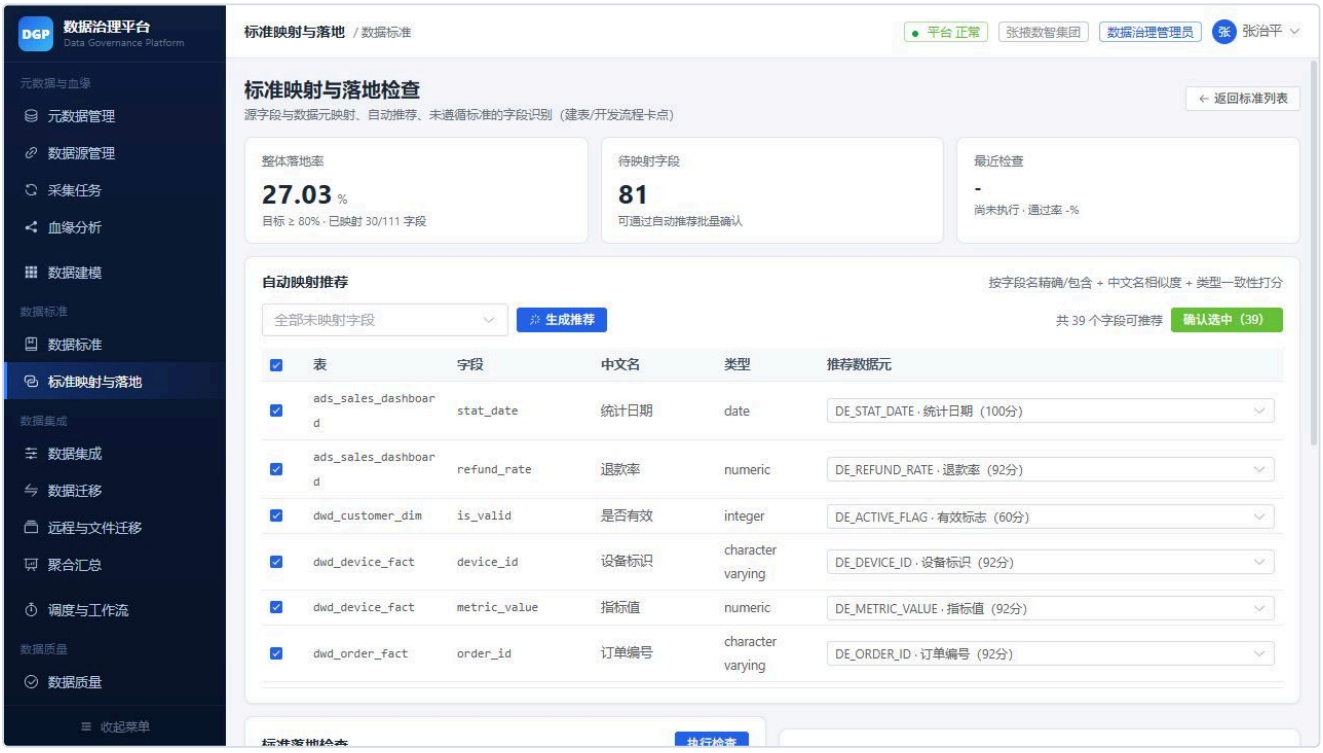
- **标准分类**：按业务域组织（客户、订单、产品等）。
- **数据元/码表**：标准编码、中文名、数据类型、长度、取值范围、码表引用。
- **操作**：新建标准 → 填写元数据 → 关联码表 → 发布；支持批量导入/导出。

5.2 标准映射与落地

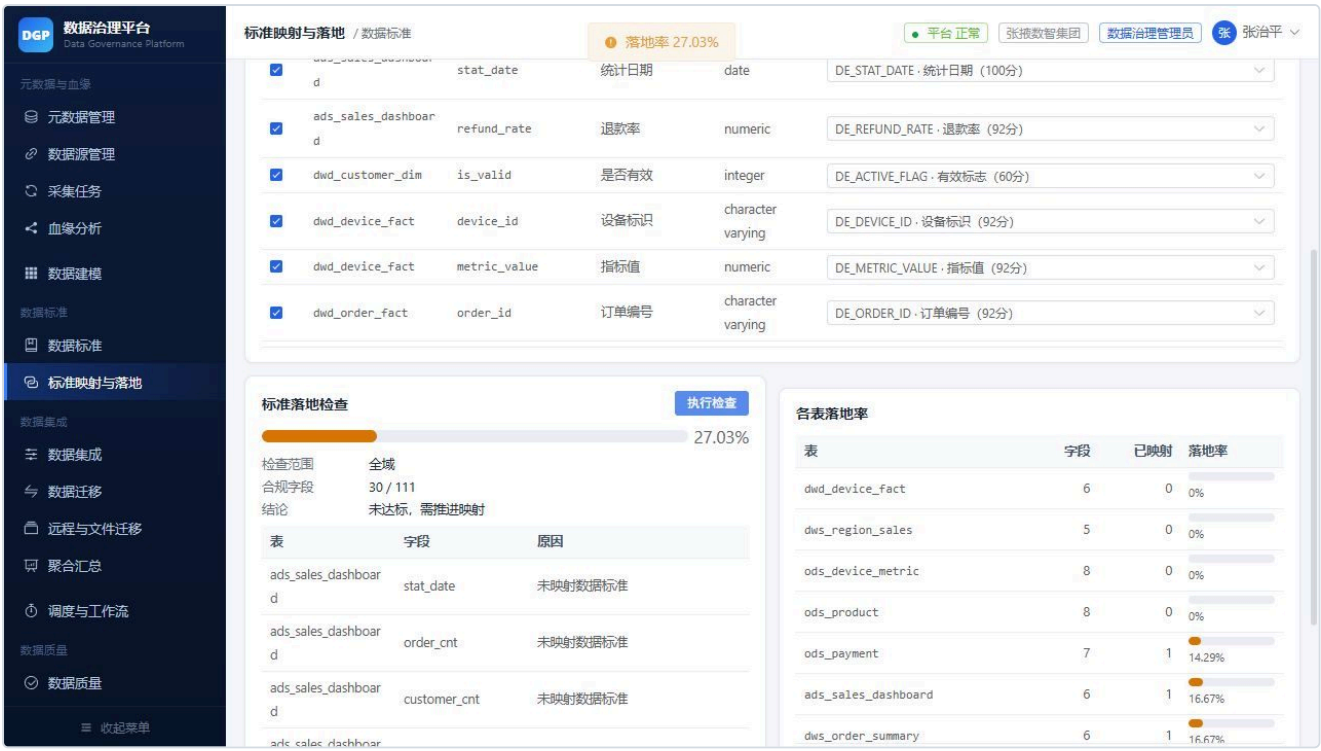
操作步骤

1. 进入「标准映射」，选择表；
2. 点击「推荐」生成字段与标准候选；
3. 逐条「确认」或批量确认，保存映射；
4. 点击「落标检查」查看未落标字段整改建议。





> 图：标准映射推荐



图：落标检查

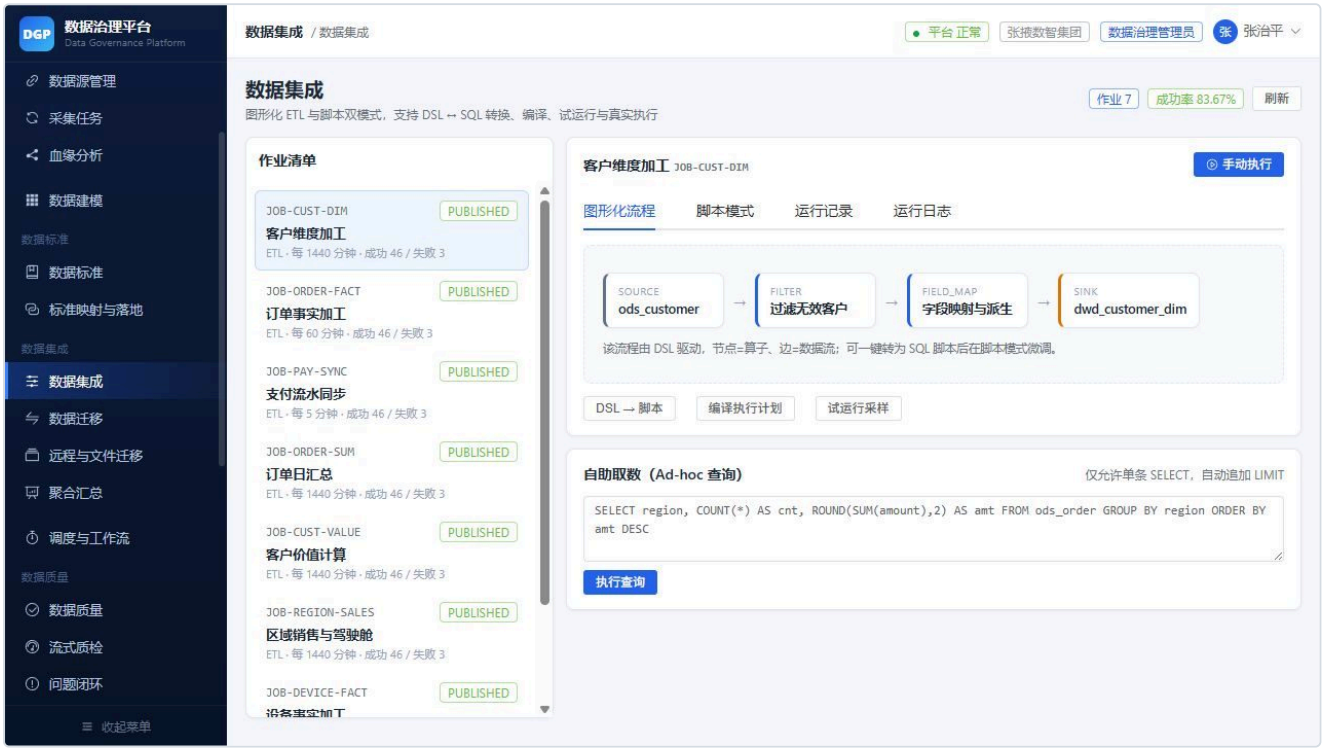
1. 选择标准与目标表字段，建立映射（一张表可映射多个标准）。
2. 保存后系统计算 **落标率**，并可按表/域查看未落标字段。
3. 对已映射字段可发起 **落标稽核**，生成符合/不符合清单。
4. 映射关系会同步到元数据详情与资产页，便于追溯。

---

6. 数据集成

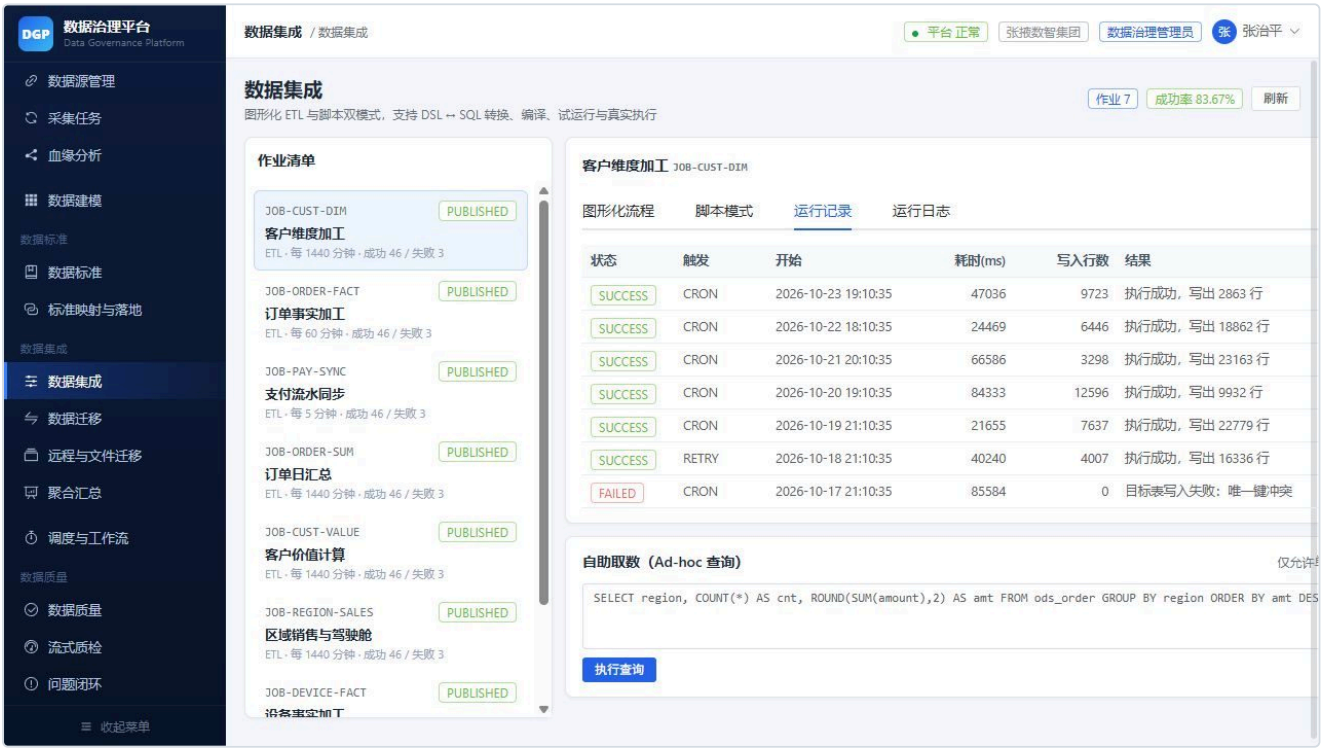
操作步骤

1. 进入「数据集成」，默认「图形化流程」页签；
2. 点击「新建作业」，选择源/目标数据源与表，配置字段映射与过滤条件；
3. 保存后可「试运行」或「提交调度」；
4. 「运行记录」「运行日志」页签查看执行结果；
5. 「脚本模式」可直接编写 SQL 并即席查询。





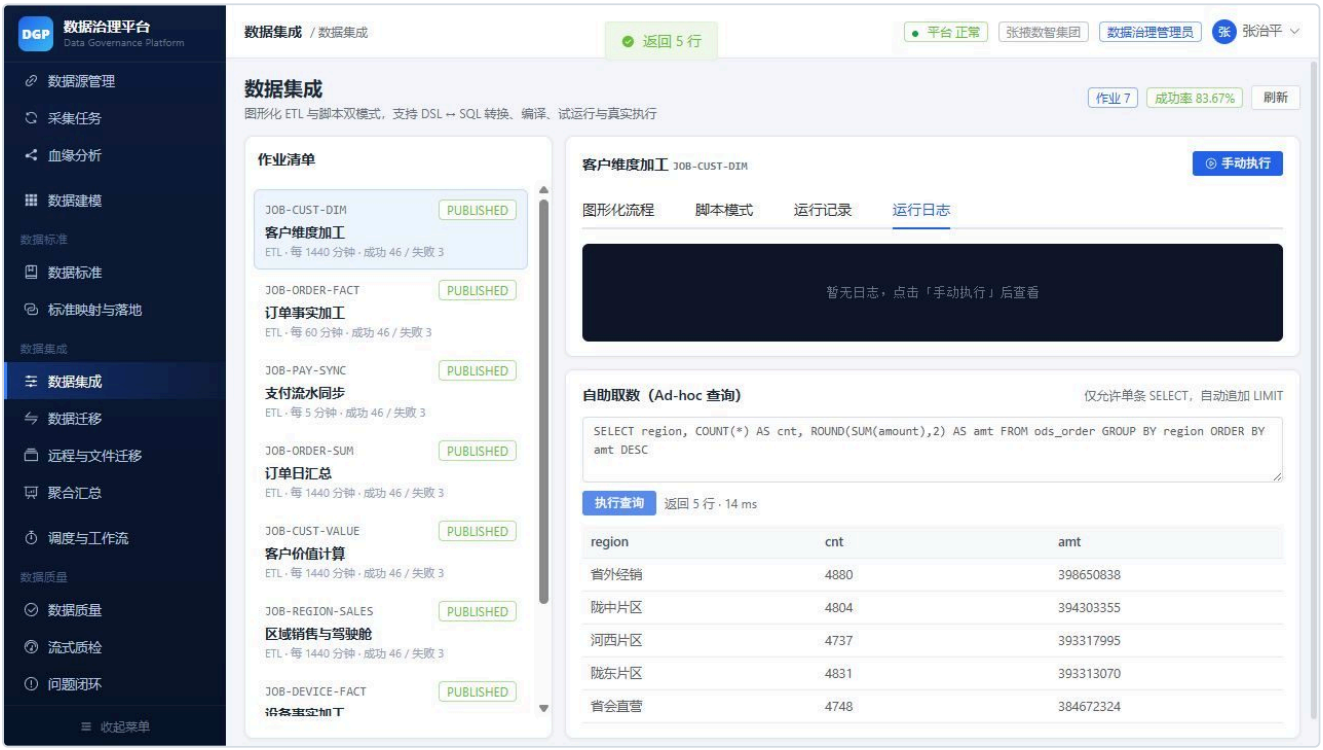
图：脚本模式与即席查询



图：运行记录



图：运行日志



图：即席查询结果

功能：数据采集/加工作业的编排与运行监控。

操作步骤：

1. 新建作业：选择作业类型（采集/同步/加工）、源与目标（表或 SQL）、字段映射、调度周期。
2. 保存后 **试运行**，查看输出行数与耗时。

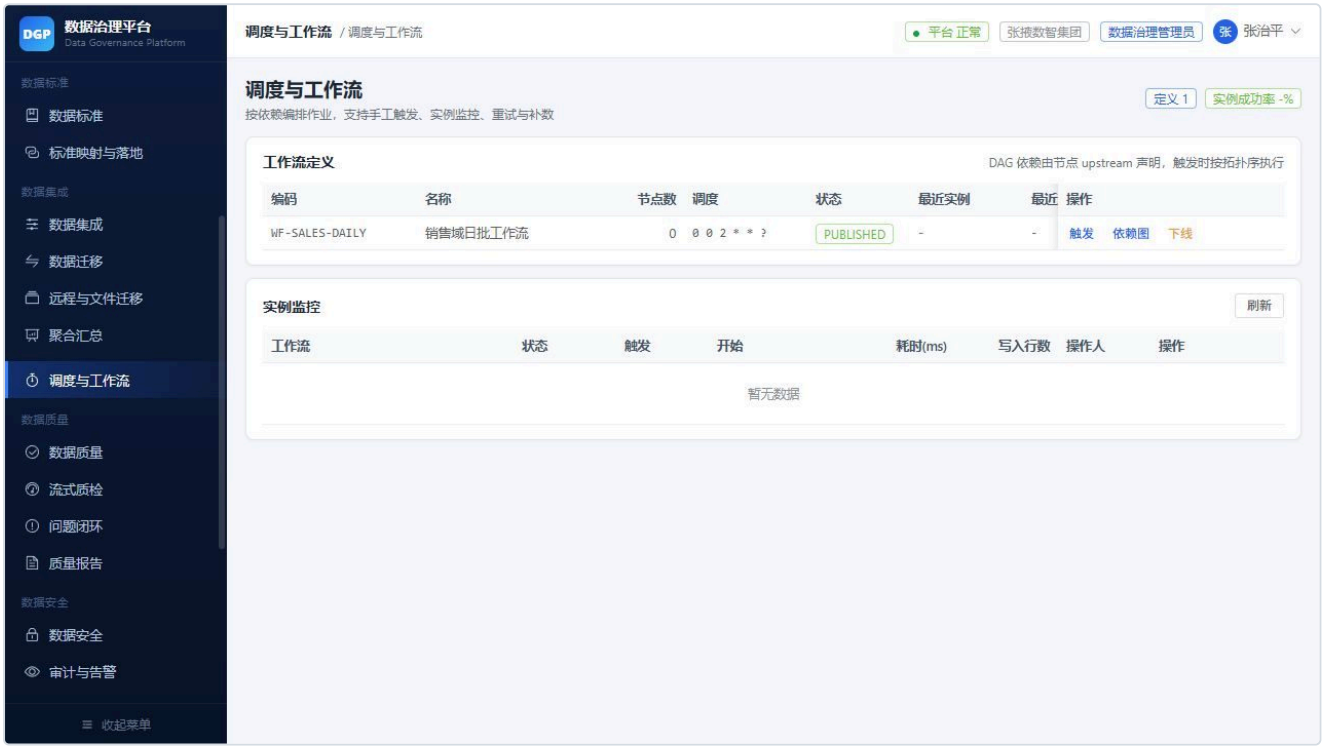
3. 发布后由调度器按 Cron 执行；作业实例列表可查看每次运行状态、行数、错误日志。
4. 失败实例支持重跑/终止；连续失败可触发告警（审计与告警模块）。

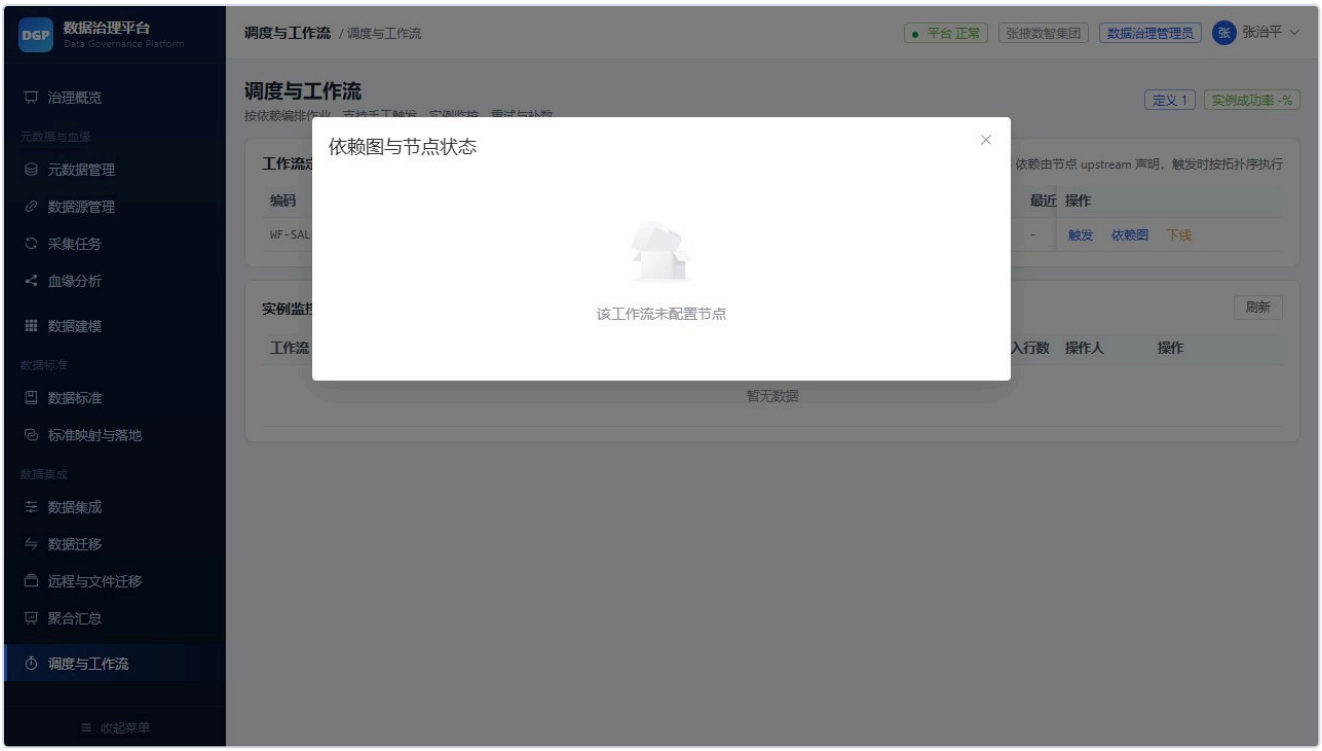
---

7. 调度与工作流

操作步骤

1. 进入「调度与工作流」，在「工作流定义」中查看编码、名称、节点数、Cron、状态与最近运行；
2. 点击 **依赖图** 查看节点及其 `upstream` 上游依赖；
3. 点击 **触发**，在确认框中提交，按拓扑序执行并生成实例；
4. 在「实例监控」查看状态、耗时、写入行数和操作人；失败实例可点击 **重试**；
5. 工作流状态可按需 **上线 / 下线**。下线后不再自动调度，但管理员仍可手工触发。





图：依赖图逐节点显示 `上游`；无上游的节点先执行，其余节点按依赖顺序执行。



图：实例监控区展示 SUCCESS/FAILED、触发方式、开始时间、耗时、写入行数，并提供详情/重试。

- **工作流定义**：节点（作业/人工审批/条件分支）+ 依赖关系，以 DSL 描述。
- **触发**：手动触发或按 Cron 调度；触发后生成运行实例。
- **实例监控**：节点级状态、耗时、日志；失败节点可重试。
- **调度同步状态**：展示与外部调度系统（如内置 Scheduler）的同步是否正常。

> 当前内置进程内调度器，支持分钟/小时级 Cron；未接外部调度系统（Airflow/XXL-Job）时，`syncStatus` 显示 unsupported 属正常。

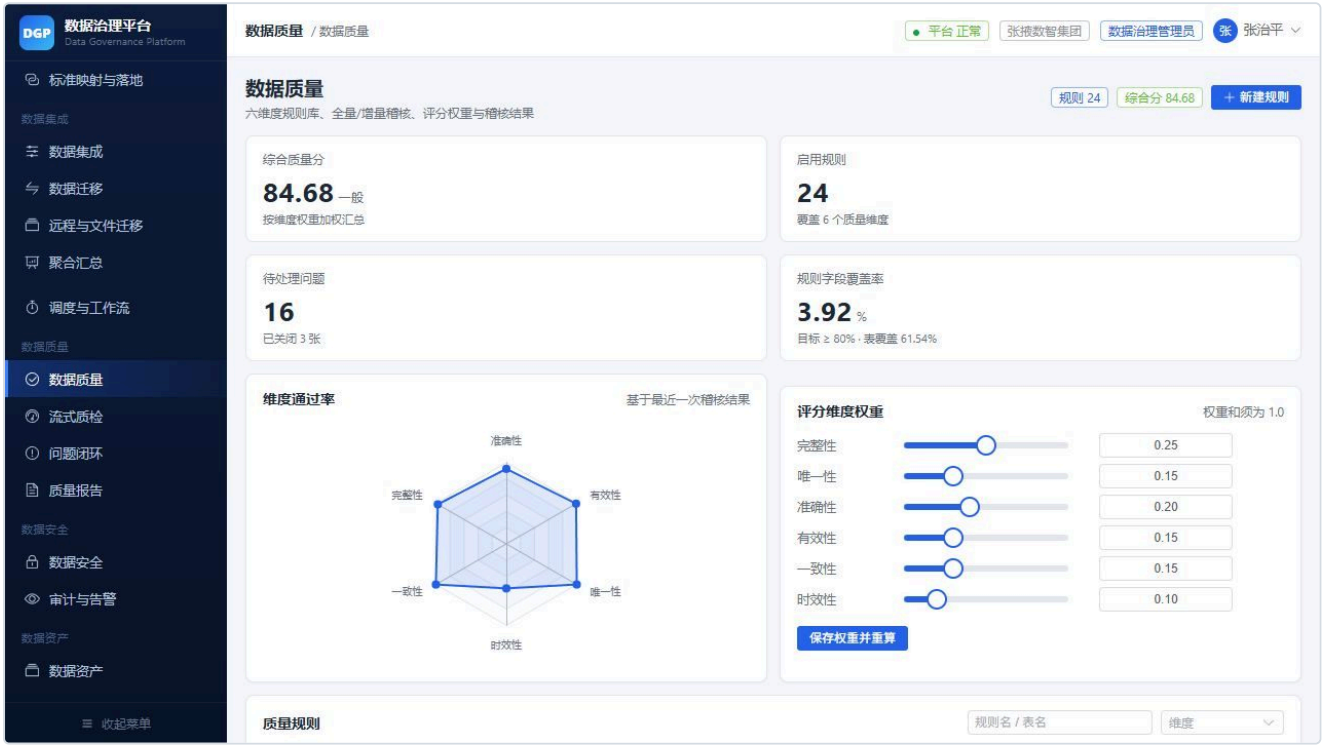
---

8. 数据质量

8.1 质量规则与试跑

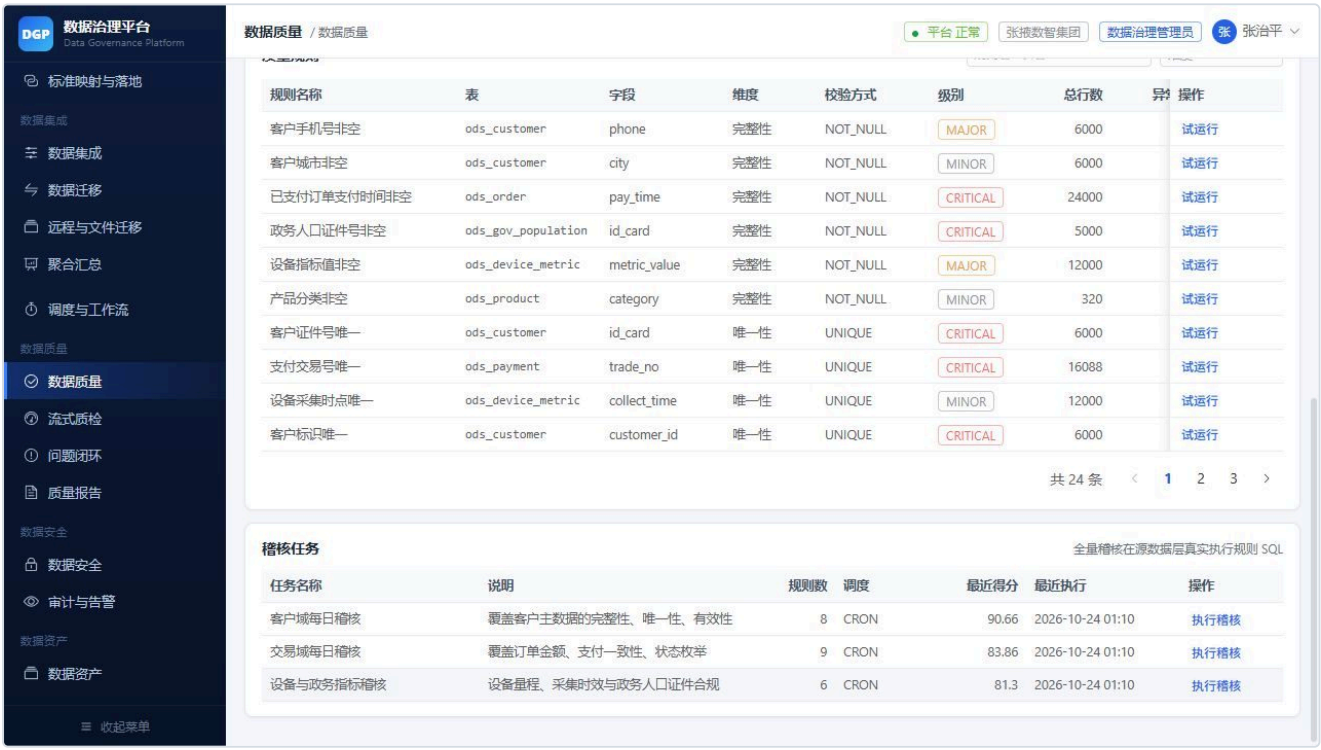
操作步骤

1. 进入「数据质量」，点击「新建规则」；
2. 选择表/字段、质量维度与规则类型（空值/唯一/值域/正则/自定义 SQL）；
3. 设置阈值与严重级别，保存；
4. 点击「试运行」查看通过率、失败行数；通过后可用于稽核任务。

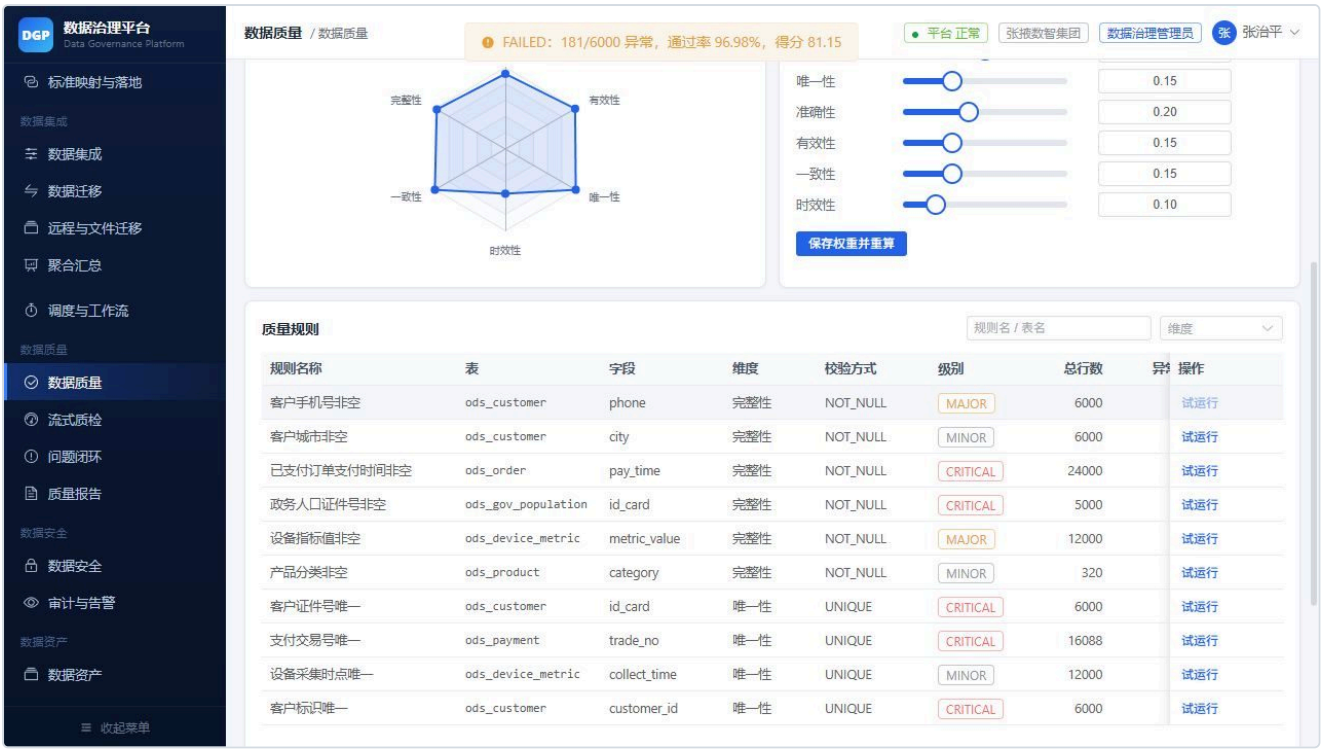




图：新建质量规则



图：规则列表



图：规则试跑结果

1. **新建规则**：选择表、维度（完整性/唯一性/准确性/有效性/一致性/时效性）、规则模板或自定义 SQL 断言、阈值、级别。
2. **试跑**：选择规则与样本量，查看通过率、失败行数、失败样例与耗时。
3. 保存后加入稽核任务；规则支持启停、复制、批量导入。

六维说明：

维度	典型规则
完整性	非空率、主键非空
唯一性	主键/业务键重复
准确性	金额范围、枚举值合法
有效性	日期格式、正则校验
一致性	跨表外键一致、汇总一致
时效性	数据延迟、未来时间

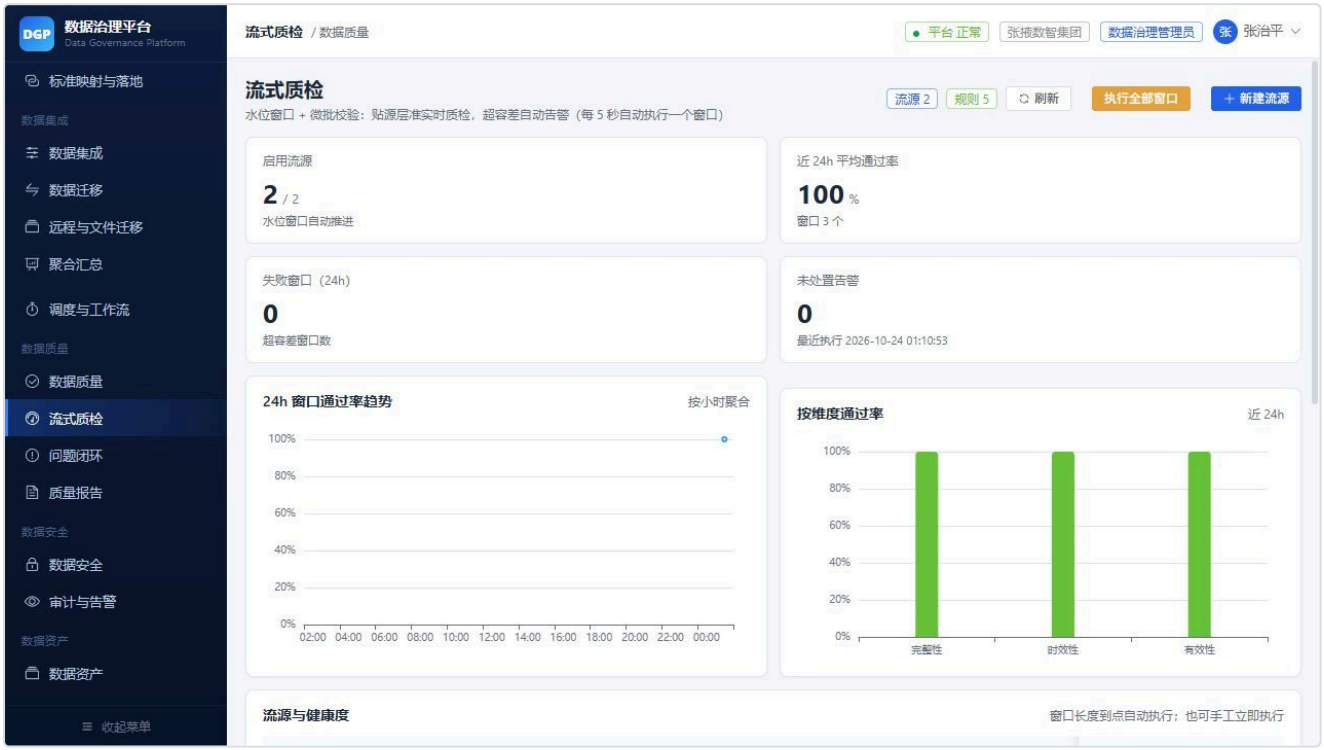
8.2 稽核任务与评分

- 新建稽核任务（全量/增量、抽样比例、调度），执行后生成 **稽核结果**（每规则通过率/失败数/状态）。
- **质量评分**：按维度权重、规则权重加权，结果回写资产与概览。
- **问题生成**：不达阈值的规则自动生成问题单（可配置是否自动派单）。

8.3 流式质检（微批 + 实时推送）

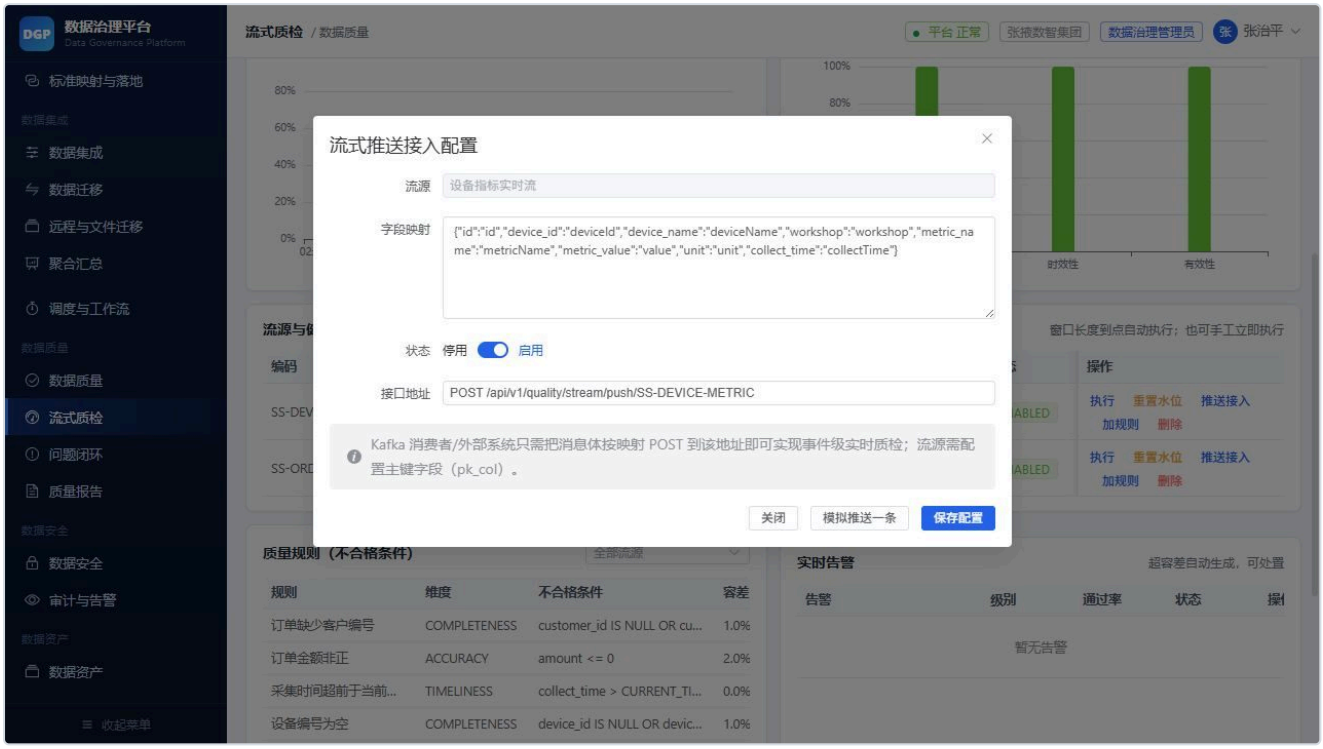
操作步骤

1. 进入「流式质检」，先建「流源」（Kafka/HTTP 推送）；
2. 配置推送接入地址与字段映射；
3. 新建「流式规则」，设置窗口与阈值；
4. 生产者按 POST 推送事件，平台 5 秒微批判定并生成告警；
5. 在「告警」页签处理异常。

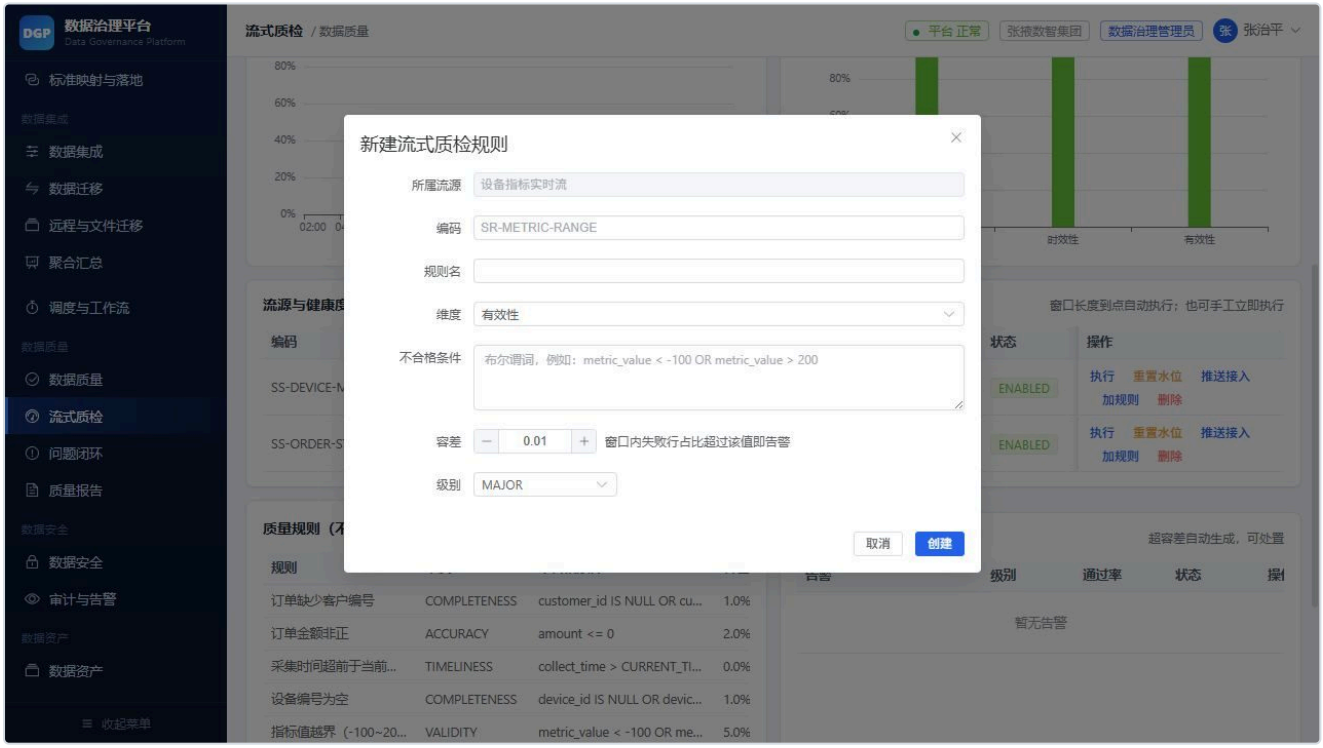




图：新建流源



图：推送接入配置

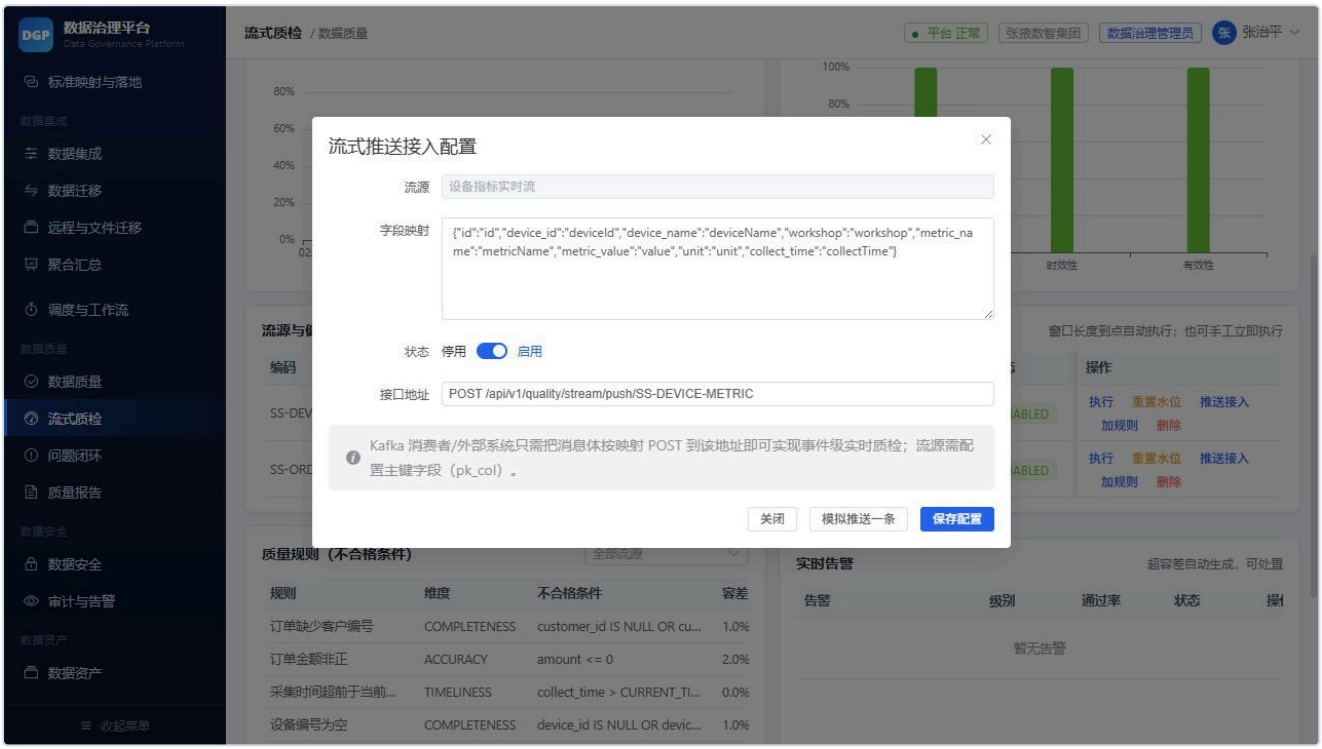


图：新建流式规则

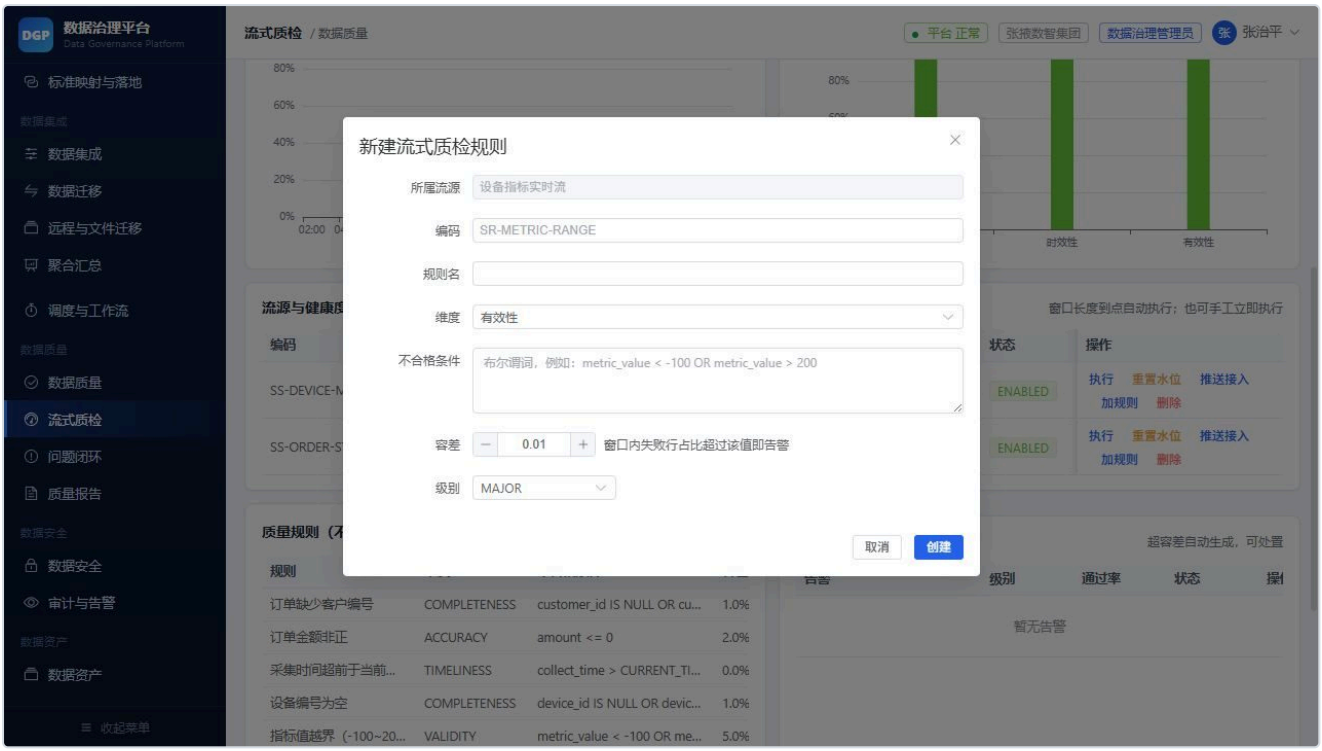
适用场景：贴源层准实时质检（设备指标、订单交易等）。

操作步骤：

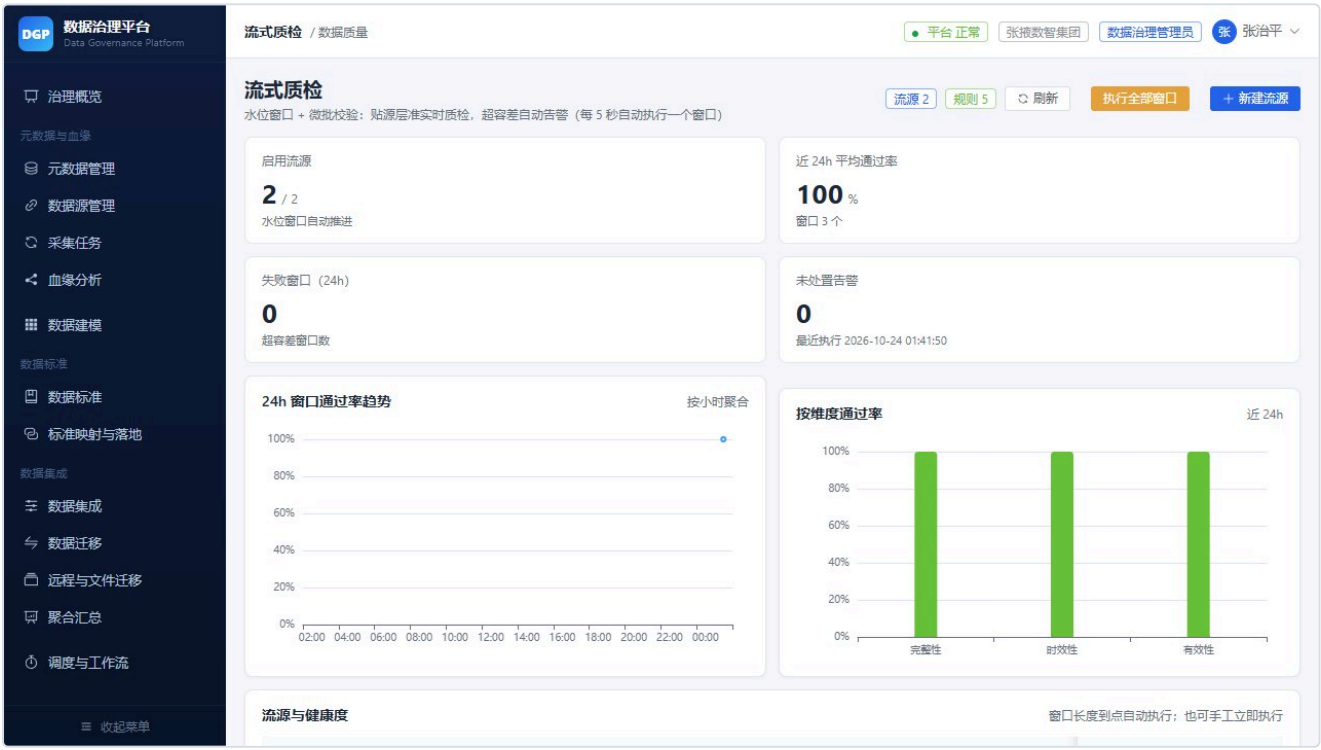
1. 新建 **流源**：选择源表、水位字段（时间戳/自增）、窗口长度（如 60s）、批量上限。
2. 新建 **流式规则**：维度、**不合格条件**（布尔谓词，如 `metric_value < -100 OR metric_value > 200`）、容差（如 0.05 表示失败率 ≤5% 视为通过）、级别。
3. 系统每 5 秒自动执行一个窗口；页面展示实时 KPI、24h 趋势、按维度/按源健康度、窗口结果、告警。
4. 手工操作：**执行全部窗口**（补数）、**重置水位**（回溯）、告警 **处置**。
5. **实时推送接入**（Kafka/业务系统直连）：在流源行点击 **推送接入**，配置字段映射 JSON 并保存。




```
# 生产者示例：每条消息 POST 一次，平台落库并按规则即时判定
curl -X POST "http://<host>:8093/api/v1/quality/stream/push/SS-DEVICE-METRIC" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"id":900001,"deviceId":"DEV-01","deviceName":"1号设备","workshop":"A车间",
       "metricName":"温度","value":999.9,"unit":"℃","collectTime":"2026-10-22 23:00:00"}'
```



空窗口不推进水位，避免迟到数据被永久跳过；重置水位请谨慎，会影响窗口起点。



图：向下滚动查看窗口结果（总行数、失败行、通过率、PASS/FAIL、耗时）和告警处置入口。

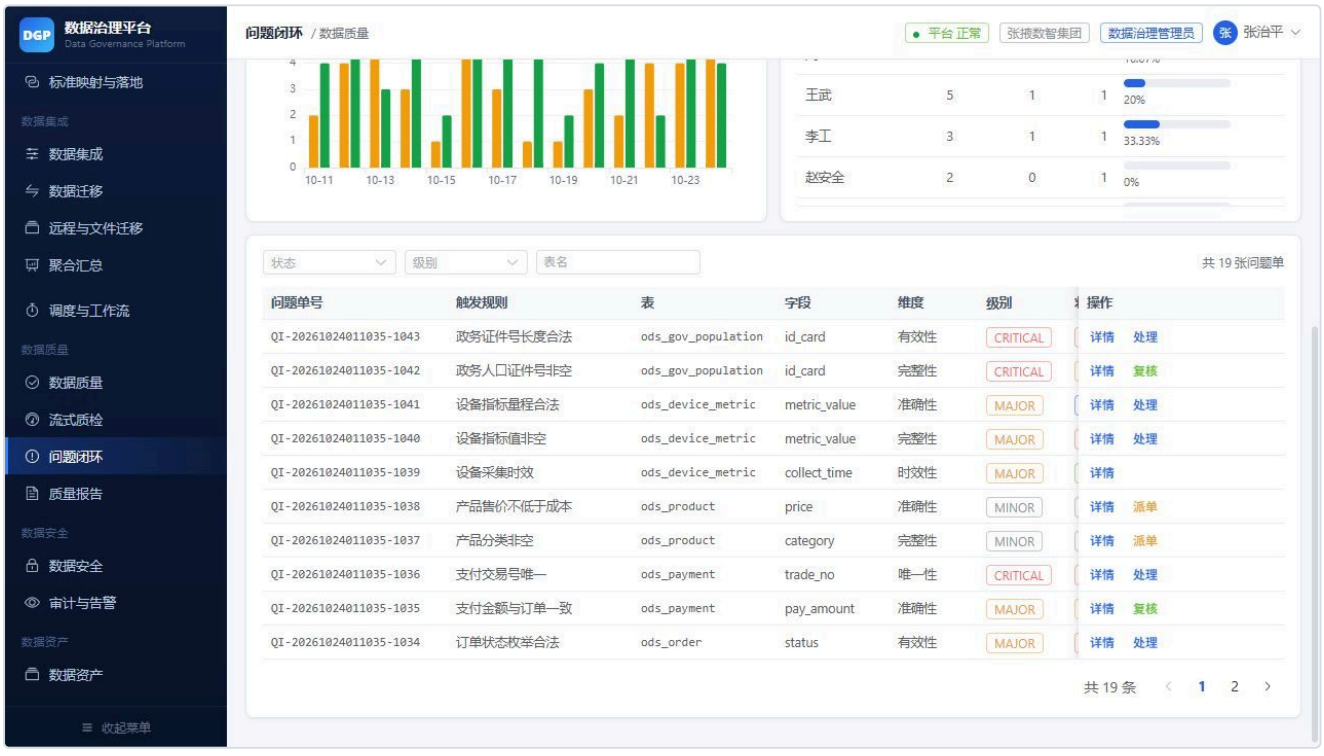
8.4 问题闭环

操作步骤

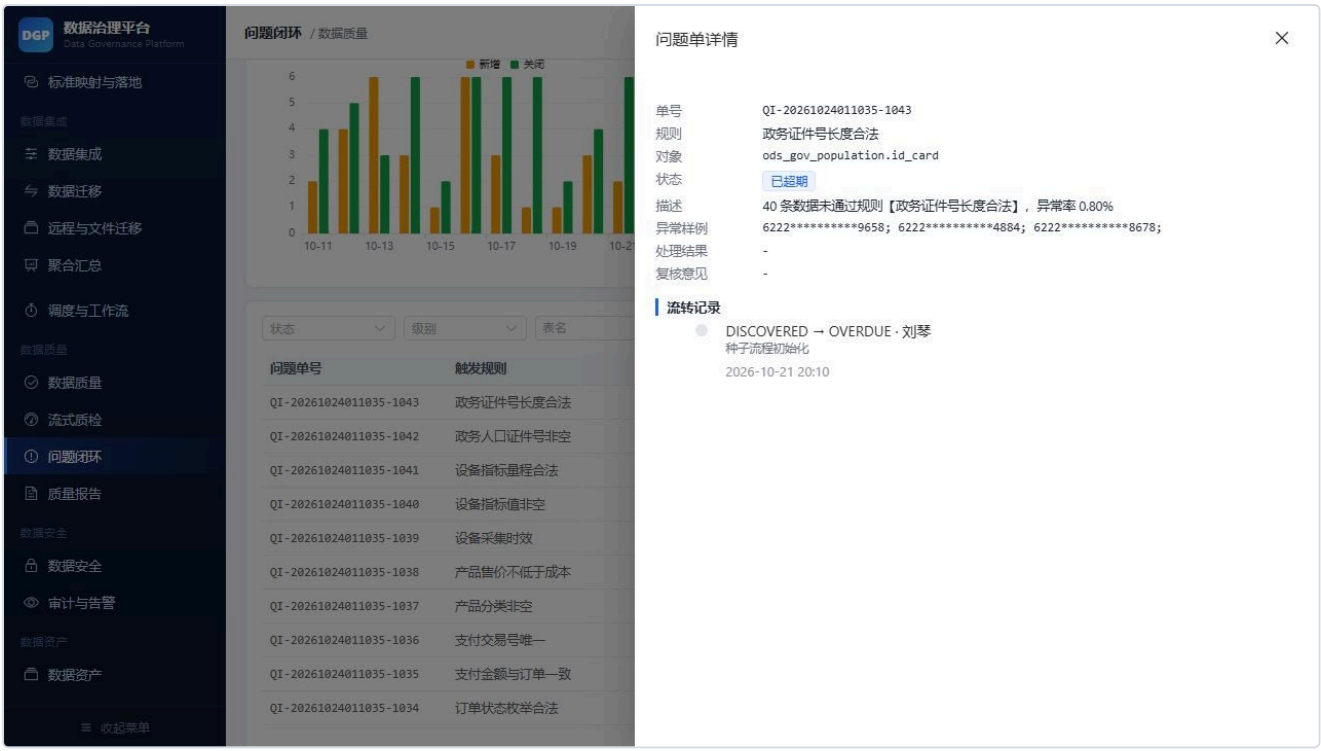
1. 「问题闭环」列表按状态/严重级别筛选；
2. 点击「详情」查看问题、证据与关联规则；

3. 「派单」选择责任人/期限；
4. 责任人「处理」提交整改说明；
5. 「复核」通过后关闭；超期未处理会升级告警。

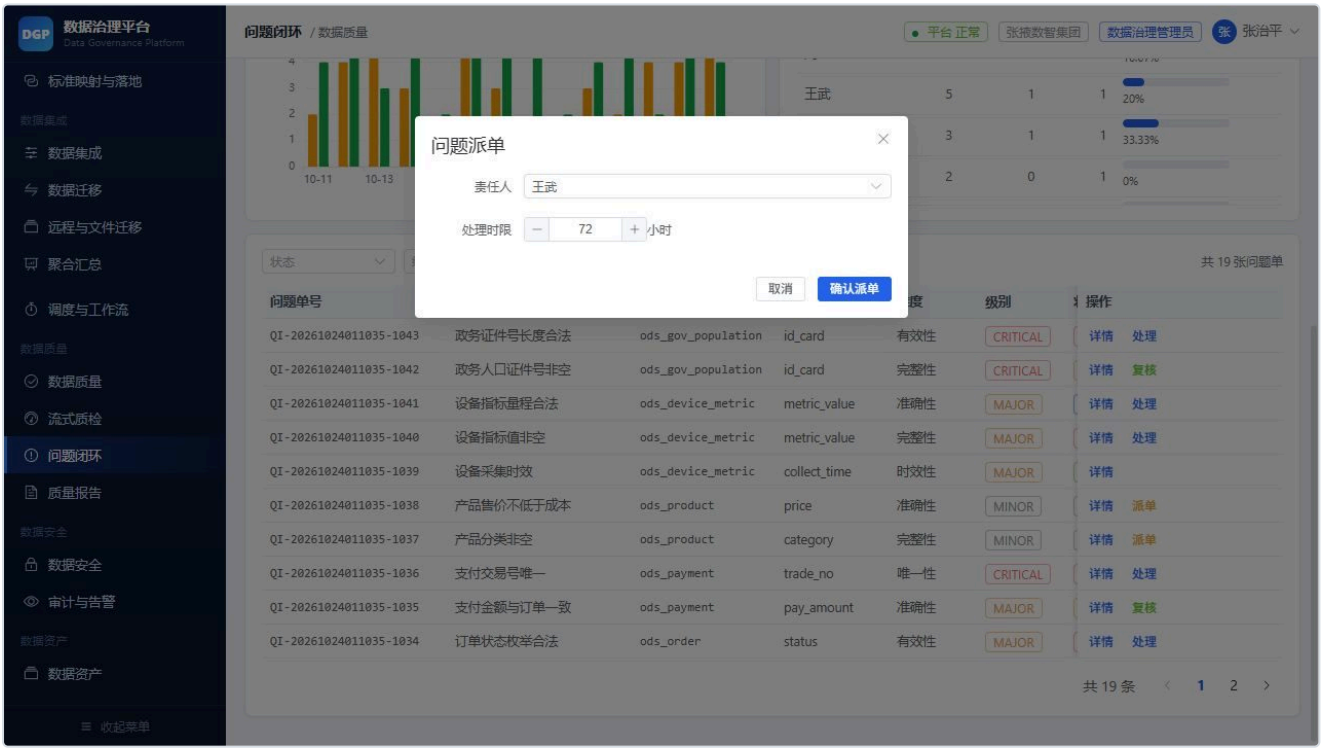




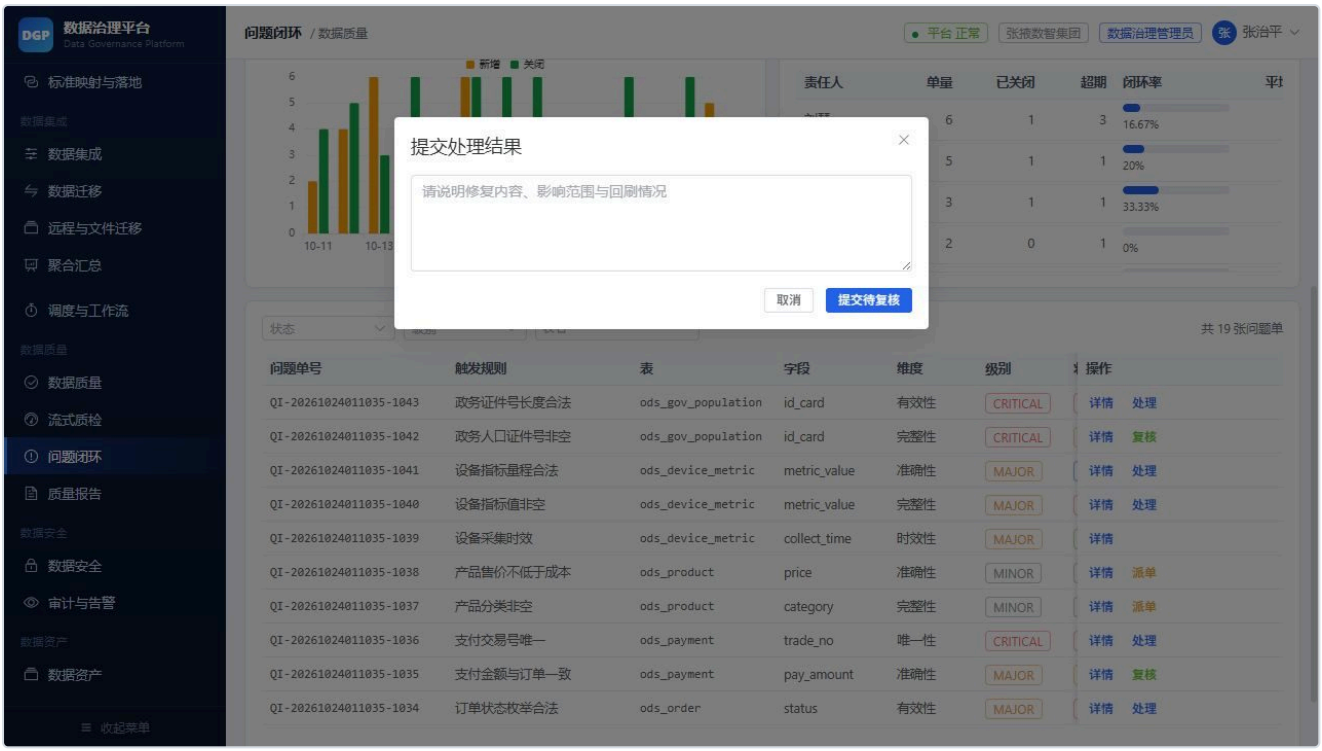
图：问题列表


数据治理平台
Data Governance Platform
问题闭环 / 数据质量
标准映射与落地
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
数据质量
流式质检
问题闭环
质量报告
数据安全
审计与告警
数据资产
收起菜单
新增 关闭
状态
级别
表名
问题单号
触发规则
QI-20261024011035-1043 政务证件号长度合法
QI-20261024011035-1042 政务人口证件号非空
QI-20261024011035-1041 设备指标量程合法
QI-20261024011035-1040 设备指标值非空
QI-20261024011035-1039 设备采集时效
QI-20261024011035-1038 产品售价不低于成本
QI-20261024011035-1037 产品分类非空
QI-20261024011035-1036 支付交易号唯一
QI-20261024011035-1035 支付金额与订单一致
QI-20261024011035-1034 订单状态枚举合法
问题单详情
单号 QI-20261024011035-1043
规则 政务证件号长度合法
对象 ods_gov_population.id_card
状态 已超期
描述 40 条数据未通过规则【政务证件号长度合法】，异常率 0.80%
异常样例 6222**********9658; 6222**********4884; 6222**********8678;
处理结果 -
复核意见 -
流转记录
DISCOVERED → OVERDUE · 刘琴
种子流程初始化
2026-10-21 20:10

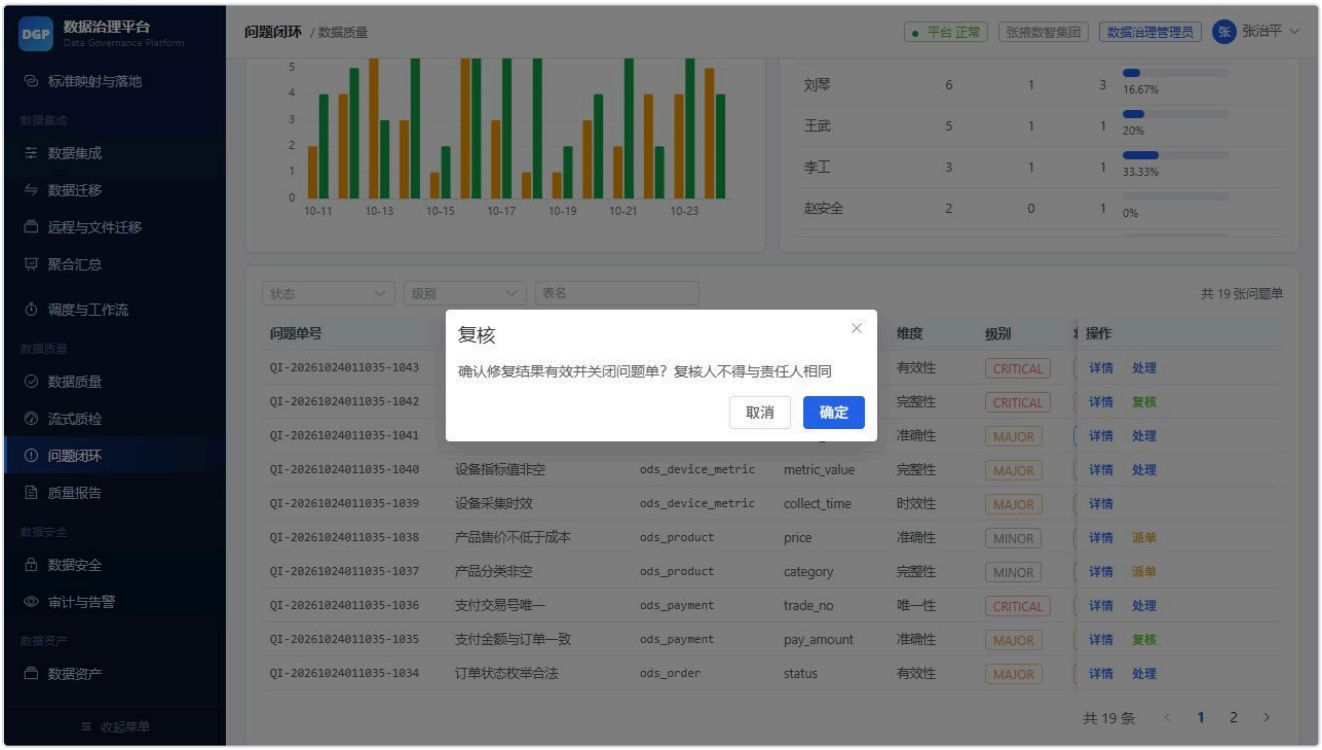
图：问题详情


数据治理平台
Data Governance Platform
问题闭环 / 数据质量
平台 正常
张掖数智集团
数据治理管理员
张治平
问题派单
责任人 王武
处理时限 72 小时
取消
确认派单
共 19 张问题单
问题单号
级别
操作
QI-20261024011035-1043 政务证件号长度合法 ods_gov_population id_card 有效性 CRITICAL 详情 处理
QI-20261024011035-1042 政务人口证件号非空 ods_gov_population id_card 完整性 CRITICAL 详情 复核
QI-20261024011035-1041 设备指标量程合法 ods_device_metric metric_value 准确性 MAJOR 详情 处理
QI-20261024011035-1040 设备指标值非空 ods_device_metric metric_value 完整性 MAJOR 详情 处理
QI-20261024011035-1039 设备采集时效 ods_device_metric collect_time 时效性 MAJOR 详情
QI-20261024011035-1038 产品售价不低于成本 ods_product price 准确性 MINOR 详情 派单
QI-20261024011035-1037 产品分类非空 ods_product category 完整性 MINOR 详情 派单
QI-20261024011035-1036 支付交易号唯一 ods_payment trade_no 唯一性 CRITICAL 详情 处理
QI-20261024011035-1035 支付金额与订单一致 ods_payment pay_amount 准确性 MAJOR 详情 复核
QI-20261024011035-1034 订单状态枚举合法 ods_order status 有效性 MAJOR 详情 处理
共 19 条

图：派单



图：处理



图：复核

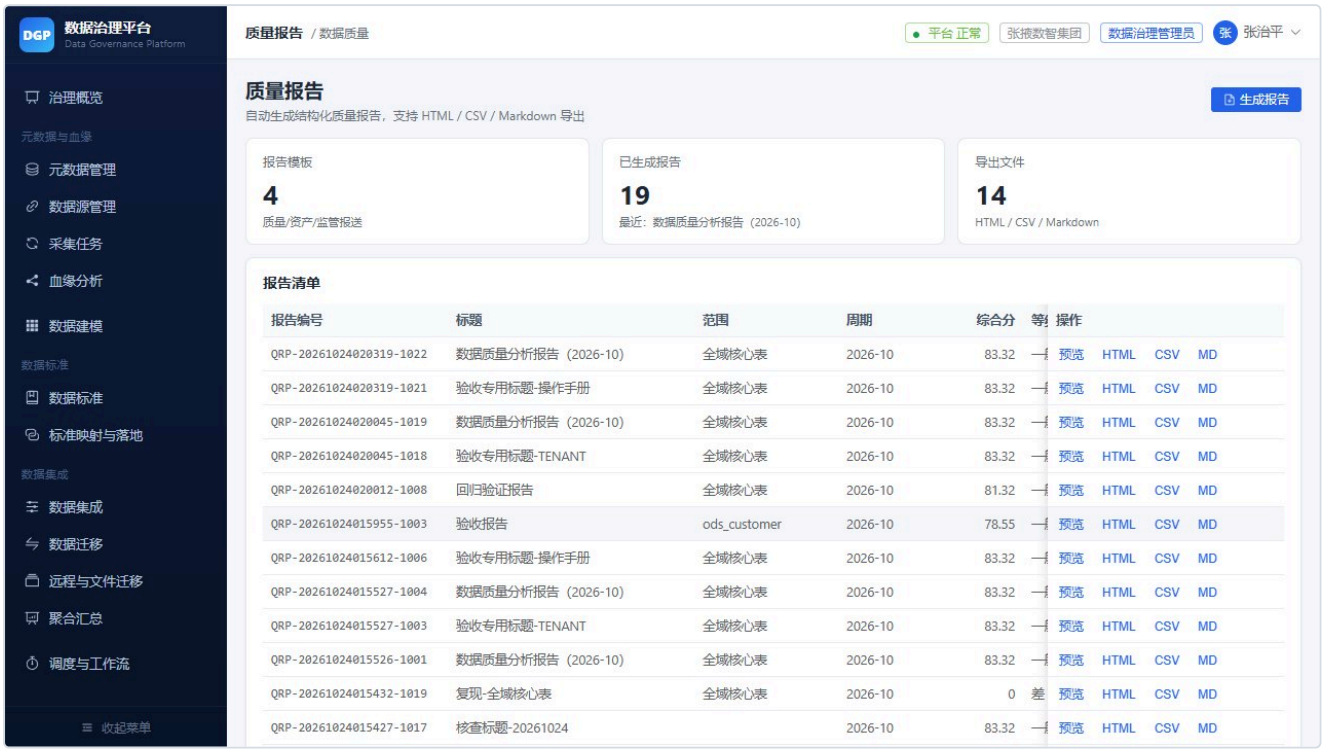
流程：发现 → 派单 → 处理中 → 复核 → 关闭（可延期/超期/忽略/复发）。

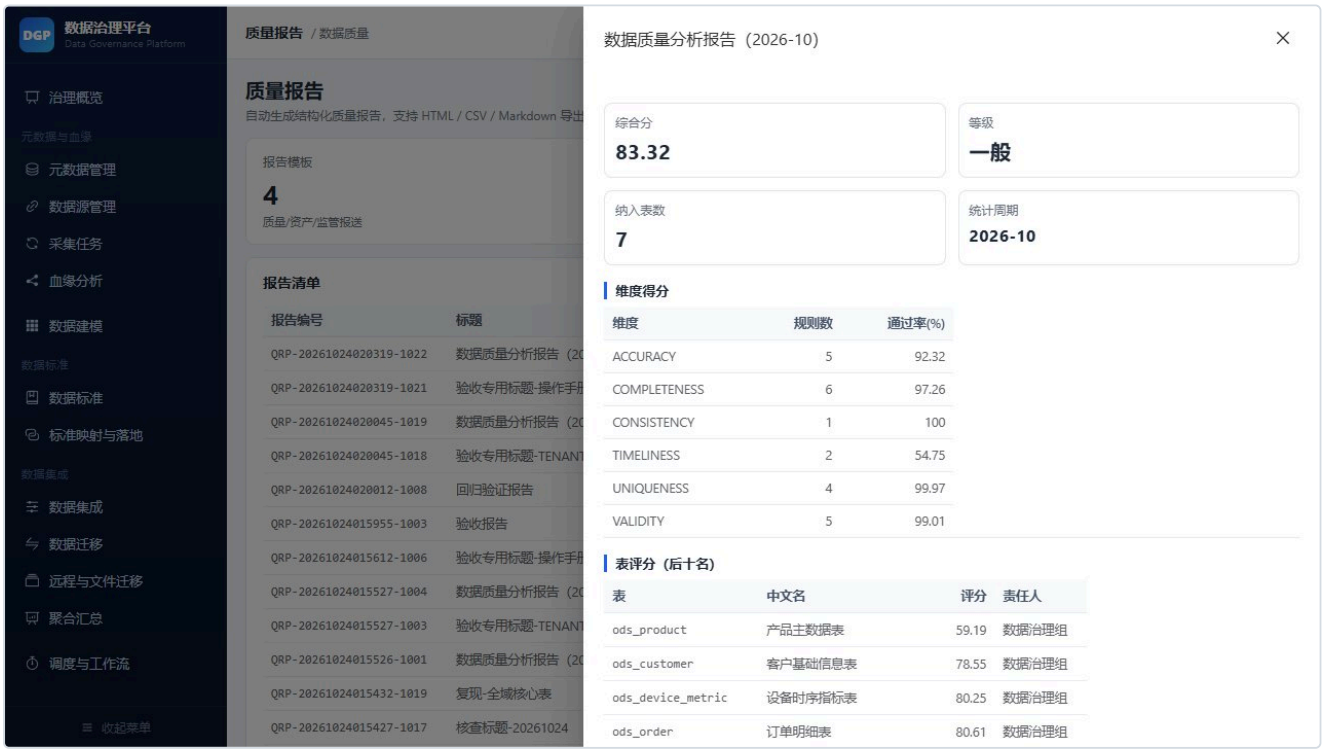
1. 在问题列表按状态、级别、责任人筛选。
2. 打开问题单查看失败样例、关联规则/表、处理记录。
3. 处理后填写处理说明并提交复核；复核通过后关闭。
4. 超期问题会标识并进入概览「超期」指标；复发问题可关联原问题。

8.5 质量报告

操作步骤

1. 进入「质量报告」，点击「生成报告」；
2. 页面使用默认标题与当前统计周期生成 HTML/CSV/MD 报告；范围填“全域核心表”或留空表示全部有评分表，也可填具体表名/域；需要自定义标题时使用生成接口的 `title` 字段；
3. 生成后刷新「报告清单」，点击「预览」查看报告；
4. 使用行内 HTML/CSV/MD 按钮下载，或在「导出记录」查看文件。

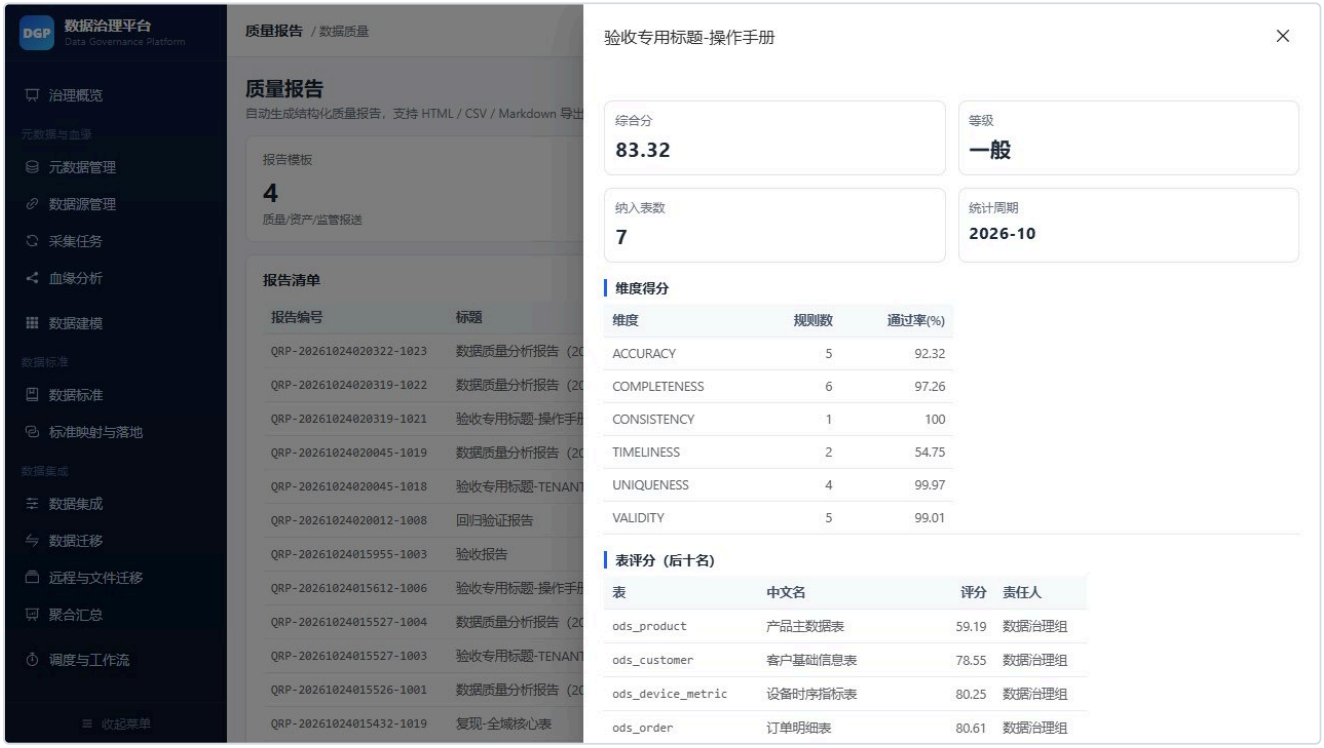




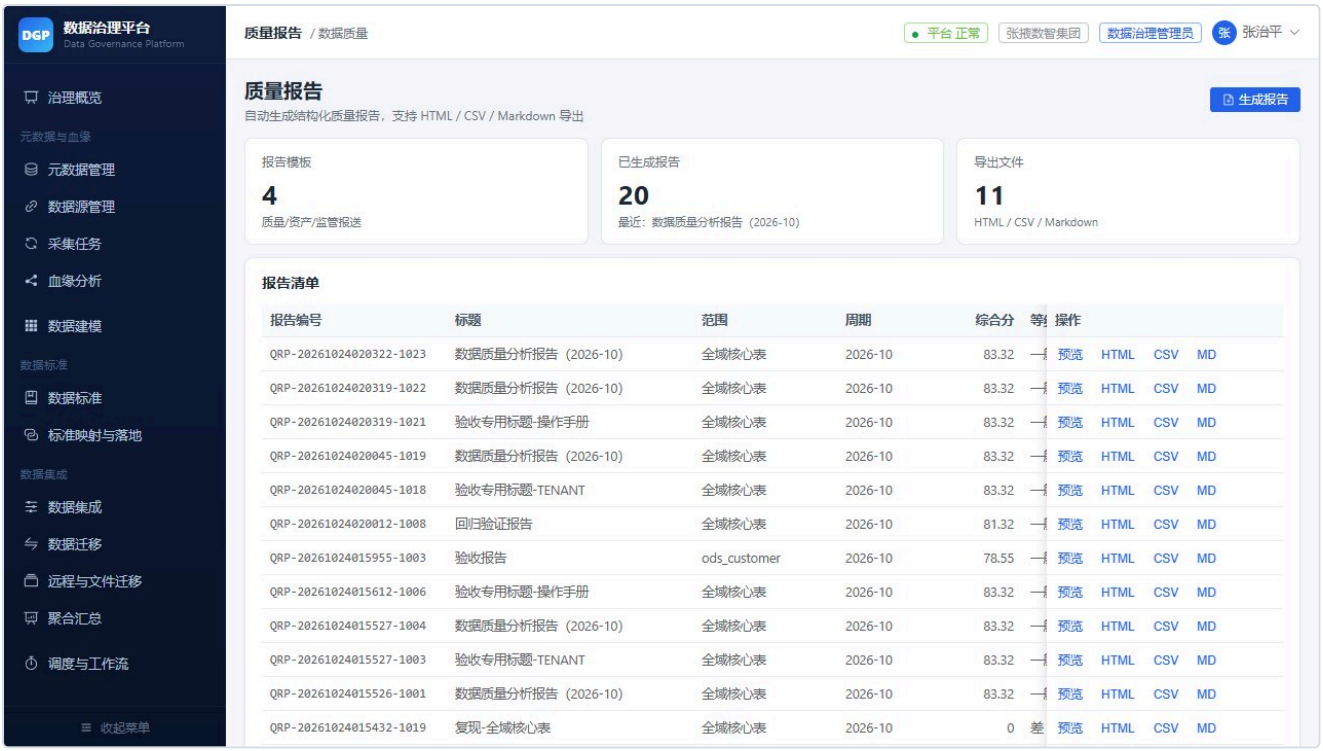
图：报告预览



图：生成报告（可自定义标题）



图：通过 `POST /api/v1/report/generate` 传入 `title` 与 `scope=全域核心表` 后，报告清单与预览抽屉均显示自定义标题；预览显示真实综合分 83.32、纳入 7 张表，并可导出 HTML/CSV/MD。



> 图：生成完成后刷新列表，可在「报告清单」预览或导出，在「导出记录」查看 HTML/CSV/MD 文件及大小。

1. 选择报告类型（日报/周报/月报/专项）、范围（全域/指定域/指定表）。
2. 点击 **生成报告**，选择输出格式（HTML/CSV/Markdown），生成后可预览/下载。
3. 报告包含：质量总分、六维得分、TOP 问题、趋势、明细清单。
4. 页面按钮使用默认标题；如需自定义标题，调用生成接口并在 JSON 中增加 `title` 字段，重新进入列表即可预览。“全域核心表”会统计全部有质量评分的表，不再产生 0 分空报告。

---

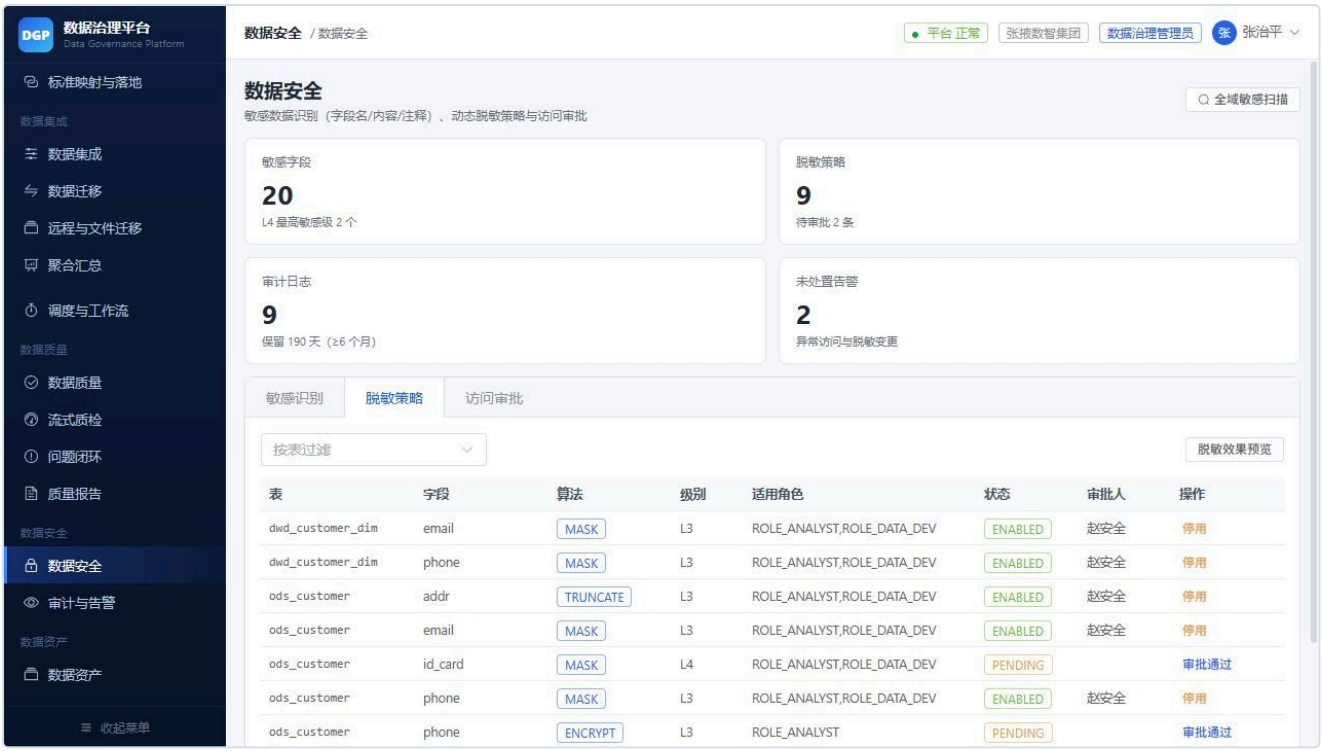
9. 数据安全

9.1 安全策略

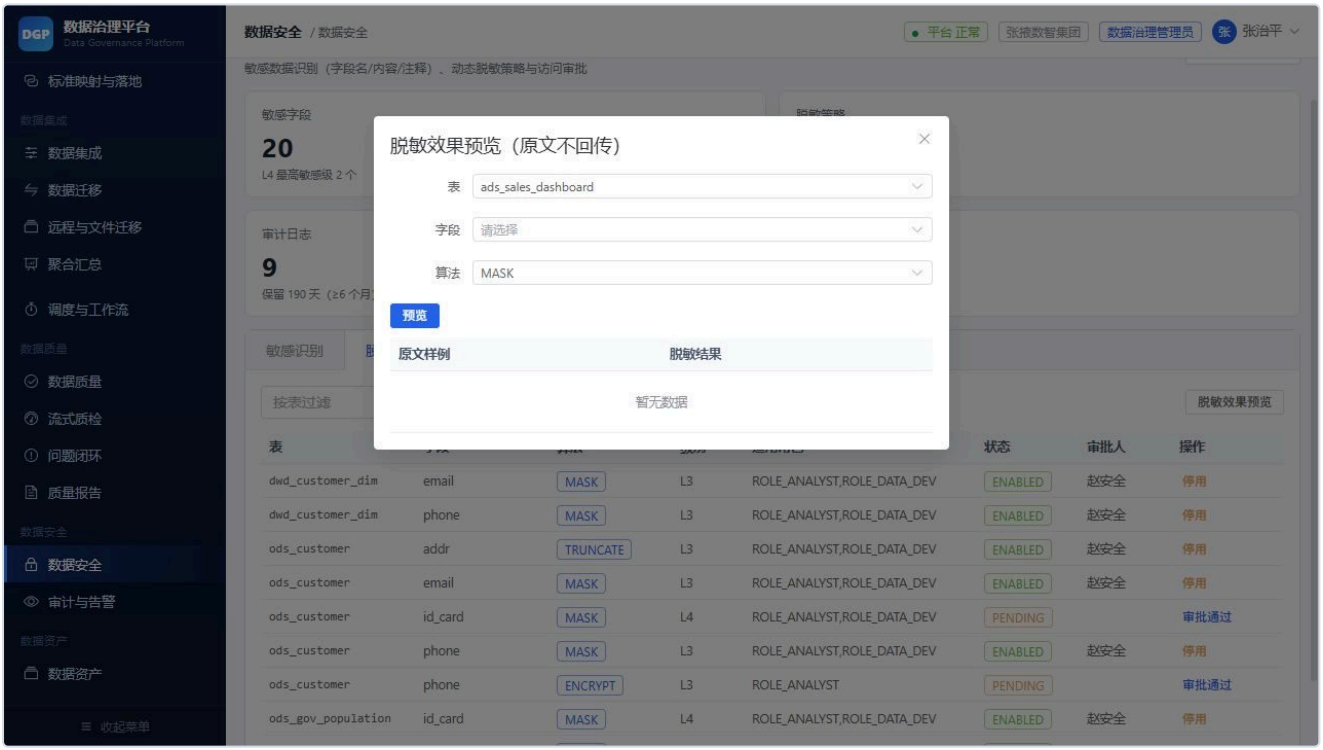
操作步骤

1. 进入「数据安全」，在「敏感识别」查看识别结果与分类分级；
2. 「脱敏策略」页签点击「新建策略」，选择表/字段、算法、生效角色；
3. 保存后可在「预览」中验证脱敏效果；
4. 「访问审批」页签处理数据访问申请。





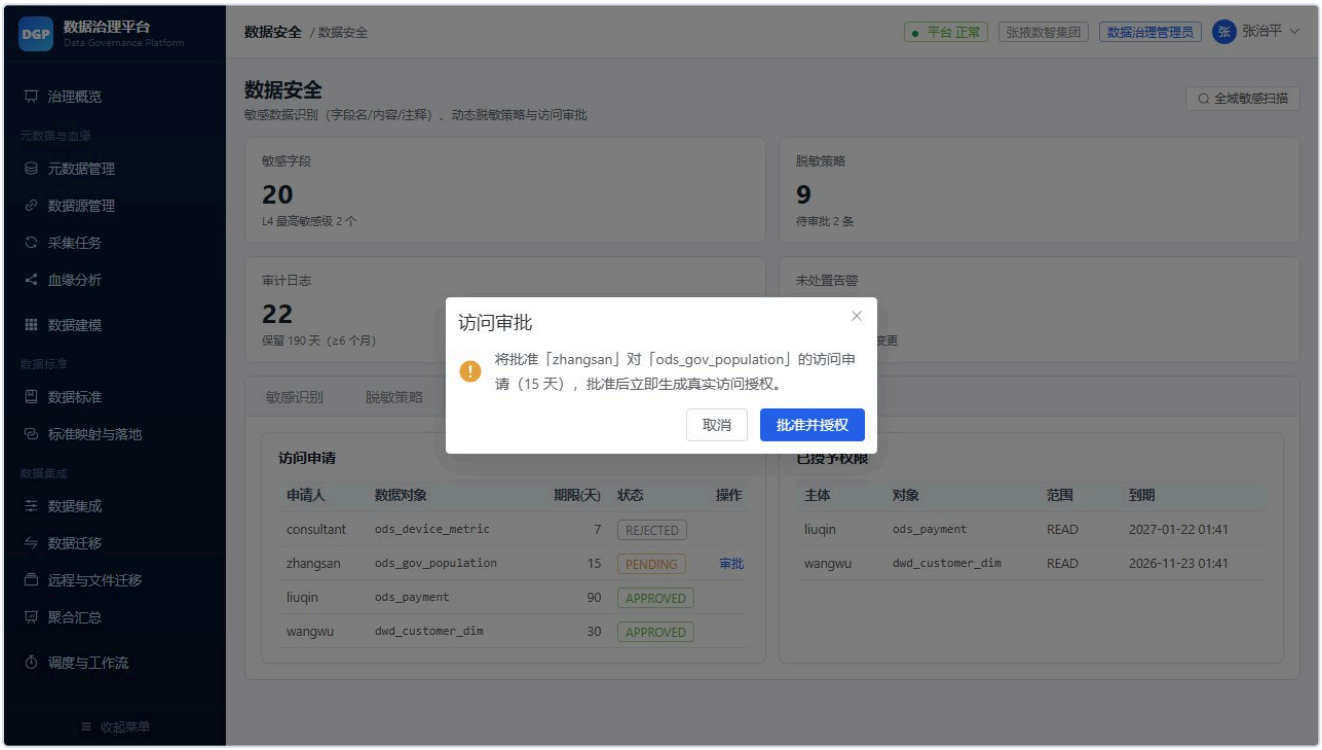
图：脱敏策略



图：脱敏效果预览



图：左侧为数据访问申请，右侧为已授予权限；待审批申请显示「审批」按钮。



图：点击「审批」后先弹出确认框，确认申请对象、申请人与授权期限；取消不会改变授权状态。

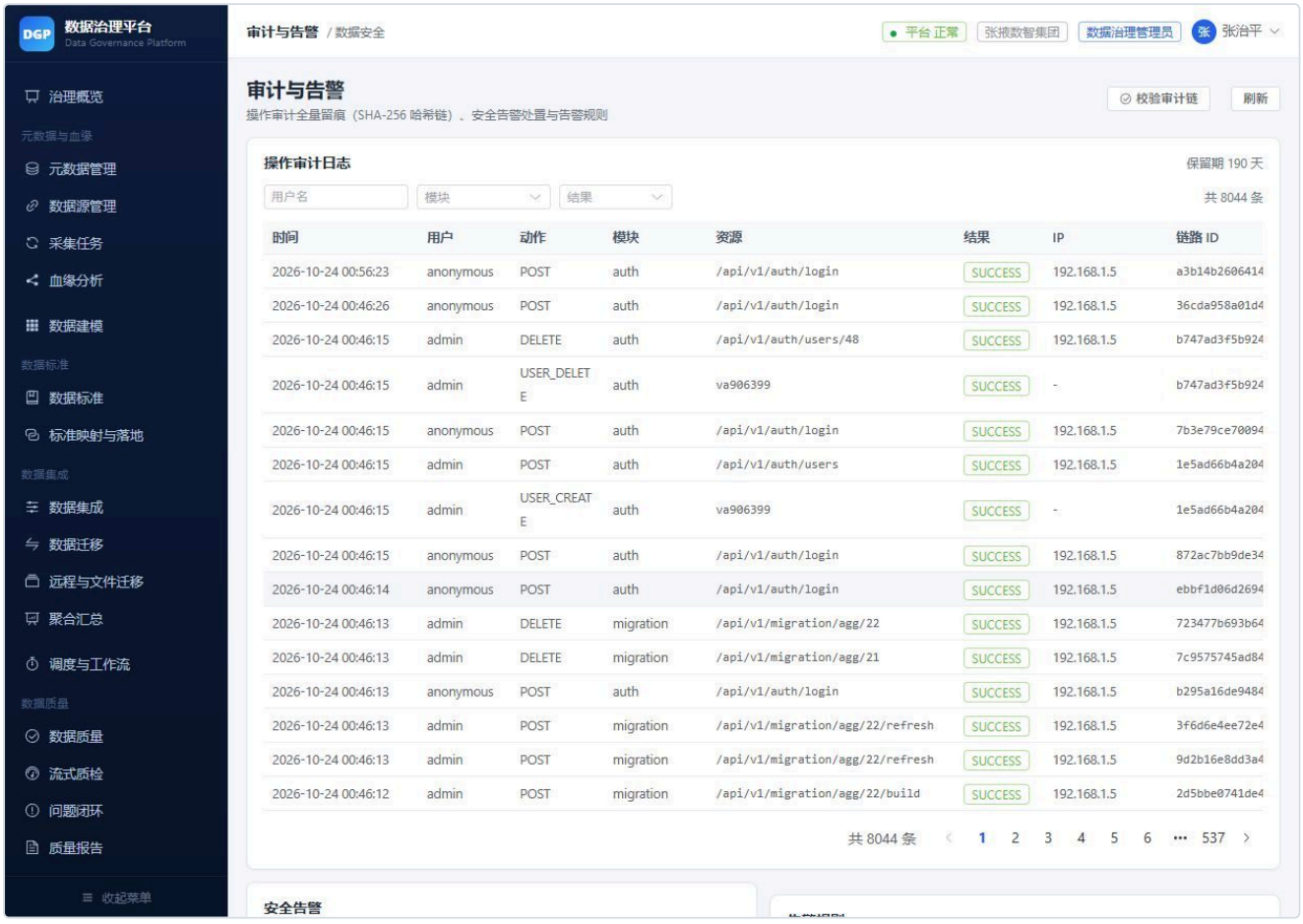
- **敏感识别**：按内置规则（身份证、手机号、邮箱、银行卡等）扫描字段，生成敏感字段清单与分级（L1~L5）。
- **分类分级**：维护数据分类与敏感等级映射。
- **脱敏策略**：选择算法（掩码 MASK、替换 REPLACE、截取 TRUNCATE、加密 ENCRYPT、散列 HASH、泛化 GENERALIZE）、作用范围、生效方式（查询/导出/服务）。

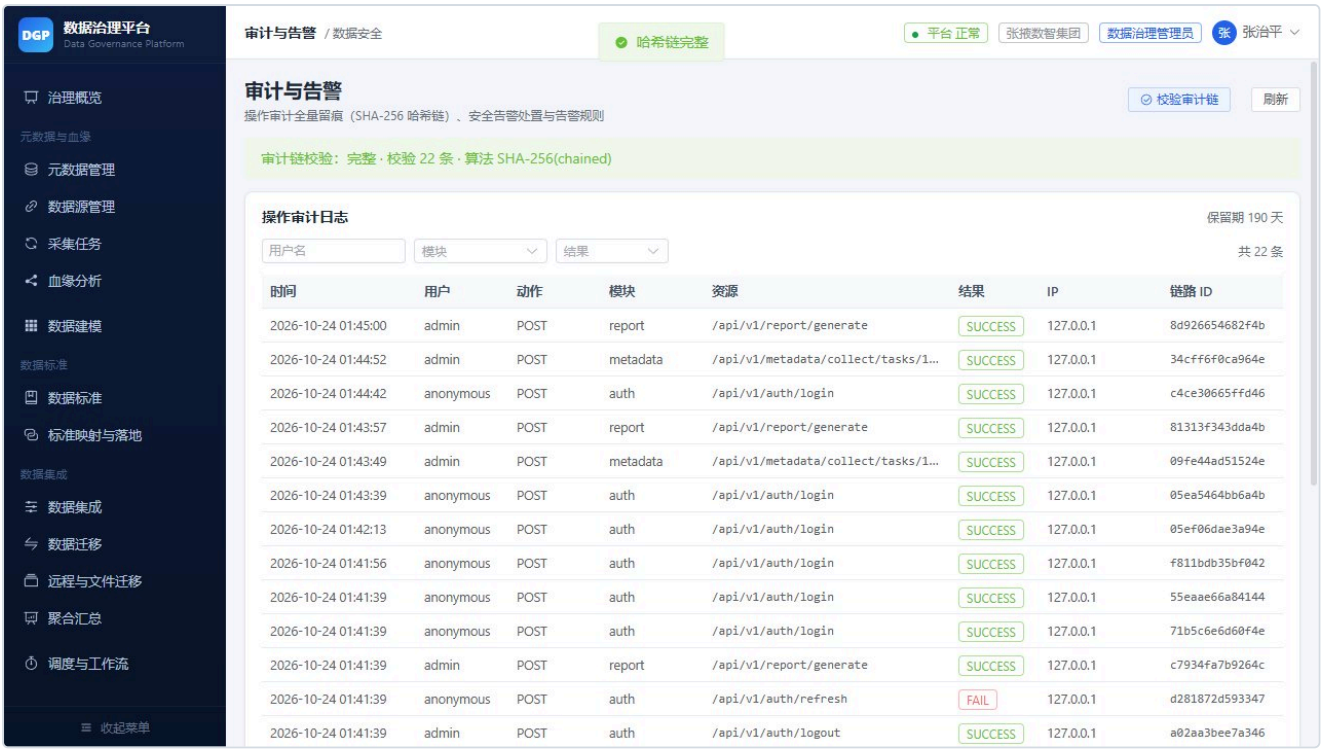
- **审批**：策略提交后走审批流，通过后生效；变更留痕。

9.2 审计与告警

操作步骤

1. 进入「审计与告警」，按时间/类型/级别筛选；
2. 点击告警查看详情并「处理」「忽略」；
3. 审计日志支持导出，用于合规检查。





> 图：点击「校验审计链」，返回「哈希链完整」表示日志未被篡改；若断链会提示具体断点 ID。

- **审计日志**：记录登录、增删改、导出、权限变更、策略操作等；支持按用户/动作/对象/时间检索。
- **告警**：异常登录、批量导出、敏感访问等规则触发的告警；可确认/关闭/转问题单。
- **完整性校验**：审计日志以哈希链串联；上线验收、例行巡检或审计取证前应执行「校验审计链」。
- **导出**：审计日志支持导出，满足合规审计要求。

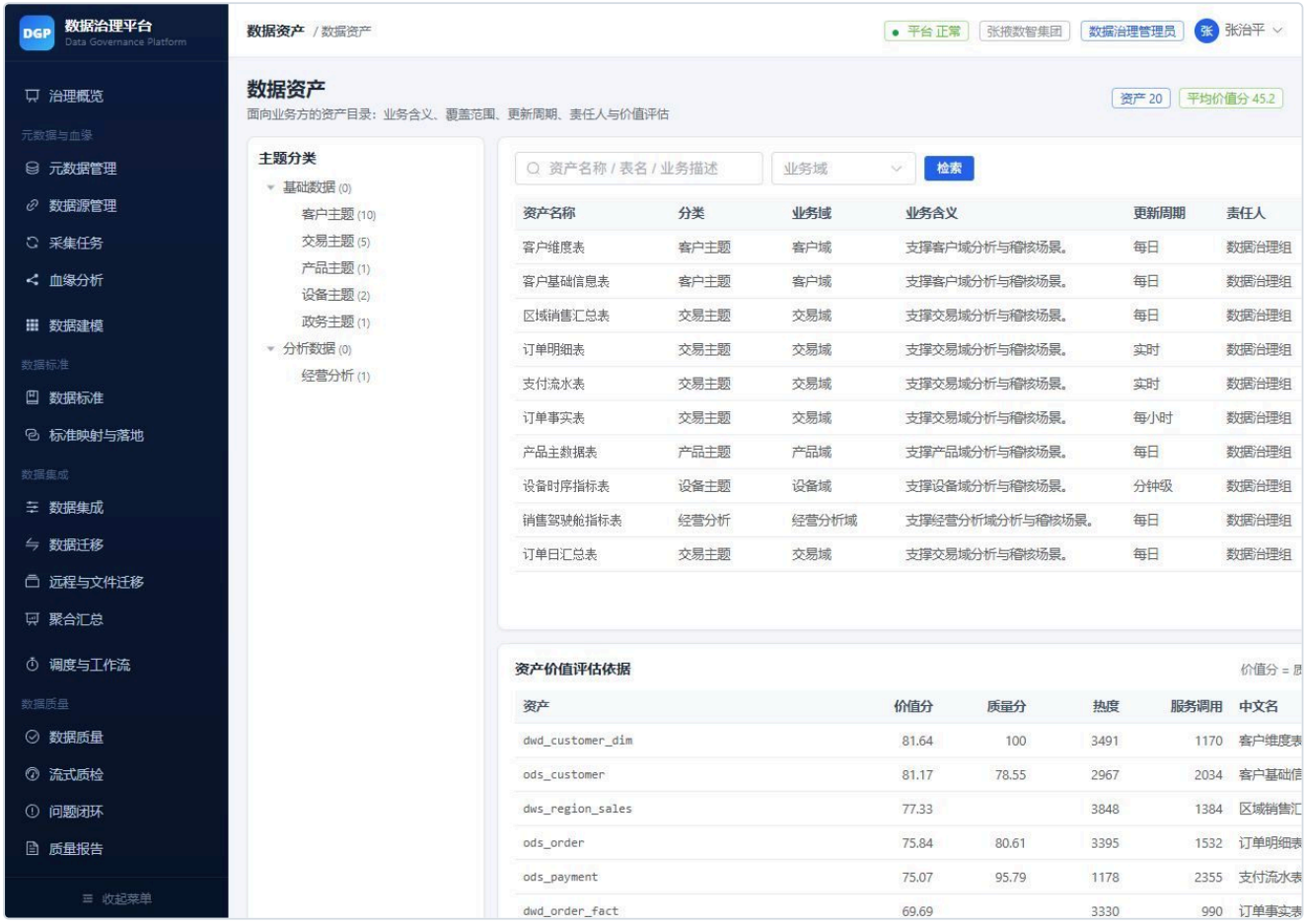
---

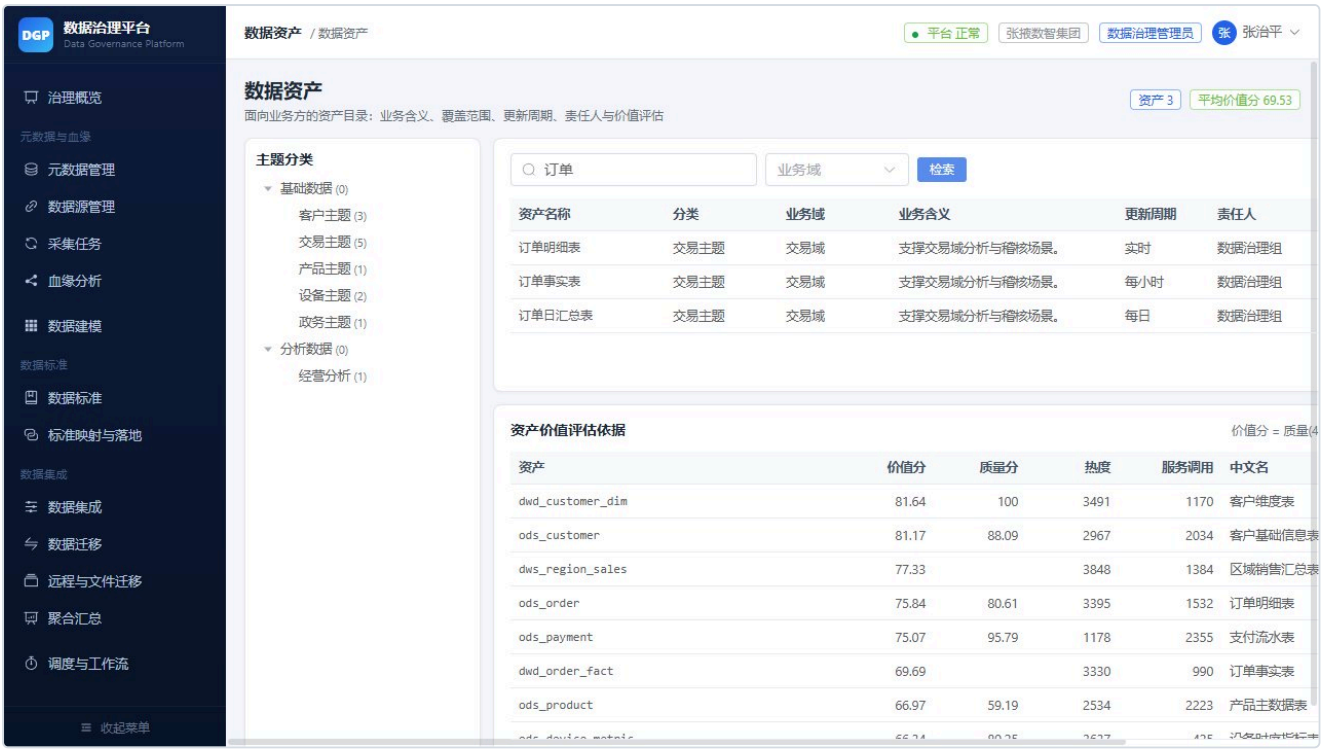
10. 数据资产

10.1 资产目录

操作步骤

1. 进入「数据资产」，按域/分层/敏感级别浏览；
2. 点击资产查看价值评分、热度与责任人；
3. 可「收藏」资产，便于后续检索。





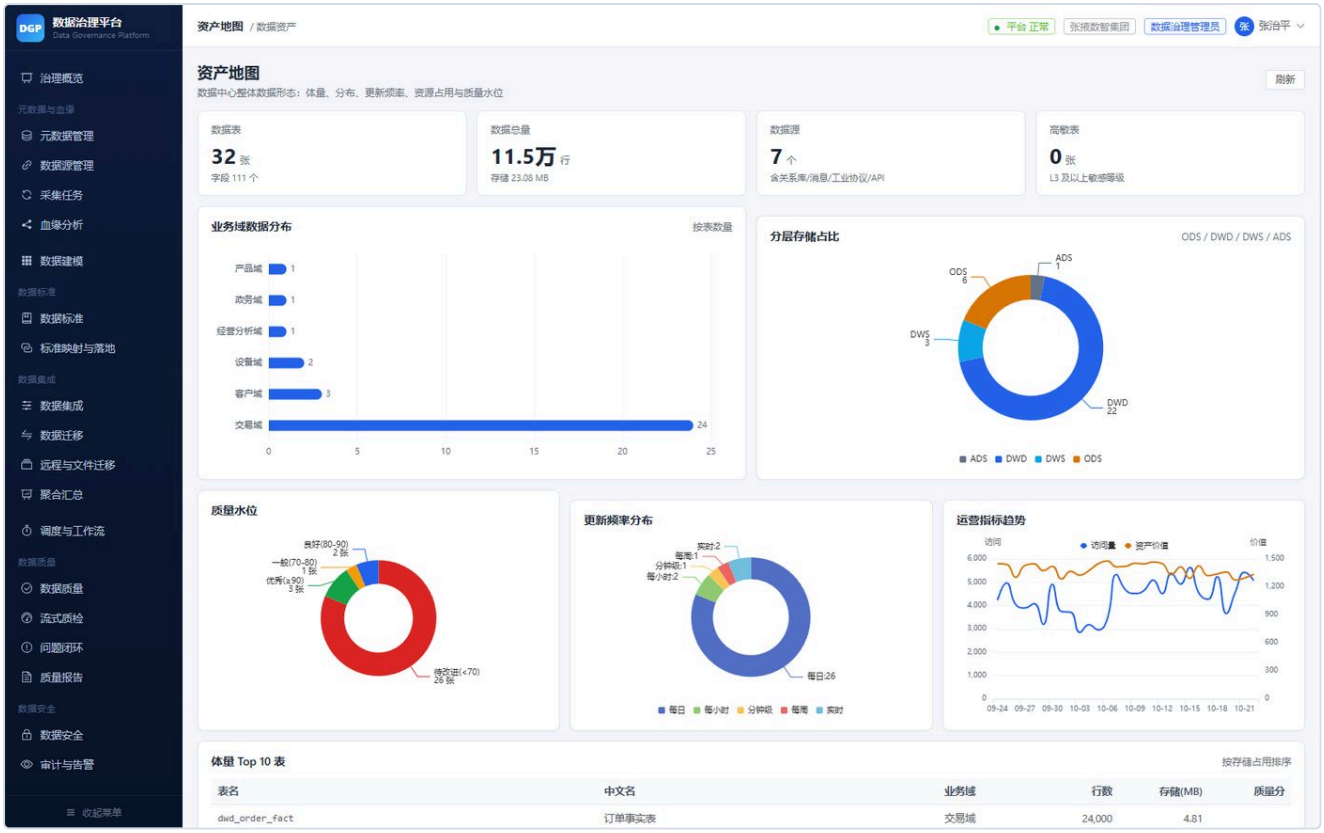
图：输入「订单」点击「检索」，按资产名/物理表名过滤；支持叠加分类、领域筛选。



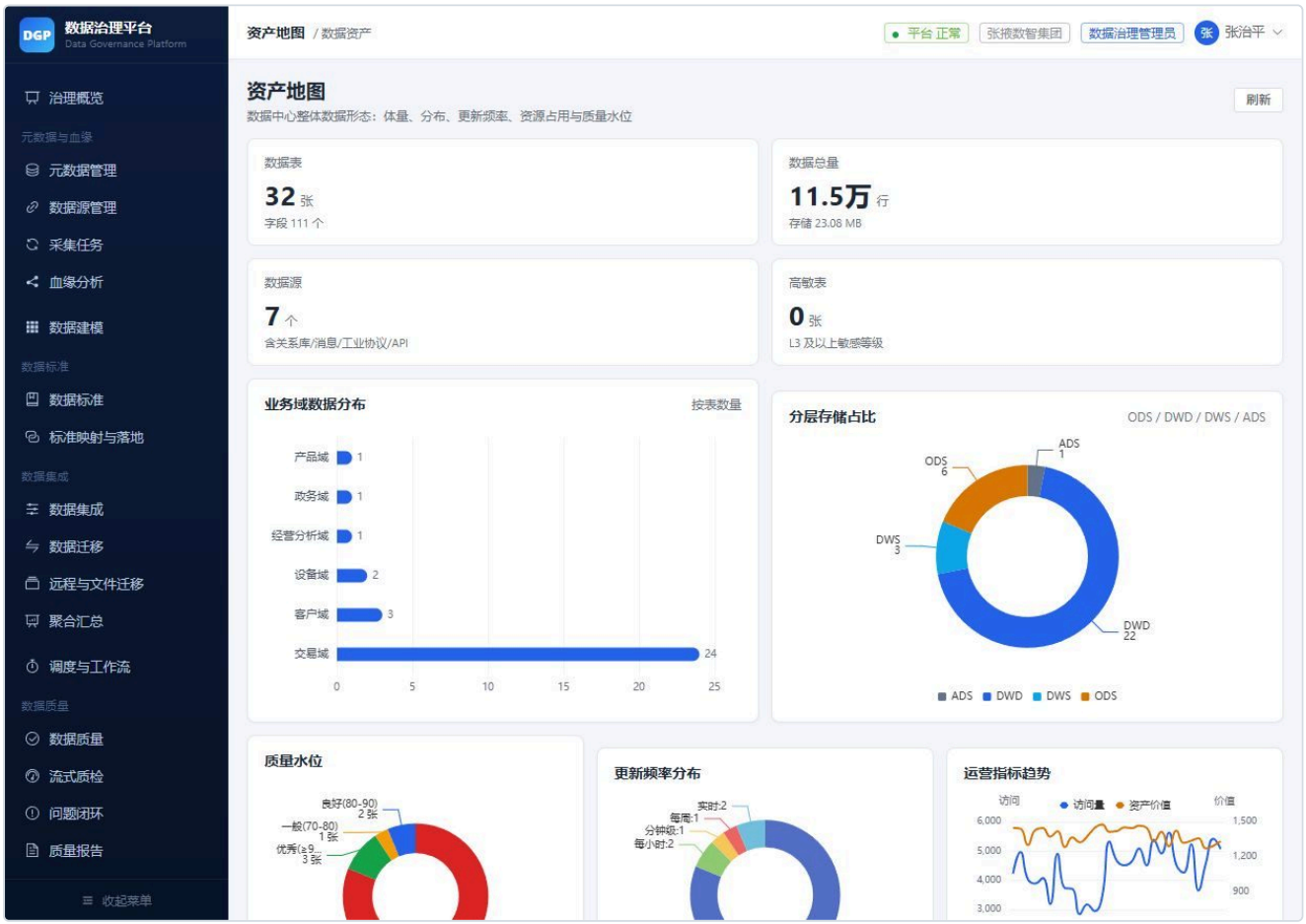
图：点击资产行打开详情，展示业务含义、覆盖范围、更新周期、责任人、价值分、字段、上下游血缘与收藏入口。

- 资产列表：资产名、类型（表/字段/API/报告）、所属域、分层、负责人、质量分、热度、价值分。
- 支持按域/层/标签筛选，收藏常用资产，查看资产详情（元数据 + 质量 + 血缘 + 服务）。
- **价值评分** = 质量权重 + 热度权重 + 调用权重（权重可配置）。

10.2 资产地图



图：资产地图（按主题/域分布）



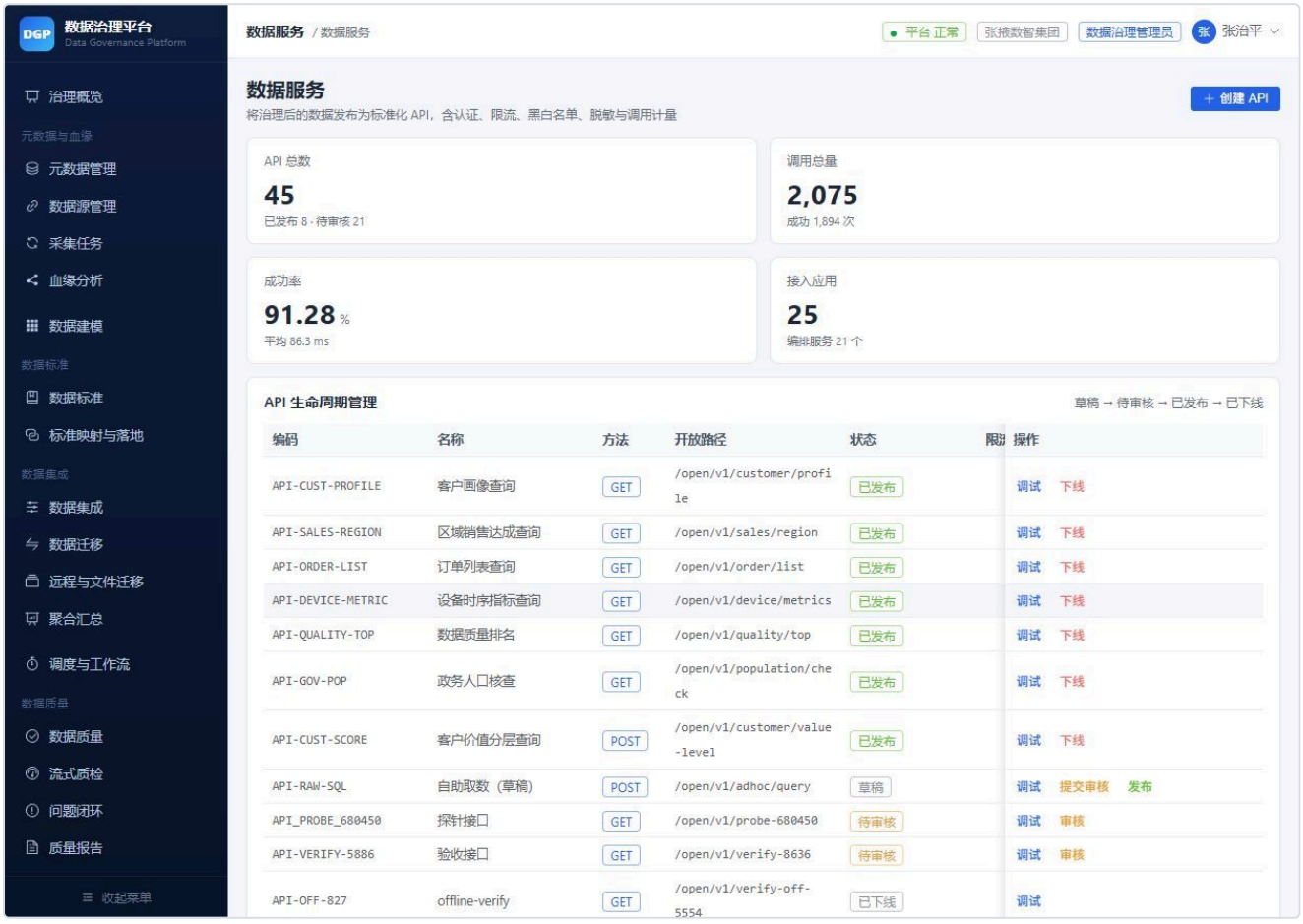
- 按主题域/分层展示资产分布与关系，支持缩放、筛选、点击下钻。
- 便于盘点「有哪些数据、在哪里、质量如何、被谁使用」。

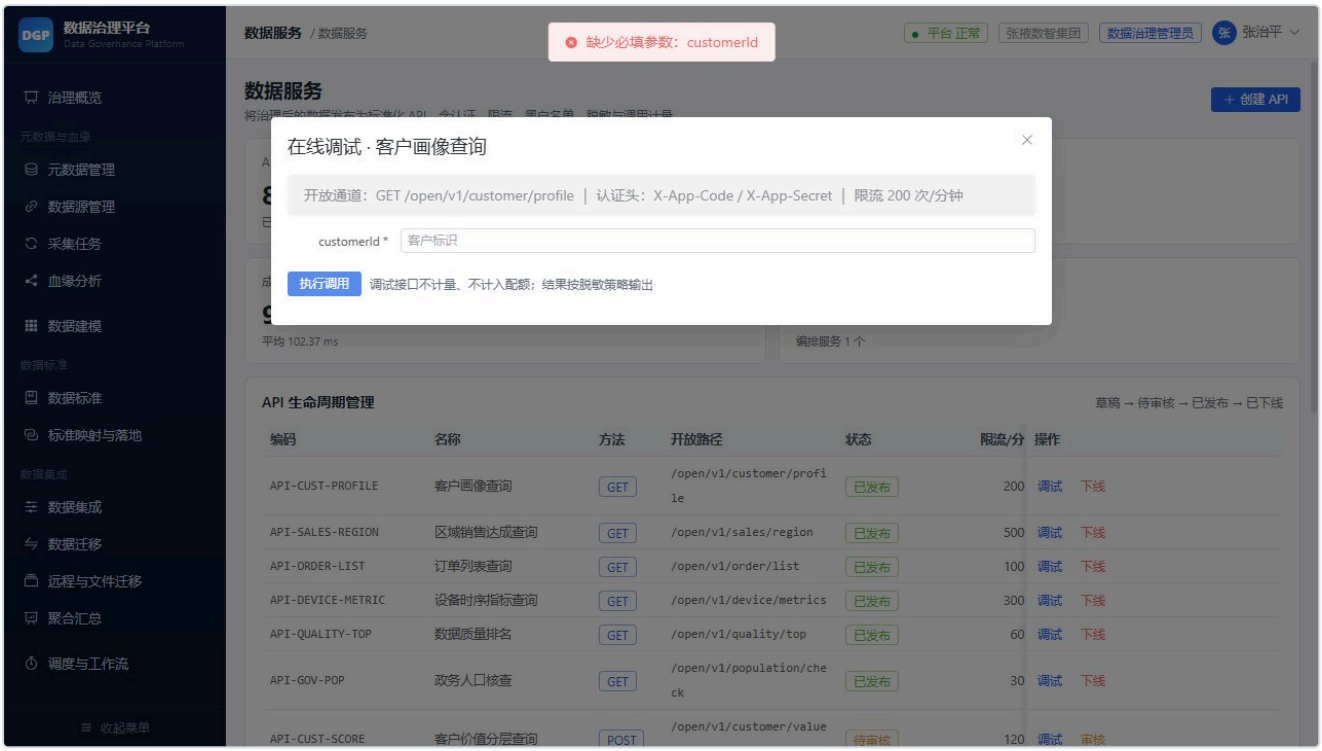
---

11. 数据服务

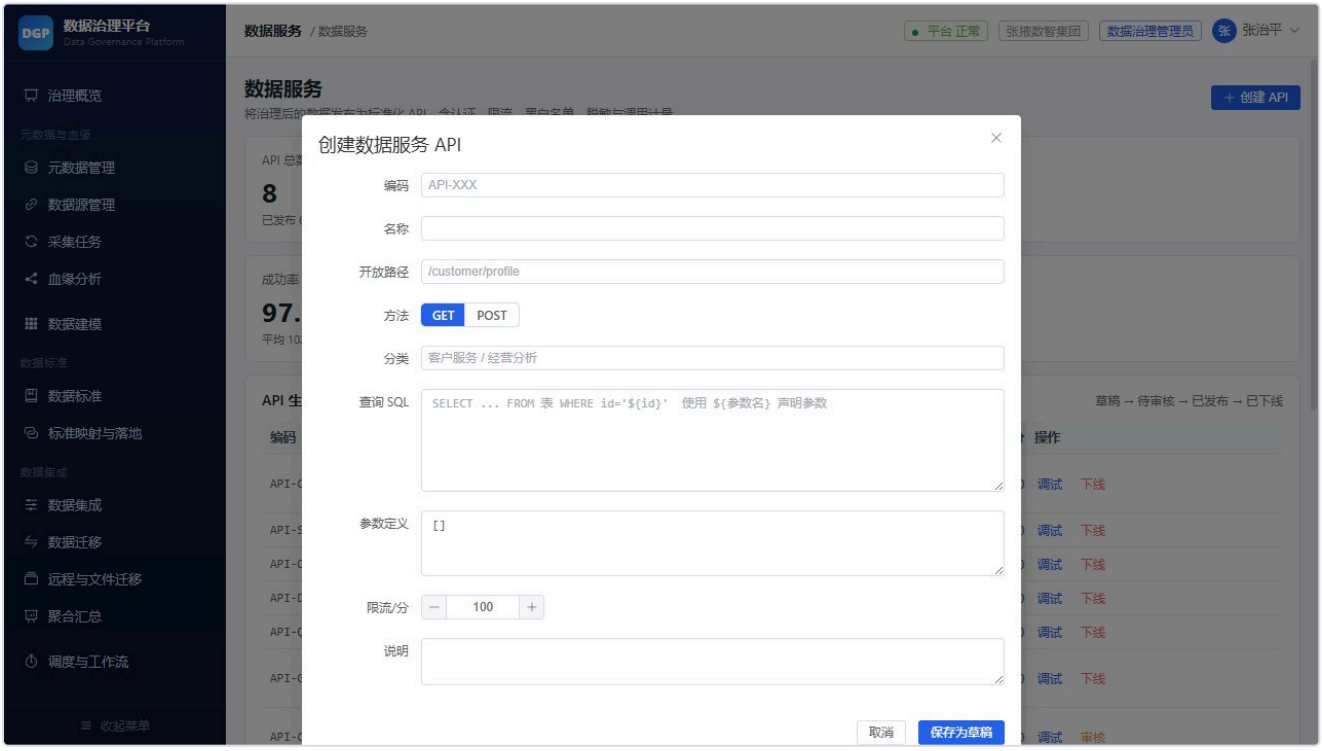
操作步骤

1. 进入「数据服务」，确认「接入应用与配额」中已有 AppCode/AppSecret（演示数据已预置应用）；
2. 点击「创建 API」，填写编码、名称、路径、SQL、参数、限流与脱敏配置；
3. 提交 → 审核 → 发布（需另一账号审核）；
4. 调用方用 AppCode/AppSecret 或 OAuth2 令牌调用 `/open/v1/`；
5. 「调用统计」查看调用量、失败率、配额；
6. 「接入应用与配额」→「新建应用」：填写应用编码/名称/负责人/日配额，保存后**立即复制 AppSecret**（只显示一次）；
7. 应用行支持「编辑」「重置密钥」「停用/启用」「删除」；停用后开放通道立即拒绝该应用。

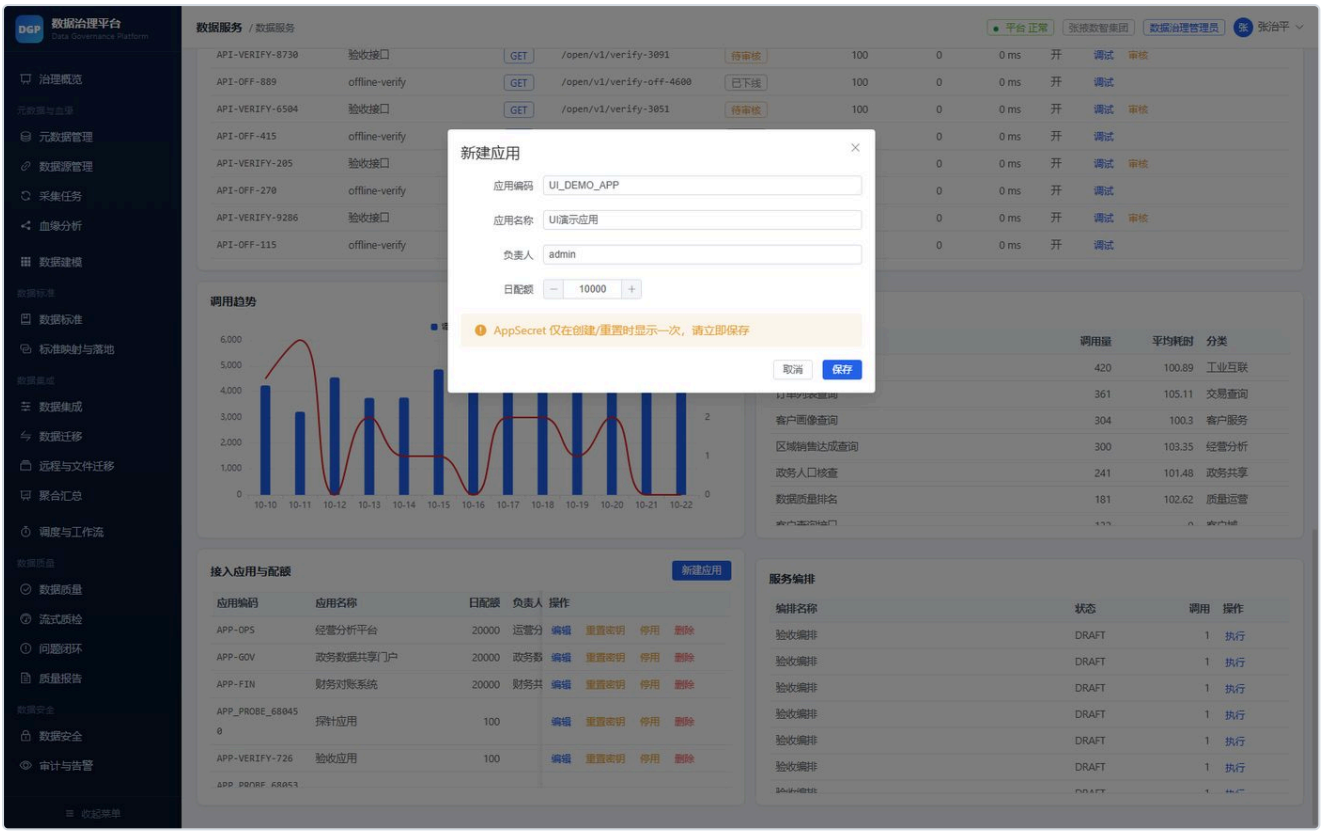




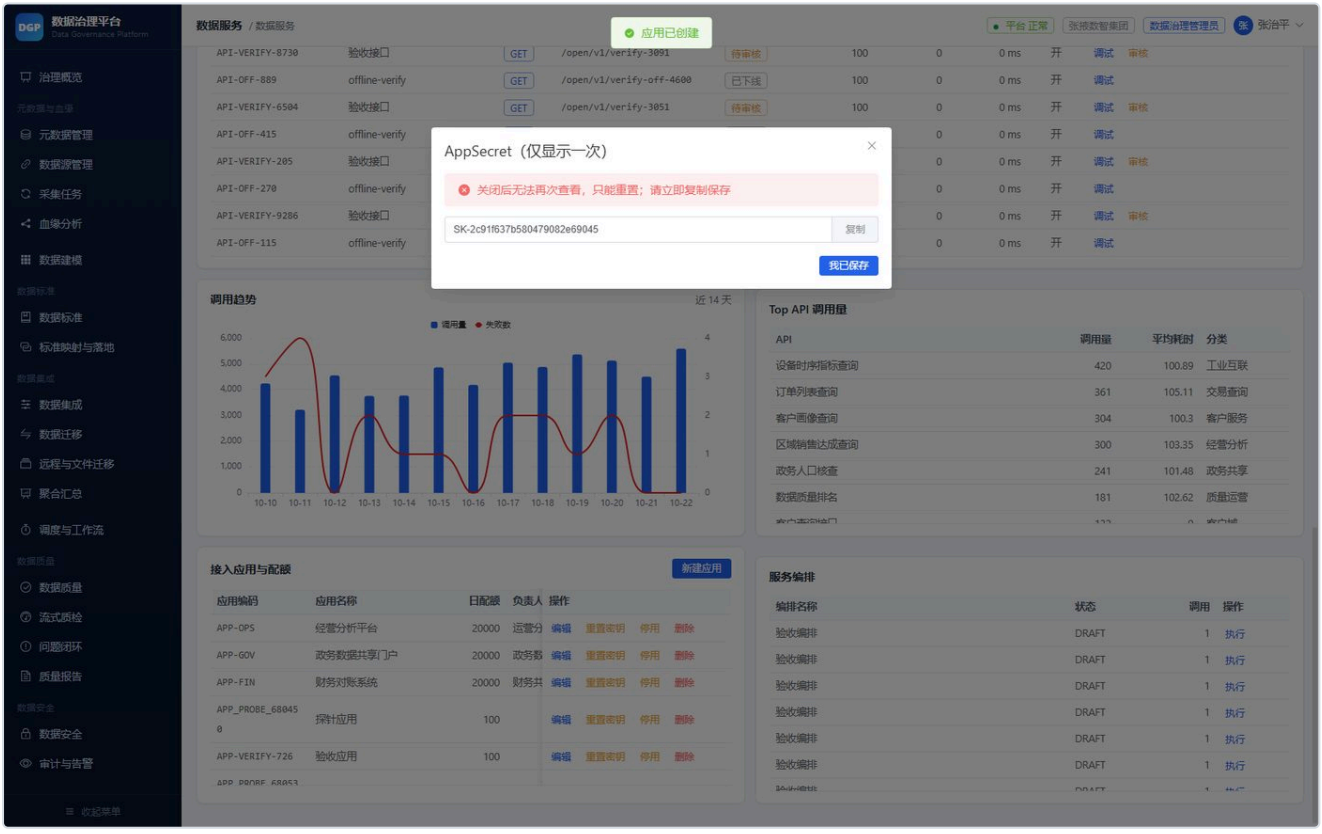
图：点击 API 行「调试」，填写必填参数后「执行调用」；结果区显示脱敏后的 JSON 返回，调试不计量、不占配额。



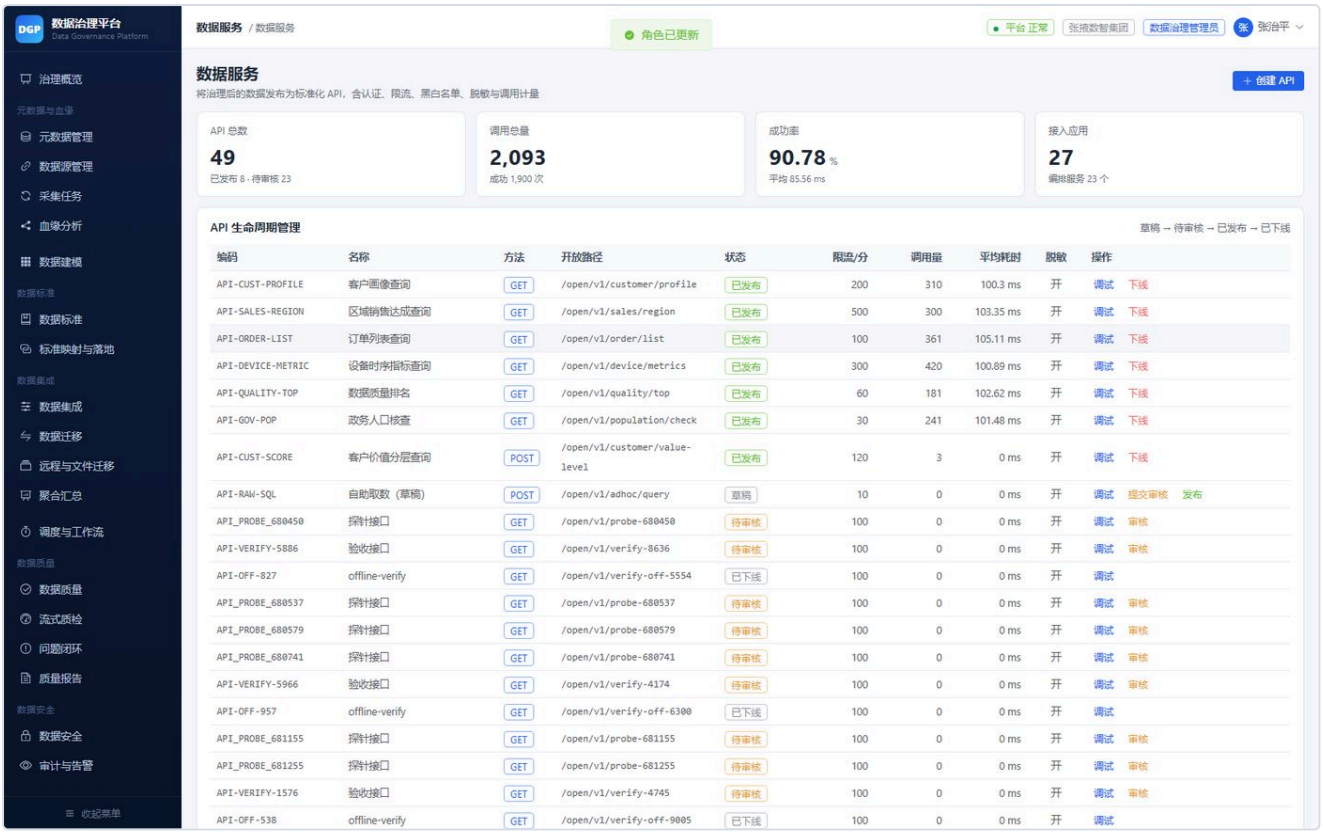
图：创建 API 需填写编码、名称、开放路径、方法、SQL、参数、限流与脱敏配置，保存后状态为 DRAFT。



图：新建接入应用



图：AppSecret 仅显示一次（可复制）



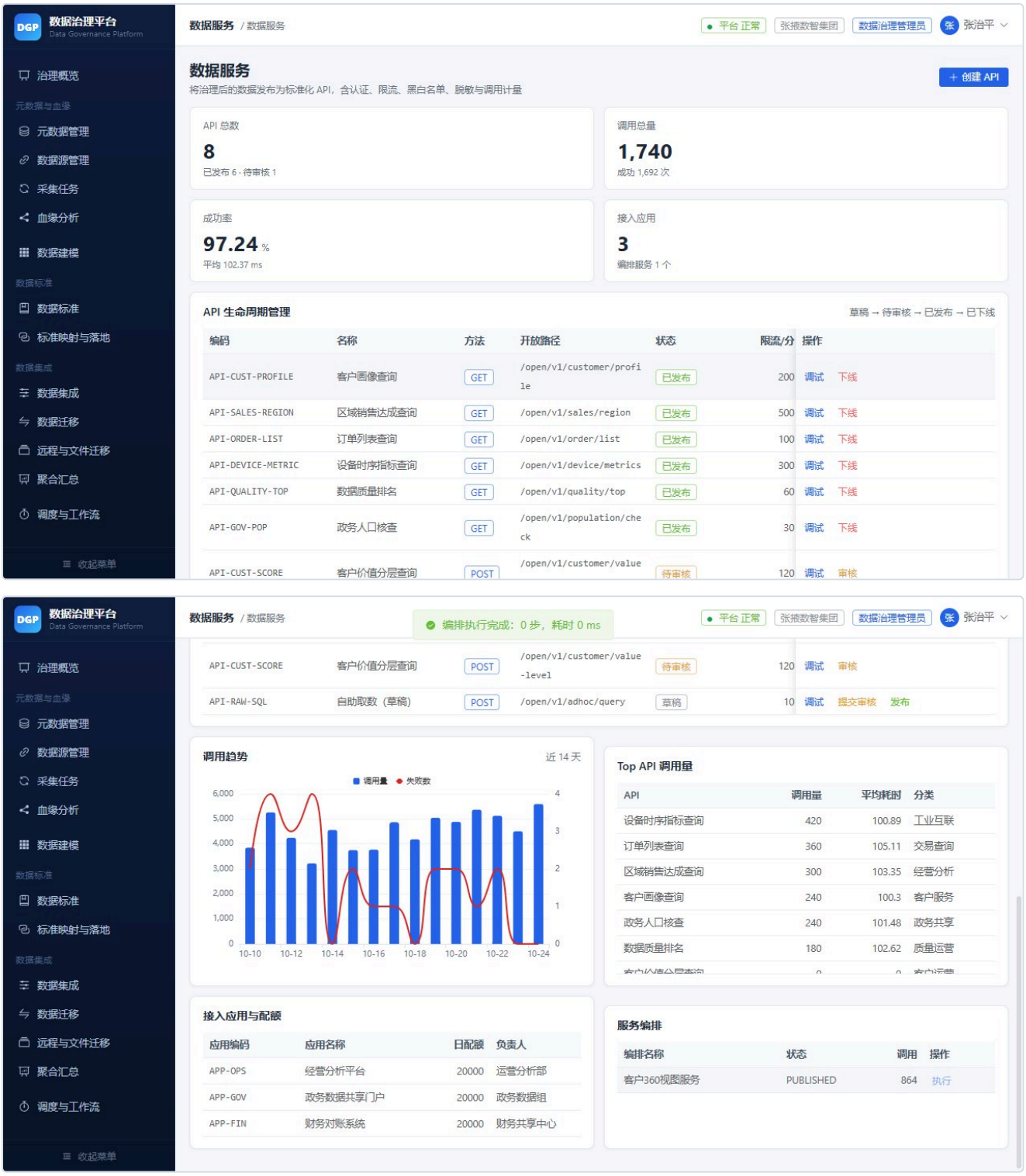
> 图：应用管理列表（状态/今日调用/密钥/日配额/负责人）

功能：把表/视图/SQL 封装为 REST API，对外提供受控数据服务。

操作步骤：

1. 创建 API：填写编码、名称、开放路径、SQL，配置请求参数、返回字段、分页、限流（QPS）、鉴权方式（AK/SK 或令牌）。
2. **调试**：在页面内填写参数预览返回结果。
3. **发布**：发布后生成调用地址与 AK/SK；可绑定授权应用/租户。
4. **调用统计**：查看调用量、成功率、平均耗时、错误分布。
5. **配额与下线**：可设置每日调用配额；下线后调用返回「API 已下线」。

> 敏感字段会自动应用脱敏策略；服务调用记入审计日志。

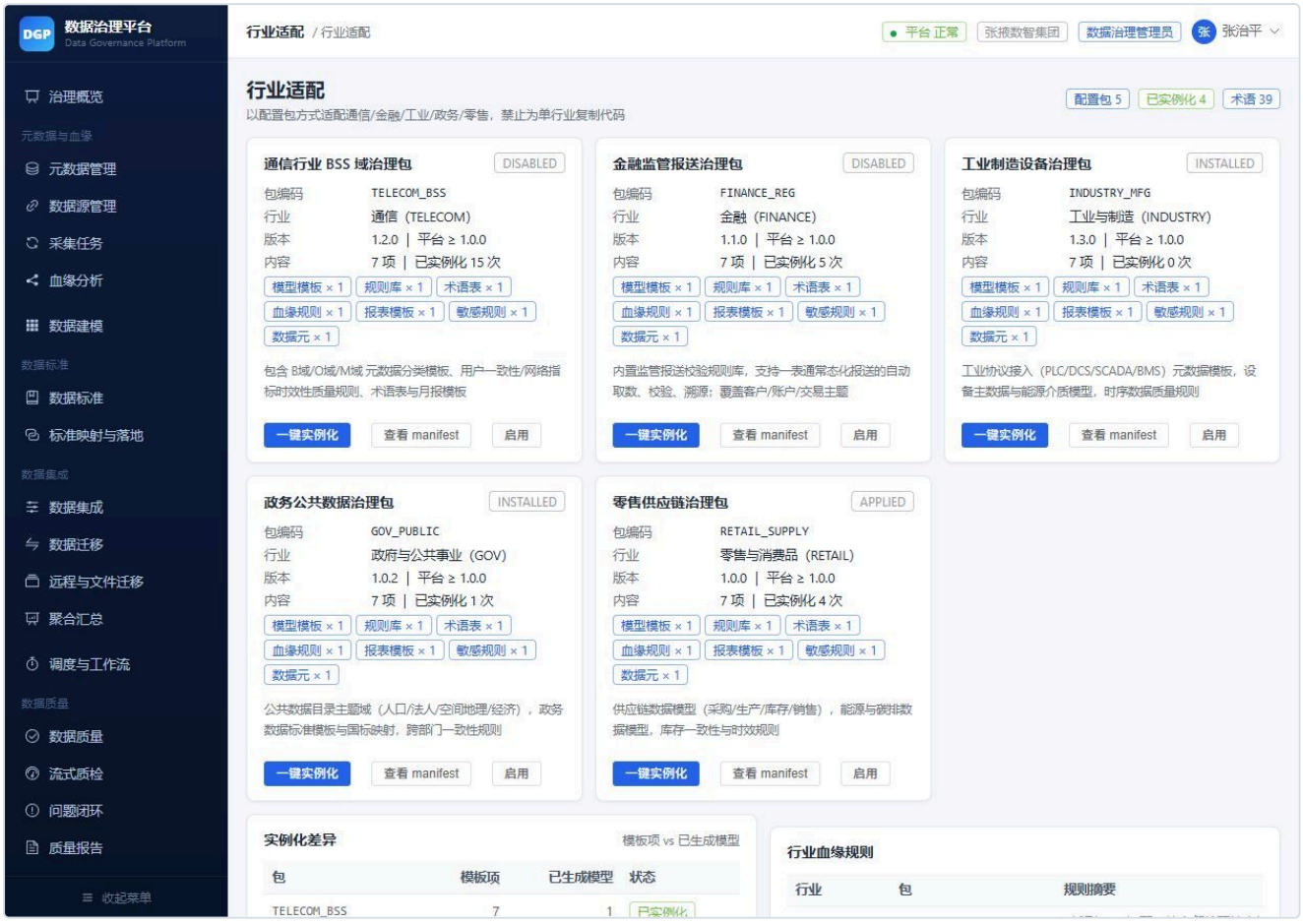


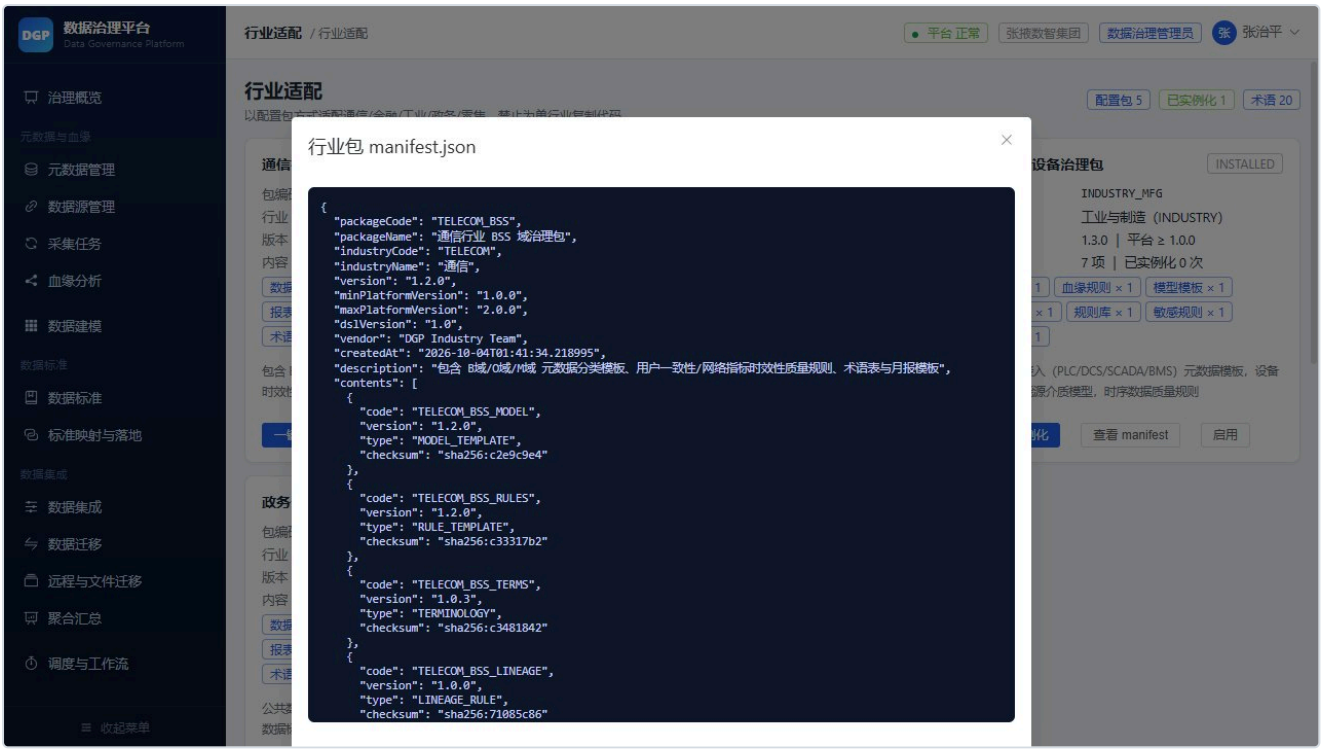
图：服务编排区展示编排状态、累计调用与「执行」入口；执行成功提示步骤数、失败步骤与耗时。

12. 行业适配

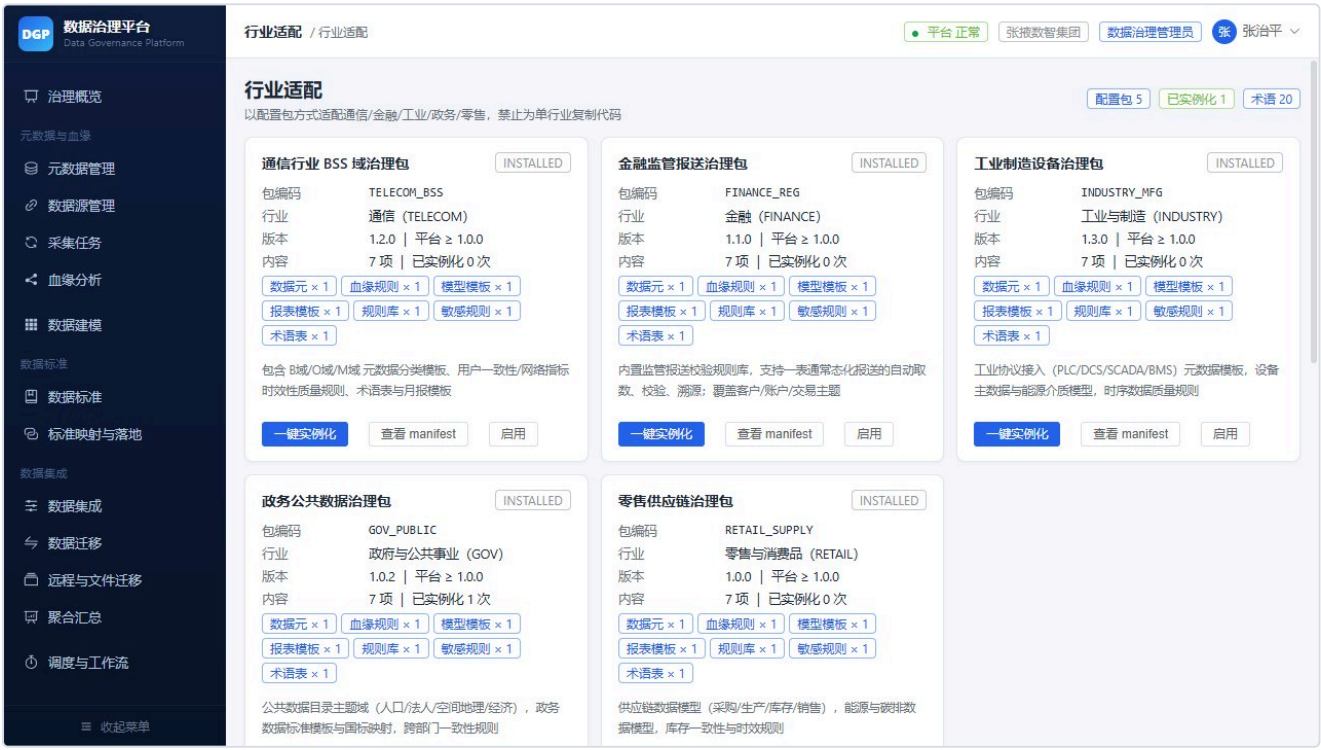
操作步骤

1. 进入「行业适配」查看行业包、兼容版本与启用状态；
2. 点击「查看 manifest」核对包内容与依赖；
3. 点击「一键实例化」，将模型模板、规则模板与术语实例化到当前租户；
4. 实例化后查看行业术语、标准与预置模型，可按需启用/停用。





图：点击「查看 manifest」可核对行业包版本、依赖、模型模板、规则模板、术语和敏感规则。



图：确认 manifest 与版本兼容后，点击目标包行「一键实例化」；启用/停用只影响当前租户范围。

- **行业包**：内置通信/金融/工业/政务/零售等行业模板（标准、模型、规则、指标）。
- **预检**：检查包版本兼容性、依赖冲突、manifest 合法性。
- **导入/实例化**：把行业包实例化到当前租户，自动创建标准/模型/规则等对象。
- **启停与差异**：可对行业包启停；「实例差异」列出本地修改与包内容的差异，便于升级合并。

操作步骤：选择包 → 预检 → 导入 → 实例化 → 查看差异 → 按需调整。

---

13. 数据迁移（含跨网络 / FTP）

> 数据迁移是本平台的核心实施工具，支持 **同库表→表、跨实例/跨网络库→库、FTP 文件摆渡** 三种通道。

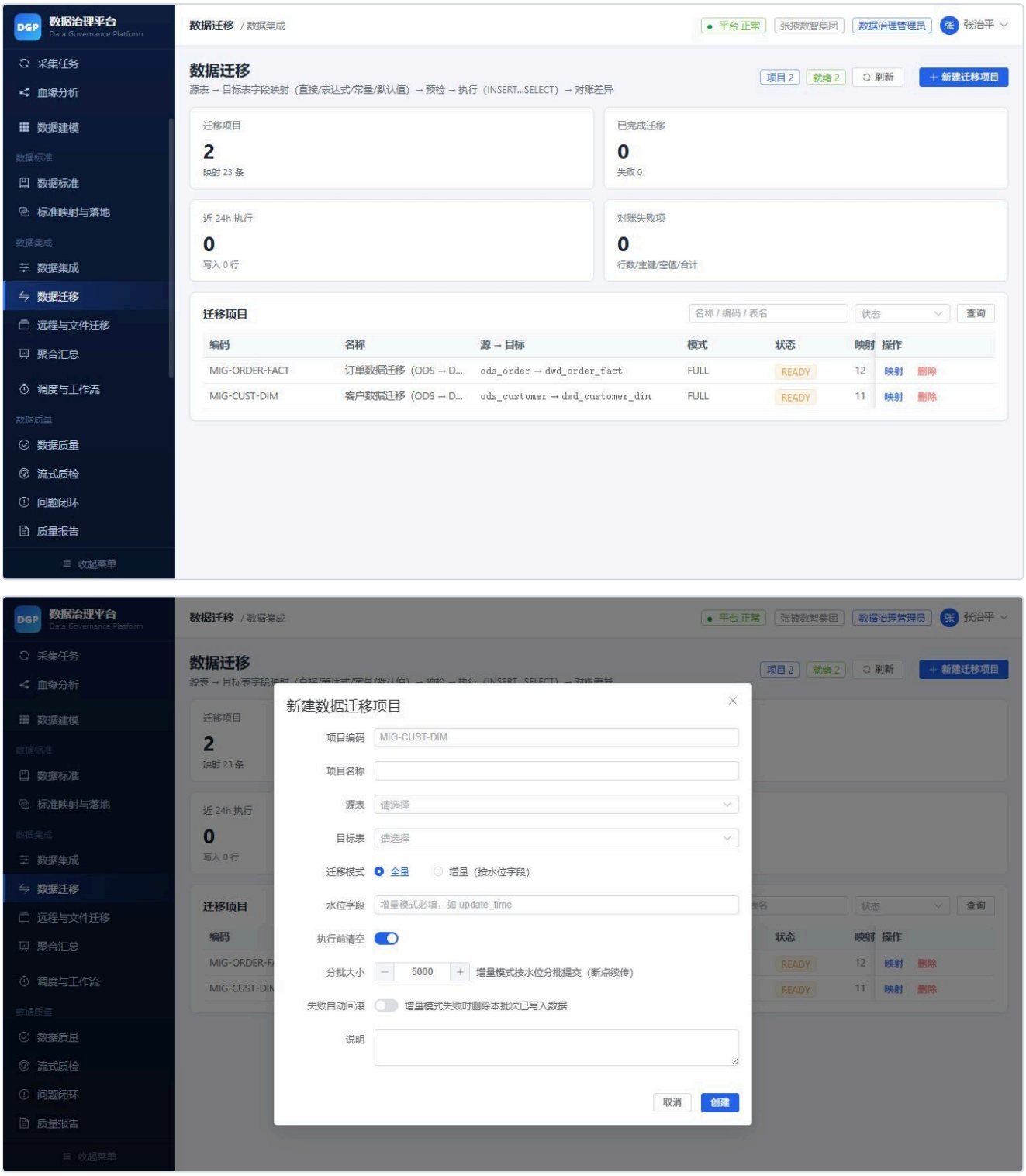
13.1 概念与能力

概念	说明
迁移项目	源表 → 目标表，模式 FULL（全量）/ INCREMENTAL（增量，按水位字段）
字段映射	源字段 → 目标字段；转换类型 DIRECT（直取）/ EXPR（表达式）/ CONST（常量）/ DEFAULT（默认值）
自动推荐	按字段名相似度 + 类型族自动匹配，类型不一致时自动生成 `CAST(...)`
预检	校验源字段/目标列是否存在、类型风险、转换后样例、建议建表 DDL
一键建表	目标表不存在时按映射生成并执行 DDL
执行	同库用 `INSERT … SELECT`；跨库用「源流式读 + 目标多行批量写」
批次	每次执行生成 `mig_run`：源行数、写入行数、目标行数、耗时、起止水位、批次数
对账	行数 / 主键重复 / 空值率 / 数值合计（含容差），输出差异明细
回滚	增量批次按水位删除本次写入；首批次按结束水位；全量批次不支持（明确报错）

13.2 同库迁移

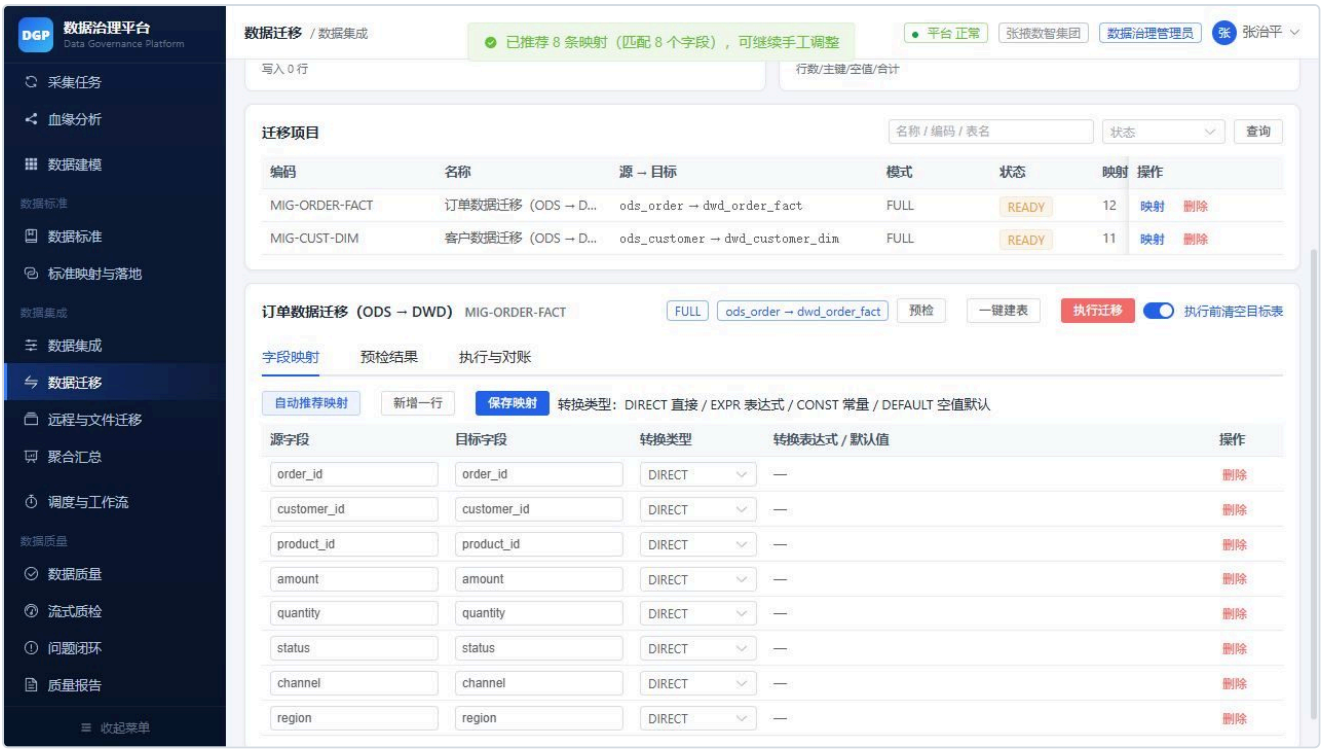
操作步骤

1. 进入「数据迁移」，点击「新建项目」；
2. 选择源/目标（同库或远程数据源）、源表/目标表、全量/增量；
3. 保存后进入「字段映射」，可「自动映射」并调整转换（DIRECT/EXPR/CONST/DEFAULT）；
4. 「预检」通过后「执行」，查看运行记录与对账结果；
5. 失败可「回滚」，增量批次支持断点续传。


数据治理平台
Data Governance Platform
数据迁移 / 数据集成
平台 正常
张掖数智集团
数据治理管理员
张治平
采集任务
血缘分析
数据建模
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
数据质量
流式质检
问题闭环
质量报告
收起菜单
数据迁移
源表 → 目标表字段映射（直接/表达式/常量/默认值）→ 预检 → 执行（INSERT...SELECT）→ 对账差异
项目 2
就绪 2
刷新
新建迁移项目
迁移项目
2
映射 23 条
已完成迁移
0
失败 0
近 24h 执行
0
写入 0 行
对账失败项
0
行数/主键/空值/合计
迁移项目
名称 / 编码 / 表名
状态
查询
编码
名称
源 → 目标
模式
状态
映射
操作
MIG-ORDER-FACT
订单数据迁移（ODS → D...
ods_order → dwd_order_fact
FULL
READY
12
映射
删除
MIG-CUST-DIM
客户数据迁移（ODS → D...
ods_customer → dwd_customer_dim
FULL
READY
11
映射
删除

新建数据迁移项目
项目编码
MIG-CUST-DIM
项目名称
源表
请选择
目标表
请选择
迁移模式
全量
增量（按水位字段）
水位字段
增量模式必填，如 update_time
执行前清空
分批大小
5000
增量模式按水位分批提交（断点续传）
失败自动回滚
增量模式失败时删除本批次已写入数据
说明
取消
创建

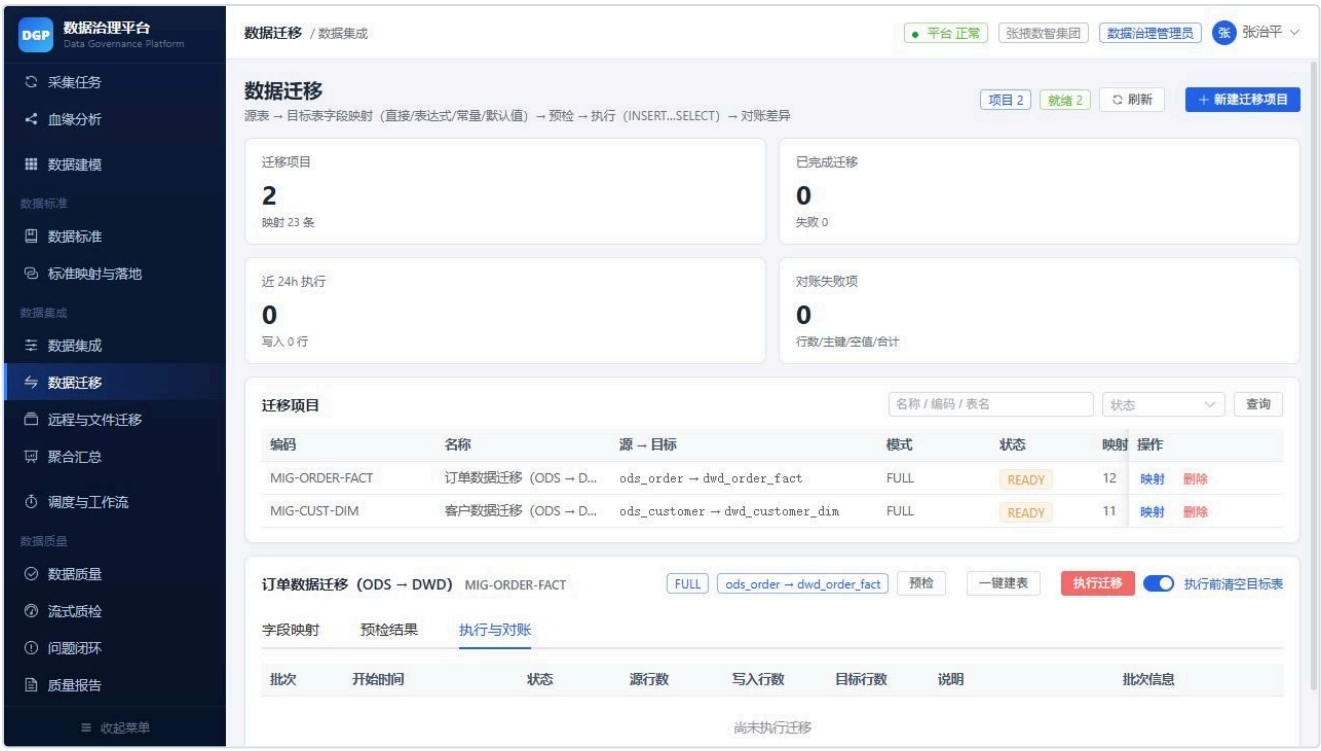
图：新建迁移项目


数据治理平台
Data Governance Platform
数据迁移 / 数据集成
已推荐 8 条映射（匹配 8 个字段），可继续手工调整
平台 正常
张掖数智集团
数据治理管理员
张治平
采集任务
血缘分析
数据建模
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
数据质量
流式质检
问题闭环
质量报告
收起菜单
写入 0 行
行数/主键/空值/合计
迁移项目
名称 / 编码 / 表名
状态
查询
编码 名称 源 → 目标 模式 状态 映射 操作
MIG-ORDER-FACT 订单数据迁移（ODS → D... ods_order → dwd_order_fact FULL READY 12 映射 删除
MIG-CUST-DIM 客户数据迁移（ODS → D... ods_customer → dwd_customer_dim FULL READY 11 映射 删除
订单数据迁移（ODS → DWD） MIG-ORDER-FACT
FULL
ods_order → dwd_order_fact
预检
一键建表
执行迁移
执行前清空目标表
字段映射
预检结果
执行与对账
自动推荐映射
新增一行
保存映射
转换类型：DIRECT 直接 / EXPR 表达式 / CONST 常量 / DEFAULT 空值默认
源字段 目标字段 转换类型 转换表达式 / 默认值 操作
order_id order_id DIRECT — 删除
customer_id customer_id DIRECT — 删除
product_id product_id DIRECT — 删除
amount amount DIRECT — 删除
quantity quantity DIRECT — 删除
status status DIRECT — 删除
channel channel DIRECT — 删除
region region DIRECT — 删除

图：自动映射


数据治理平台
Data Governance Platform
数据迁移 / 数据集成
已推荐 8 条映射（匹配 8 个字段），可继续手工调整
平台 正常
张掖数智集团
数据治理管理员
张治平
采集任务
血缘分析
数据建模
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
数据质量
流式质检
问题闭环
质量报告
收起菜单
数据迁移
源表 → 目标表字段映射（直接/表达式/常量/默认值）→ 预检 → 执行（INSERT...SELECT）→ 对账差异
项目 2
就绪 2
刷新
新建迁移项目
迁移项目
2
映射 23 条
已完成迁移
0
失败 0
近 24h 执行
0
写入 0 行
对账失败项
0
行数/主键/空值/合计
迁移项目
名称 / 编码 / 表名
状态
查询
编码 名称 源 → 目标 模式 状态 映射 操作
MIG-ORDER-FACT 订单数据迁移（ODS → D... ods_order → dwd_order_fact FULL READY 12 映射 删除
MIG-CUST-DIM 客户数据迁移（ODS → D... ods_customer → dwd_customer_dim FULL READY 11 映射 删除
订单数据迁移（ODS → DWD） MIG-ORDER-FACT
FULL
ods_order → dwd_order_fact
预检
一键建表
执行迁移
执行前清空目标表
字段映射
预检结果
执行与对账
点击右上角「预检」查看映射/目标表/类型/样例数据检查结果。

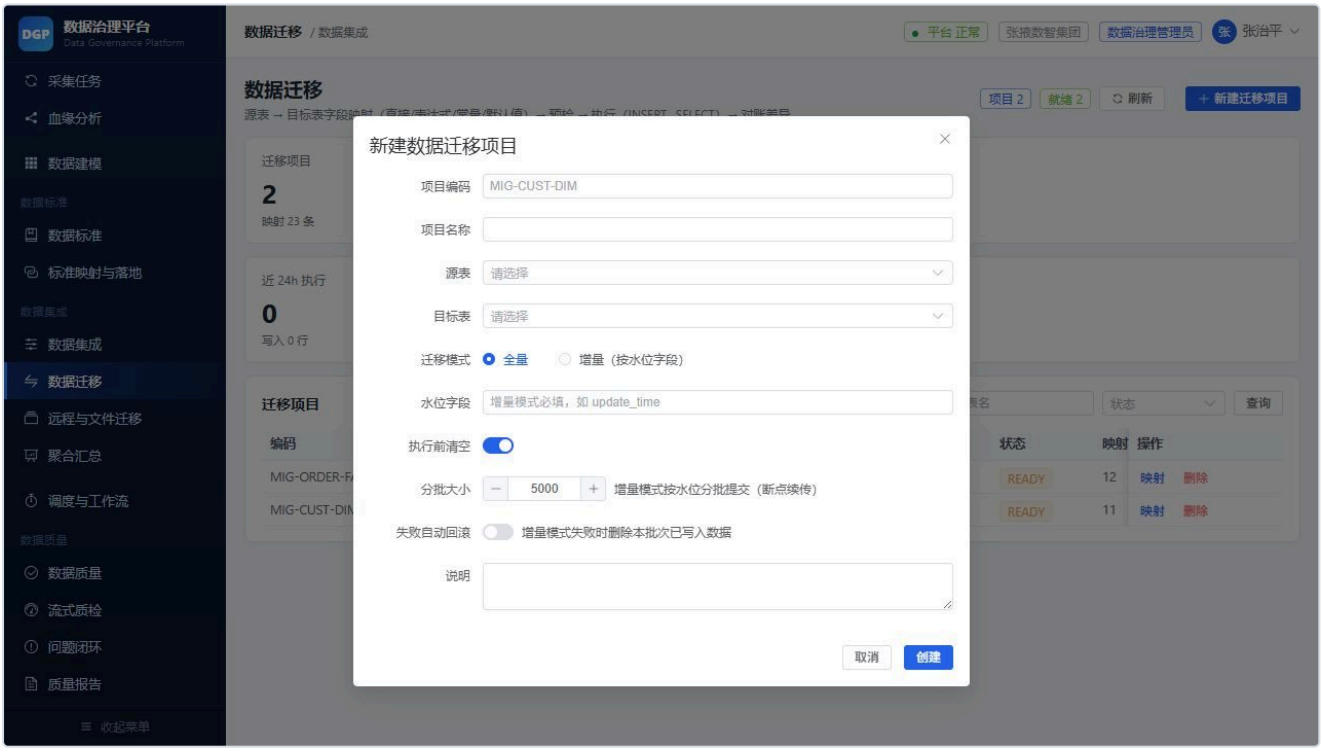
图：预检



图：运行记录

完整步骤：

1. 进入 **数据集成 → 数据迁移**，点击 **新建迁移项目。**

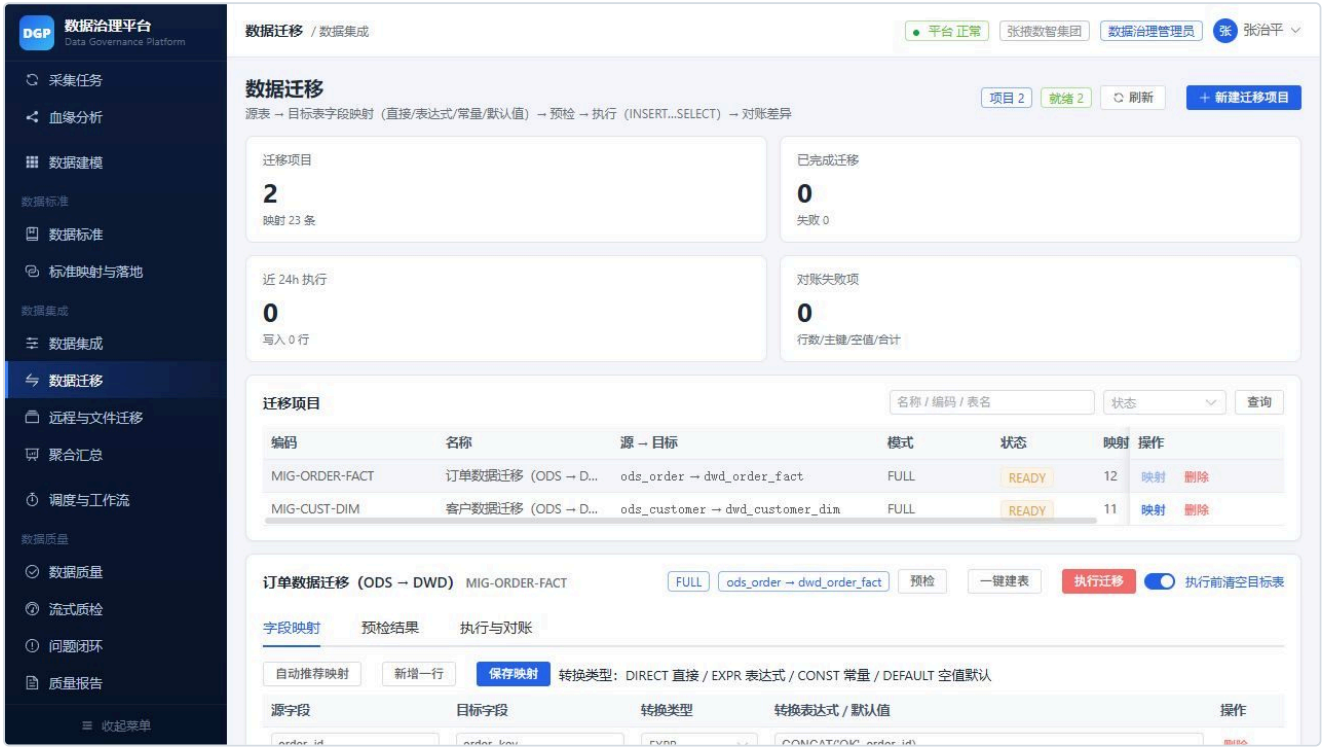


1. 填写编码、名称、**源数据源**（默认本库）、源表、**目标数据源**（默认本库）、目标表、模式（FULL/INCREMENTAL）、执行前是否清空目标表、分批大小、失败是否自动回滚。
2. 进入项目详情，切到 **字段映射**：

- 点击 **自动推荐映射** 生成候选（显示匹配分与转换类型）；

- 手工调整目标字段/转换类型/表达式；
- 点击 **保存映射**（目标字段不可重复）。

1. 切到 **预检结果**：查看 `ready` 是否通过、错误/告警、样例数据、建议 DDL；目标表不存在时点 **一键建表**。
2. 切到 **执行与对账**：点击 **执行**（可指定是否替换/分批大小）。
3. 执行完成后点击 **对账**：查看 ROW_COUNT/PK_DUP/NULL_RATE/SUM 的期望值、实际值、结论；差异可在「差异明细」查看。
4. 需要撤回时点击批次行的 **回滚**（增量批次）；全量批次会提示不支持。



转换类型示例：

类型	说明	示例
DIRECT	源字段直接写入目标字段	`customer_id → customer_id`
EXPR	SQL 表达式（函数/CASE）	`CONCAT('CK', customer_id)`、`CAST(amount AS DECIMAL(12,2))`
CONST	固定常量	`'DGP'`
DEFAULT	源值为空时用默认值	`COALESCE(phone, '未知')`

13.3 跨网络数据库迁移（远程数据源 + 代理）

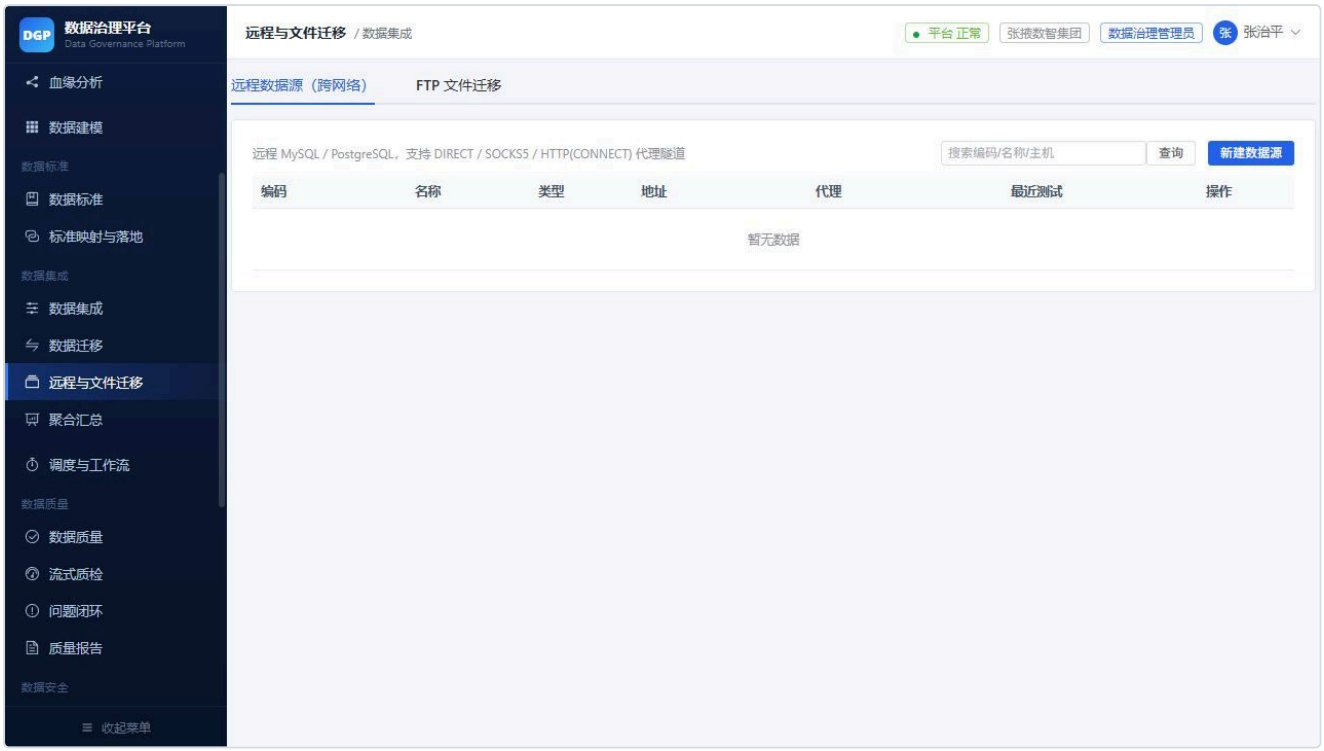
操作步骤

1. 「远程与文件迁移」→「远程数据源」→「新建」；
2. 填写数据库类型、地址、账号；跨网环境选择 SOCKS5/HTTP CONNECT 代理；
3. 「测试连接」通过后保存；
4. 新建迁移项目时源/目标选择该远程数据源。

适用场景：旧系统库在新网段/机房，只允许经代理或跳板访问。

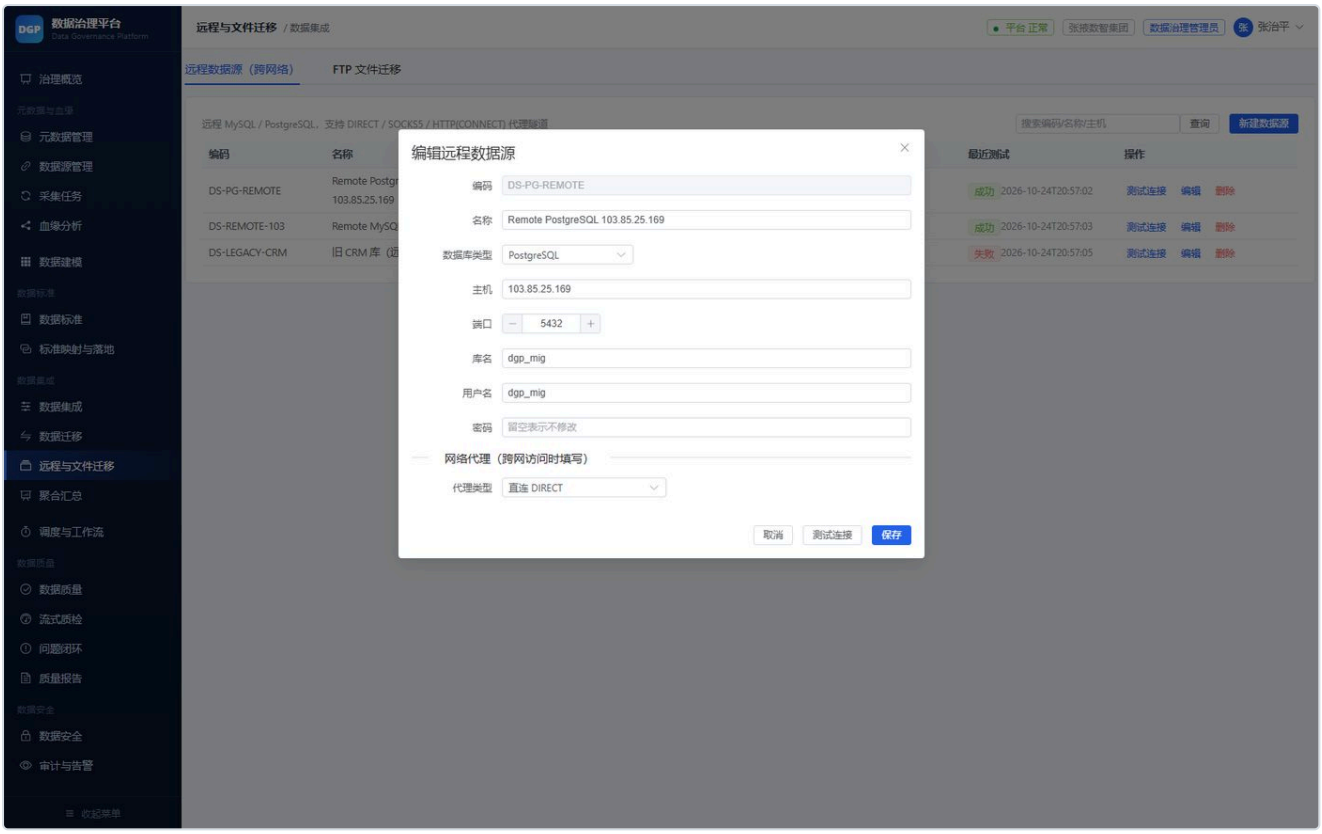
步骤：

1. 进入 **数据集成 → 远程与文件迁移 → 远程数据源（跨网络）**。

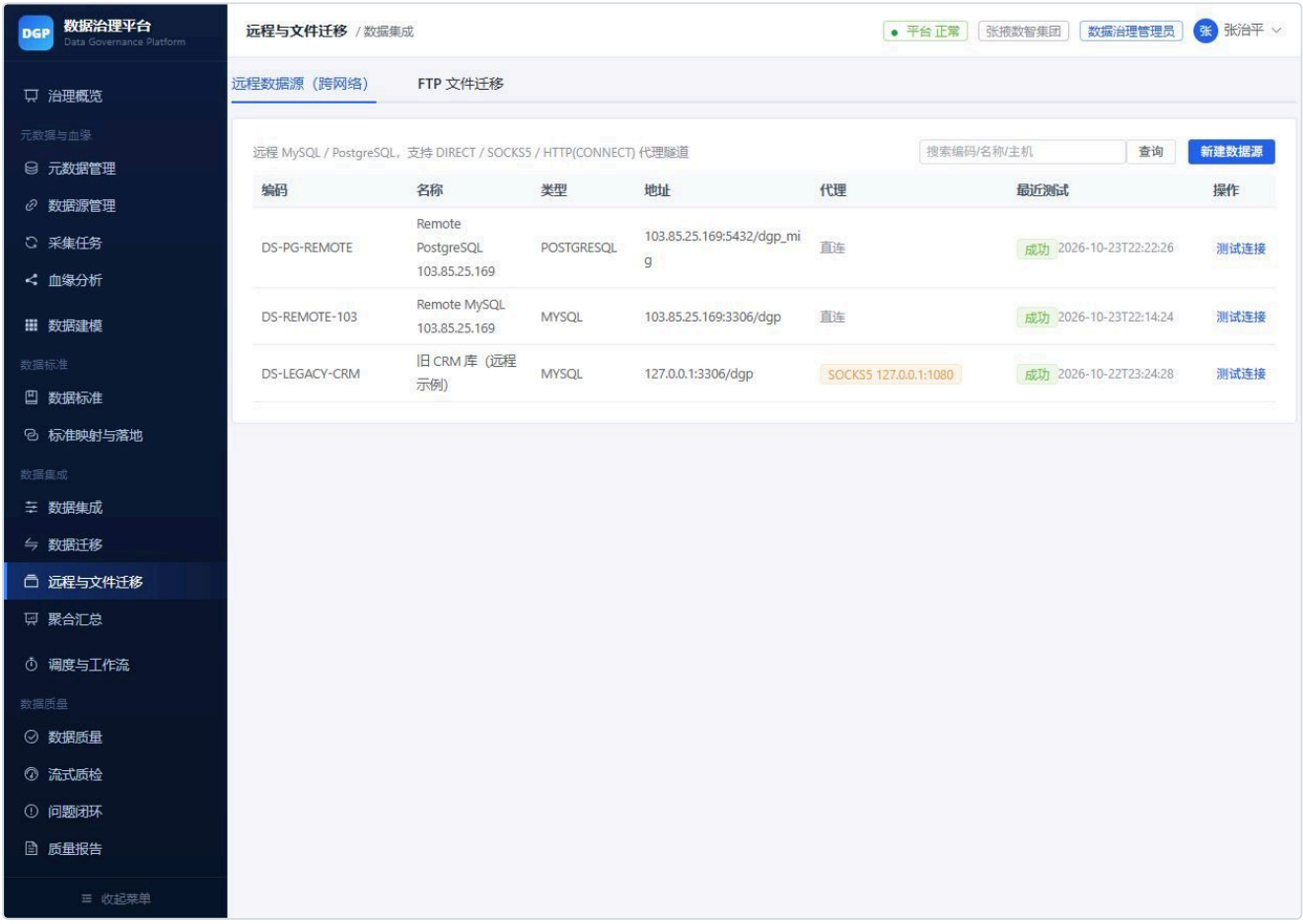




图：新建远程数据源



图：编辑远程数据源



图：远程与文件迁移页

1. 点击 **新建数据源**，填写远端库信息（类型/主机/端口/库名/账号/口令）。
2. 选择 **代理类型**：

- `DIRECT`：网络直通（专线/VPN 场景）；
- `SOCKS5`：填代理主机/端口/账号/口令；
- `HTTP CONNECT`：填企业正向代理地址与认证。

1. 点击 **测试连接**（未保存也可测试），成功会返回耗时与数据库版本。
2. 回到 **数据迁移 → 新建迁移项目**：源数据源选择该远程库，目标保持本库（或再选一个远程库实现远程↔远程）。
3. 自动推荐/预检/执行与同库迁移一致；执行时平台会「远程流式读 → 目标多行批量写」，内存平稳。



注意事项：

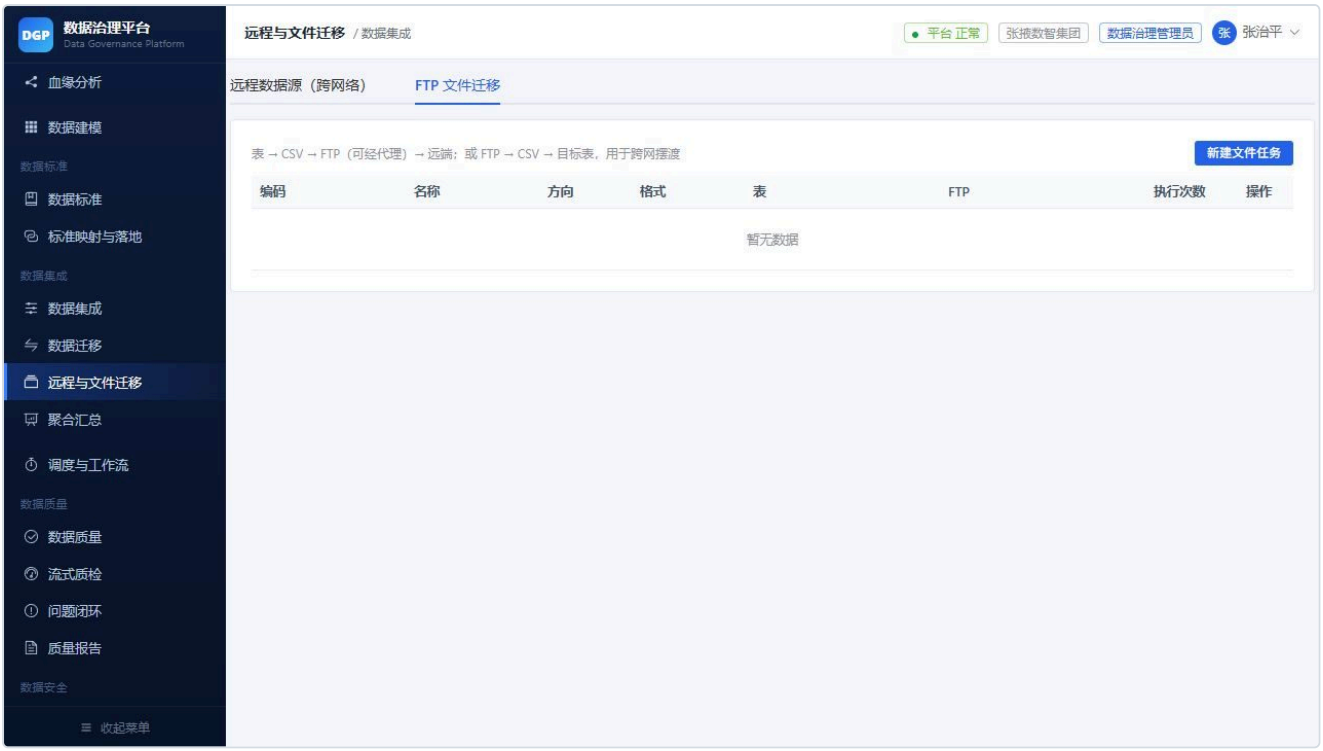
- 代理只影响平台发起的出站连接；平台自身数据库仍由部署环境变量配置。
- 远程口令 AES-GCM 加密存储，接口不回显；编辑时留空表示不修改。
- 跨库增量迁移需目标表包含映射后的水位字段，否则回滚会提示不支持。

13.4 FTP 文件迁移（CSV / TXT 摆渡）

操作步骤

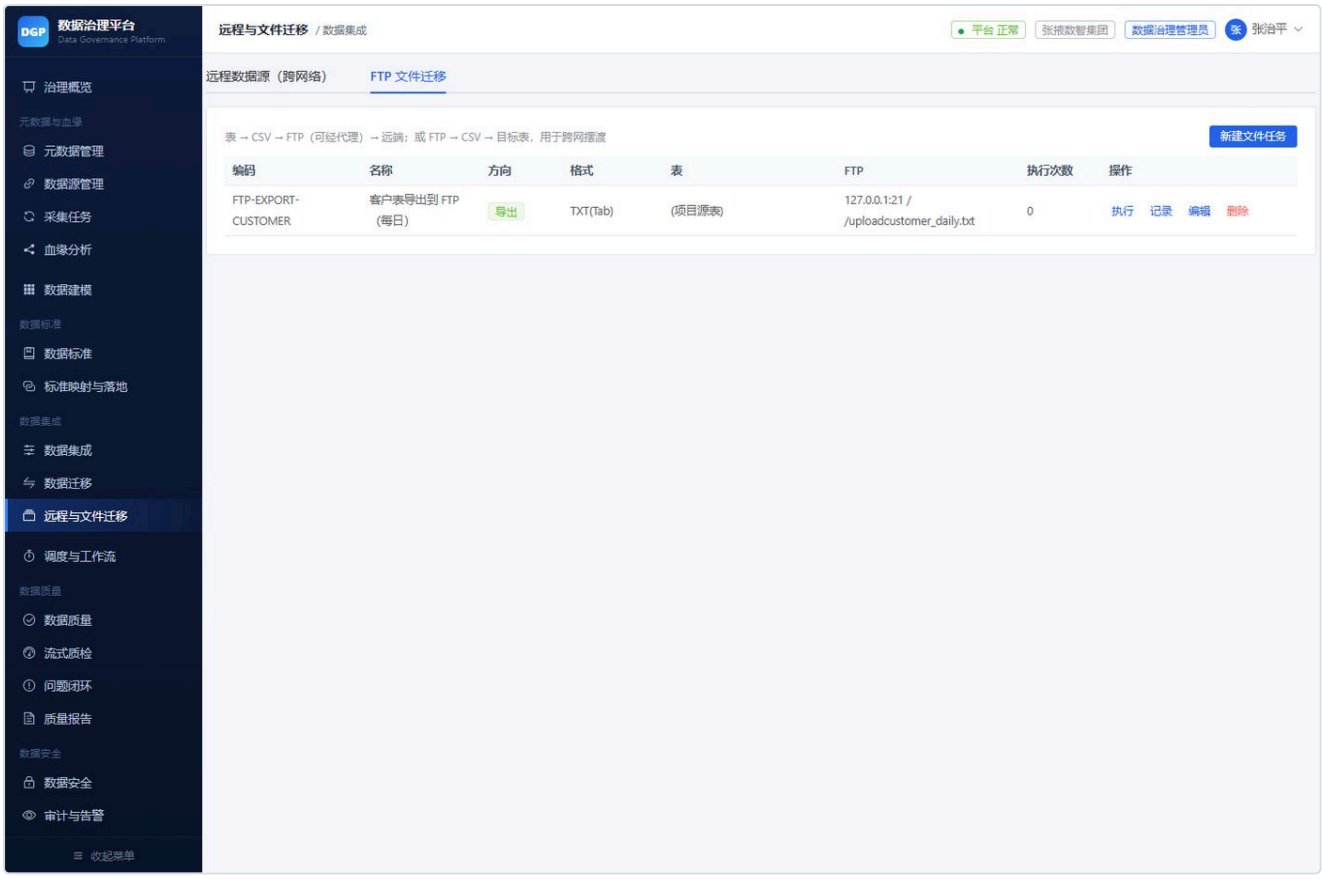
1. 「FTP 文件迁移」页签点击「新建任务」；
2. 选择方向（导出/导入）、迁移项目、FTP 地址与目录、文件格式；
3. 保存后「执行」，查看文件大小、SHA-256 校验与行数；
4. 导入任务会把 FTP 上的 CSV/TXT 写回目标表。

适用场景：两侧网络互不可达，只能通过文件服务器（FTP）交换数据；或对方系统只提供文件接口。

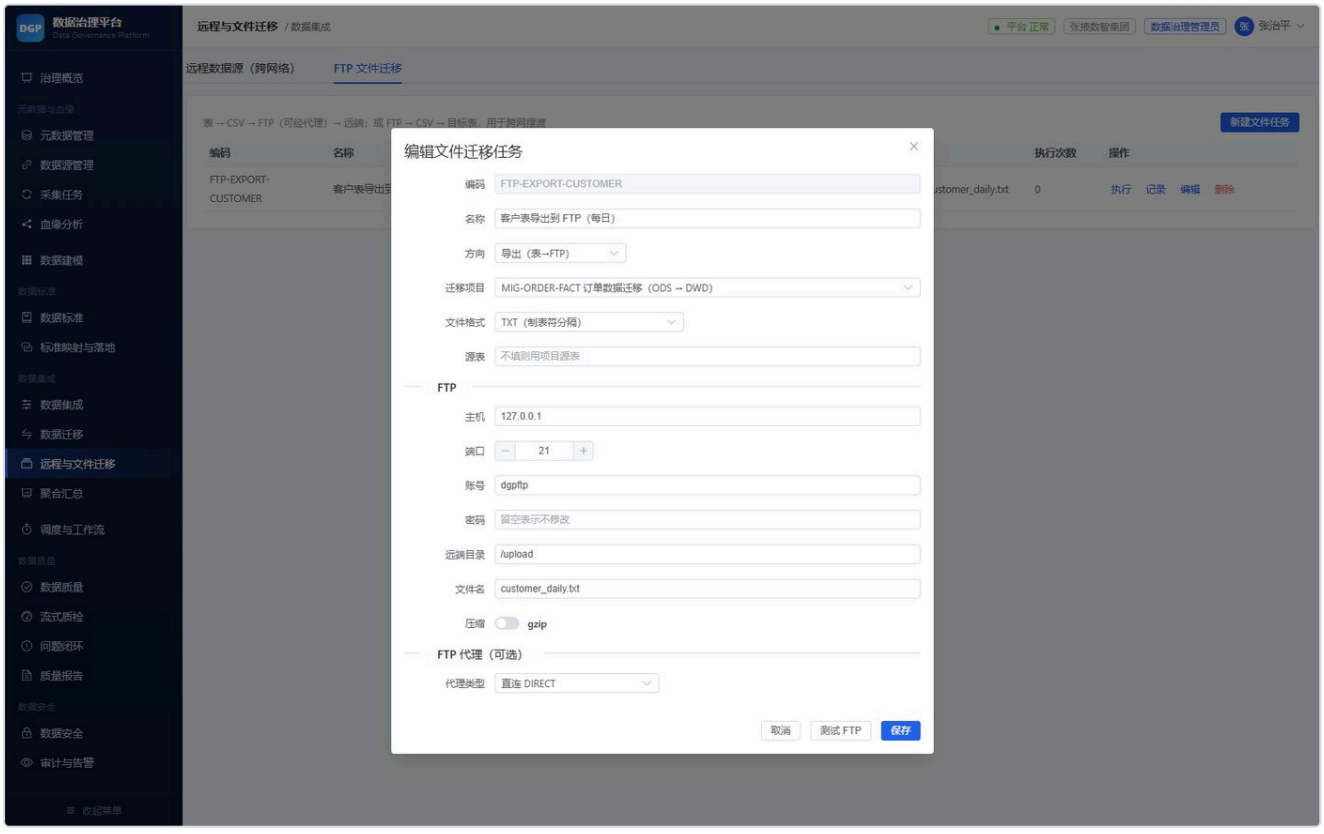

数据治理平台
Data Governance Platform
远程与文件迁移 / 数据集成
平台 正常
张掖数智集团
数据治理管理员
张治平
血缘分析
数据建模
数据标准
标准映射与落地
数据集成
数据迁移
远程与文件迁移
聚合汇总
调度与工作流
数据质量
流式质检
问题闭环
质量报告
数据安全
收起菜单
远程数据源（跨网络）
FTP 文件迁移
表 → CSV → FTP（可经代理）→ 远端；或 FTP → CSV → 目标表，用于跨网摆渡
新建文件任务
编码
名称
方向
格式
表
FTP
执行次数
操作
暂无数据


新建文件迁移任务
编码
名称
方向
导出（表→FTP）
迁移项目
可选：使用项目映射/源表
文件格式
CSV（逗号分隔）
源表
不填则用项目源表
FTP
主机
端口
21
账号
密码
留空表示不修改
远端目录
/
文件名
如 ods_order.txt / ods_order.csv
压缩
gzip

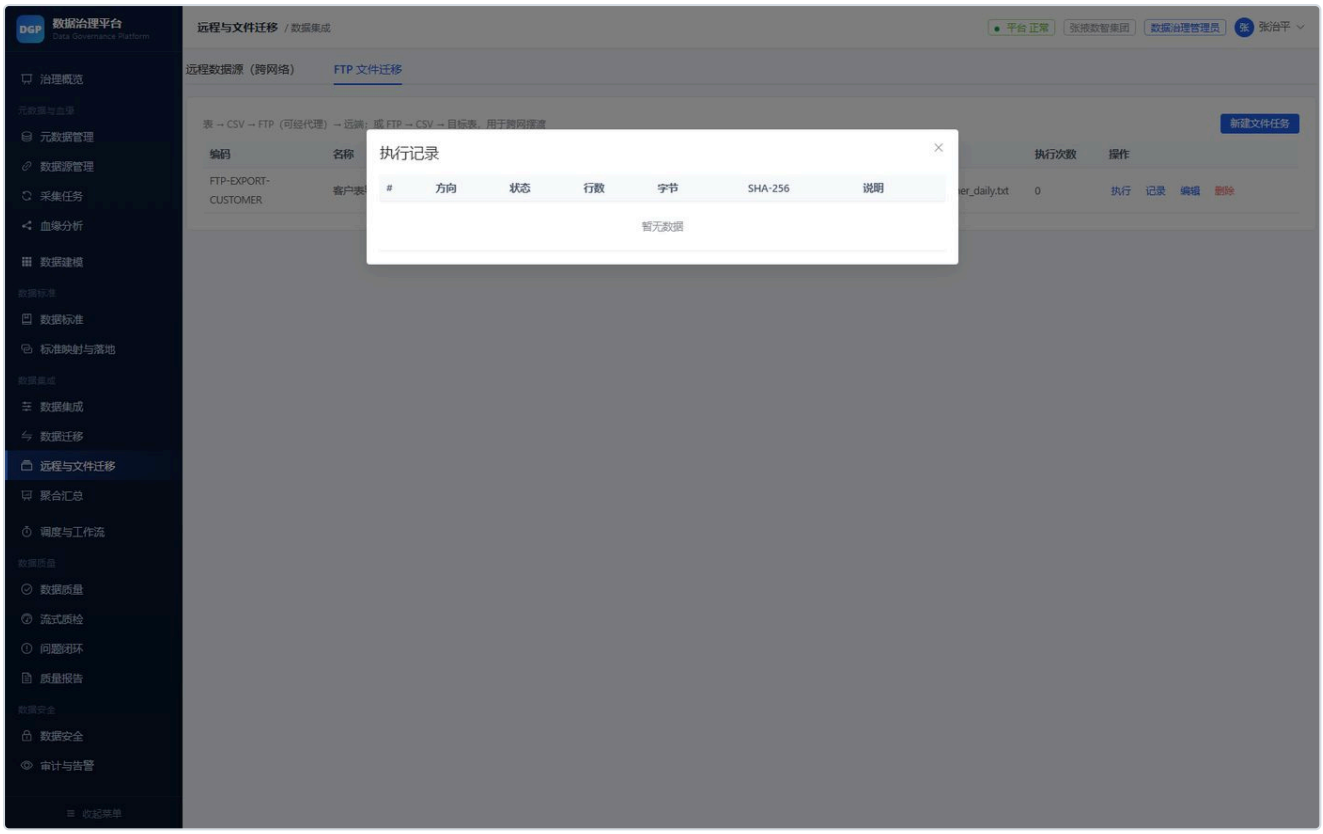
图：新建 FTP 任务



图：FTP 任务列表



图：编辑文件迁移任务



图：文件迁移执行记录

导出（表 → 文件 → FTP）：

1. 新建文件任务，方向选 **导出（表→FTP）**。
2. 选择迁移项目（复用其映射，决定列名与取数表达式）；也可直接指定源表。
3. 选择 **文件格式**：`CSV`（逗号）/ `TXT（制表符）` / `TXT（竖线 |）`。
4. 填写 FTP 主机/端口/账号/口令/远端目录/文件名；需要跨网时配置代理；可勾选 gzip 压缩。
5. 保存后点 **执行**；记录中查看行数、字节数、SHA-256 与耗时。

导入（FTP → 文件 → 表）：

1. 新建任务，方向选 **导入（FTP→表）**，目标表填（或在项目中定义）目标表。
2. 文件格式、FTP 参数、文件名与导出保持一致（导入会自动解压 gzip、按首行表头匹配列）。
3. 执行后查看导入行数；同项目的导出→导入行数应一致。



TXT 格式约定：

- 首行表头；字段用制表符（或 `|`）分隔；
- 字段内的 `\`、制表、换行分别转义为 `\\`、`\t`、`\n`；
- 空值写空串，导入时空串转 NULL（无损往返）。

13.5 分批执行、断点续传与回滚

能力	说明	操作
分批	增量模式按 `batchSize` 切水位窗口，每批提交并记录批次	项目配置或执行时传 batchSize
断点续传	每批推进 `last_watermark`，中断后再次执行从水位继续	再次点「执行」即可
重新全量	重置水位后从起点重跑	需要时在项目中清空水位/换目标表
批次回滚	删除本批次起始水位之后的写入	批次行「回滚」
失败自动回滚	项目开启后异常自动删除本批写入	项目配置 `失败自动回滚` =开

13.6 大数据量与性能建议

数据量	建议	实测参考（4C8G，单 jar，-Xmx2g）
≤100 万行	全量迁移，默认参数	同库 <10s；跨库约 15s；FTP 约 15s
100 万～1000 万	全量或增量分批（batchSize 2000～5000）	同库 19 万行/s；跨库 8～9 万行/s
1000 万～1 亿	增量 + 水位分批，避开业务高峰	小时级；内存平稳（约 880MB）
>1 亿	增量分批、目标表导入期去二级索引、分区表	夜间窗口滚动

调优：并发迁移多或单批 >2000 万行时把 `-Xmx` 调到 4g；跨网时带宽是首要瓶颈，可先 gzip 走 FTP；目标表导入期删除二级索引，完成后重建可再快 1.5 ~ 3 倍。

详见 大数据量迁移基准.md。

13.7 常见错误与排查

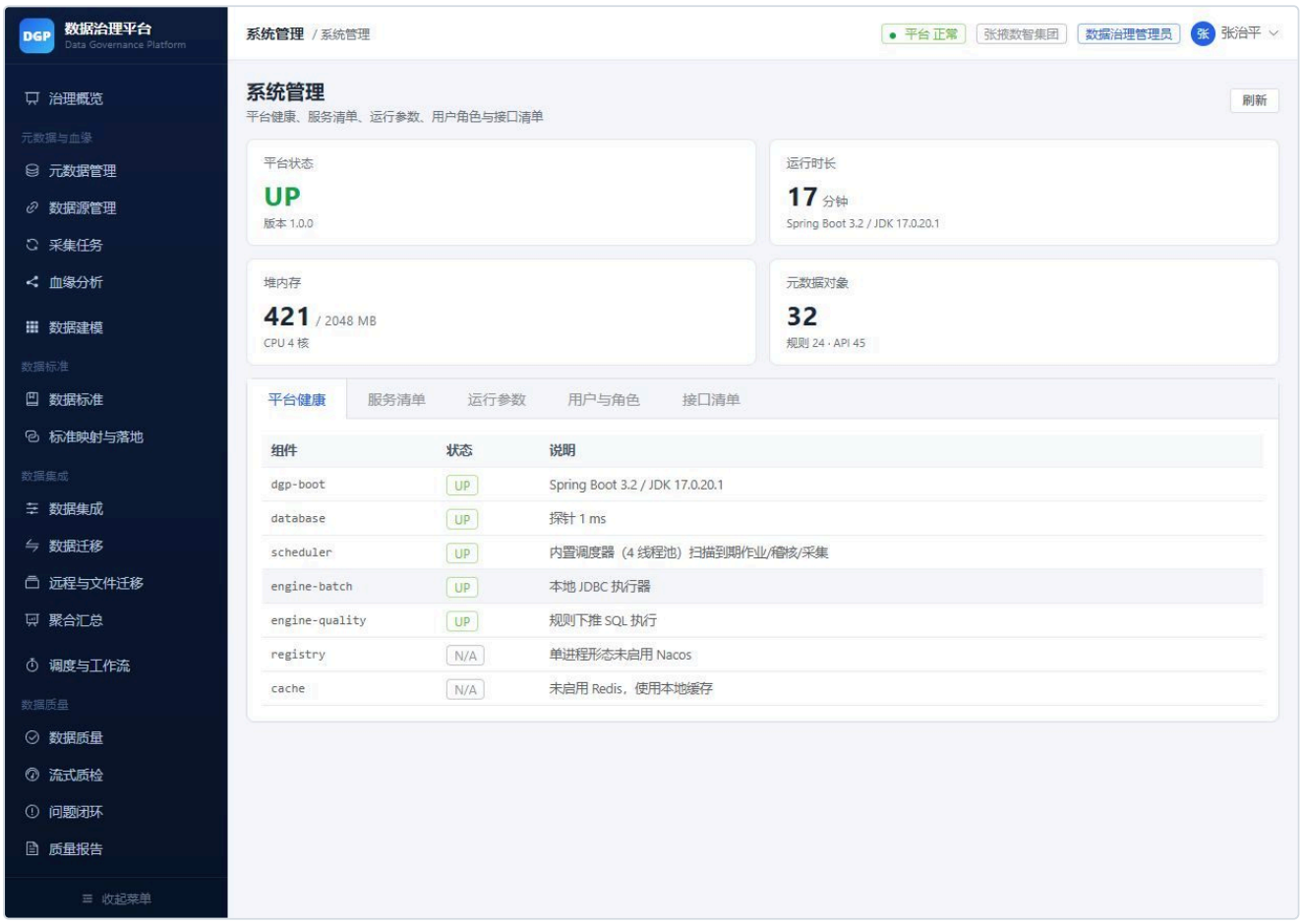
现象	原因	处理
创建项目提示「表不存在或不可读」	源表物理不存在，或当前账号无权限	确认表名/库；用「远程数据源-测试连接」或本地 `SELECT` 验证
预检 `ready=false`	映射为空、源字段不存在、目标缺列	按错误/告警修正映射；先「一键建表」
执行报主键冲突	目标表已有同主键数据且未清空	开启「执行前清空目标表」，或改用增量模式
回滚返回 400	全量批次无起始水位，或映射缺水位字段	全量批次不支持回滚；增量请把水位字段加入映射
FTP 连接失败	地址/端口/口令错误、被动模式端口未放通、代理未认证	先用「测试 FTP」；检查 21 端口与被动端口段（如 30000-30010）
FTP 上传/下载失败	远端目录不存在或无写权限	任务会自动建多级目录；无权限请让 FTP 管理员授权
跨库连接超时	代理不可达、库端口未放通、防火墙	用「测试连接」定位；确认代理账号口令
TXT 导入列不匹配	表头与目标列名不一致	用同一项目导出，或手工把表头改成目标列名

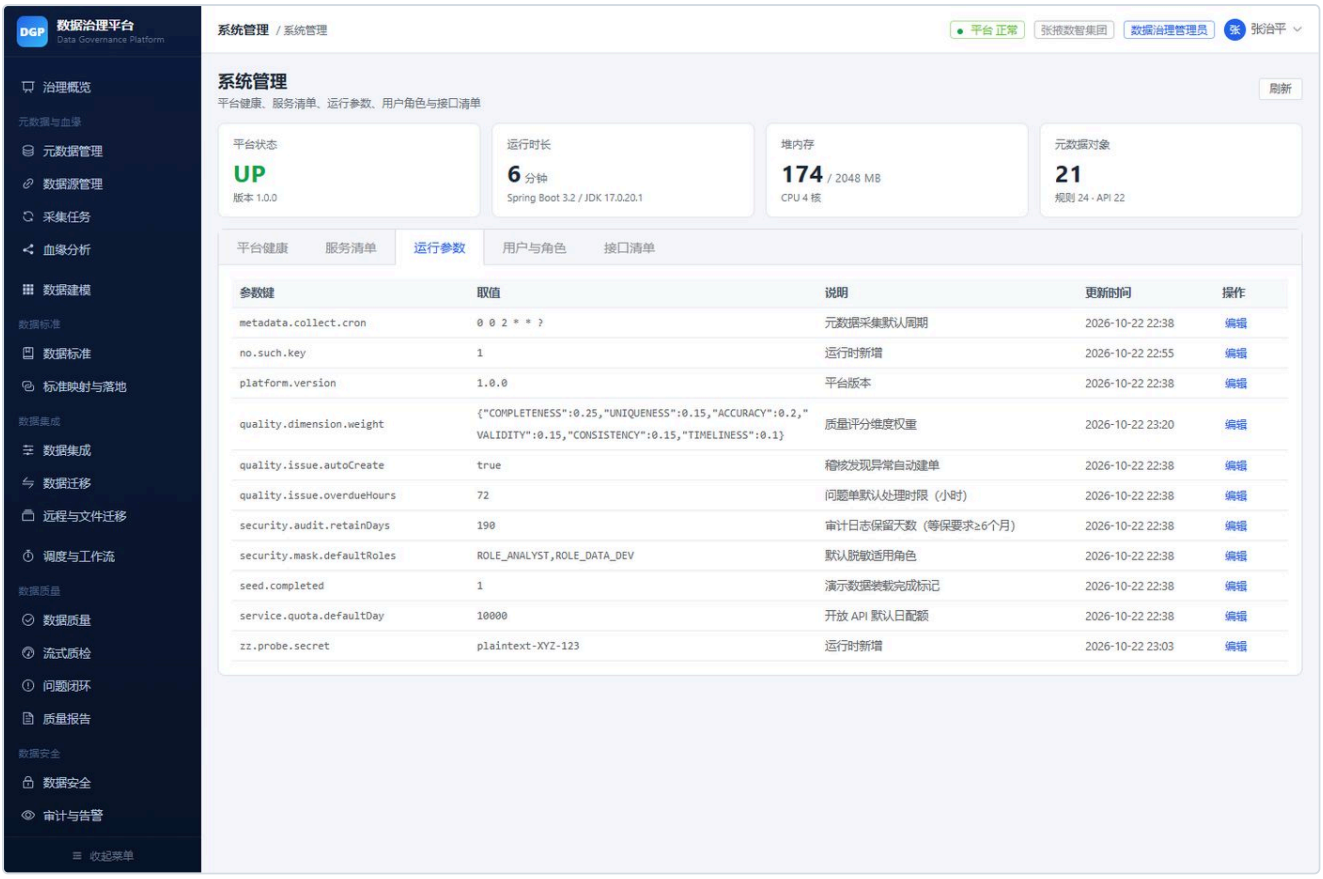
14. 系统管理

操作步骤

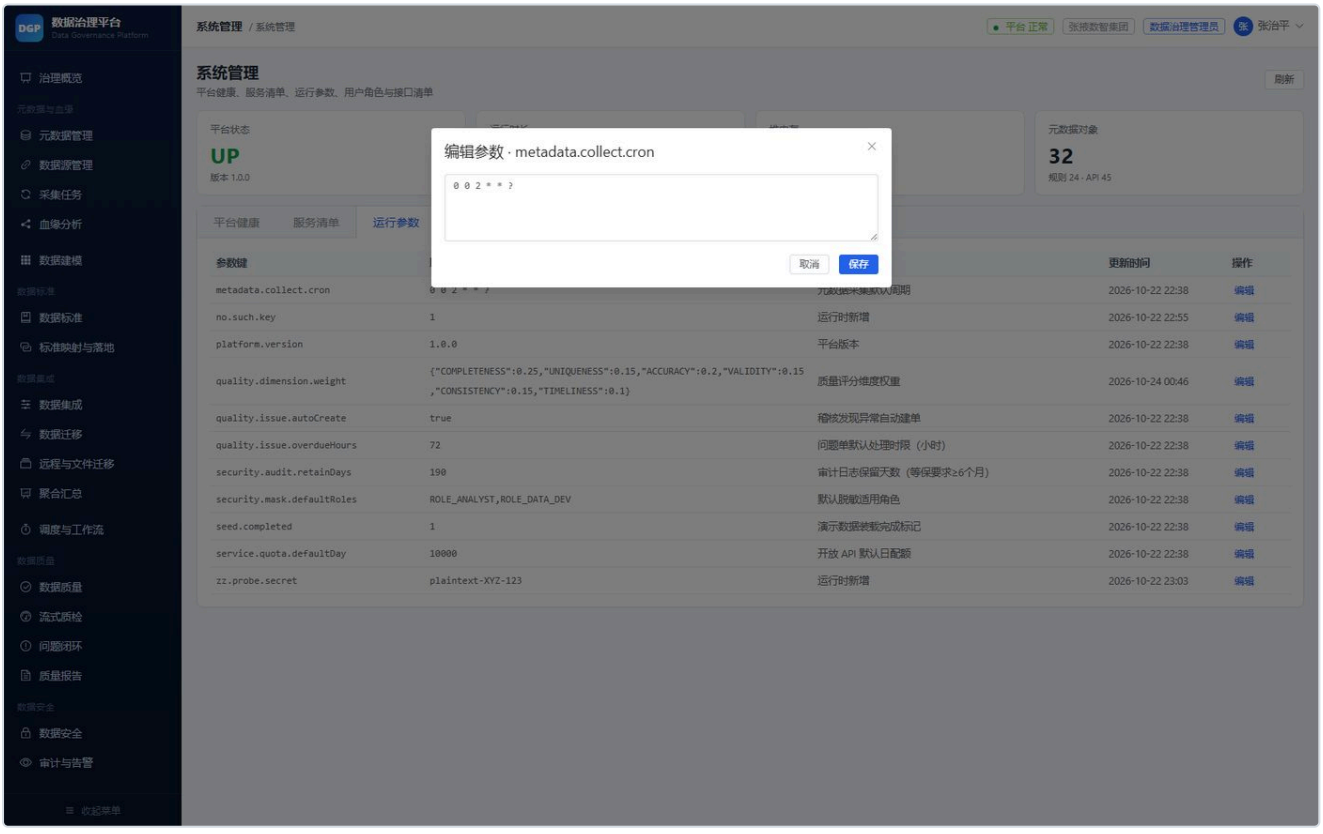
1. 「平台健康」查看服务/数据库/磁盘状态；
2. 「用户与角色」新建用户、分配角色与权限；
3. 「运行参数」调整限流/缓存/邮件等参数（保存即生效）；
4. 「接口清单」查看全部 REST 接口；
5. 「审计」查看操作日志。

14.1 平台健康 / 服务清单 / 运行参数

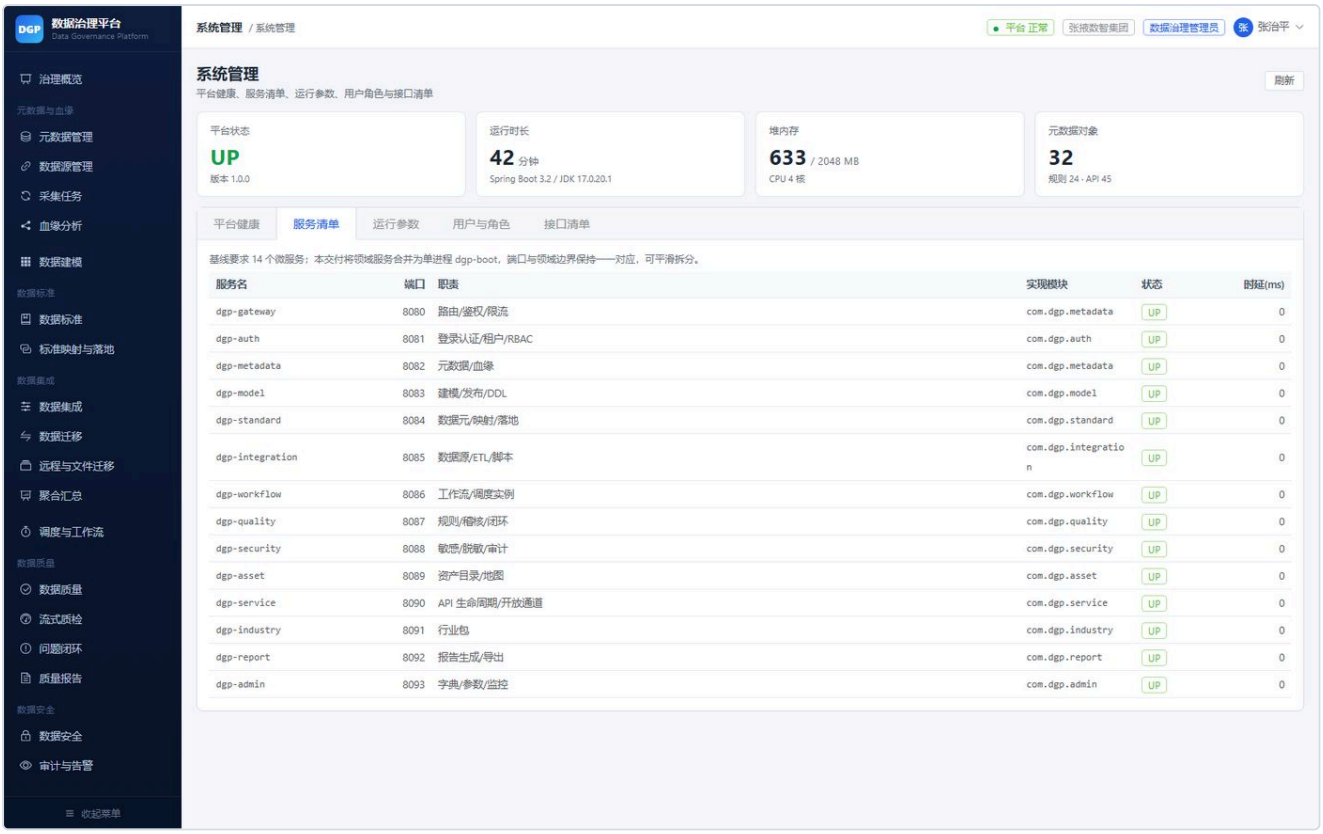




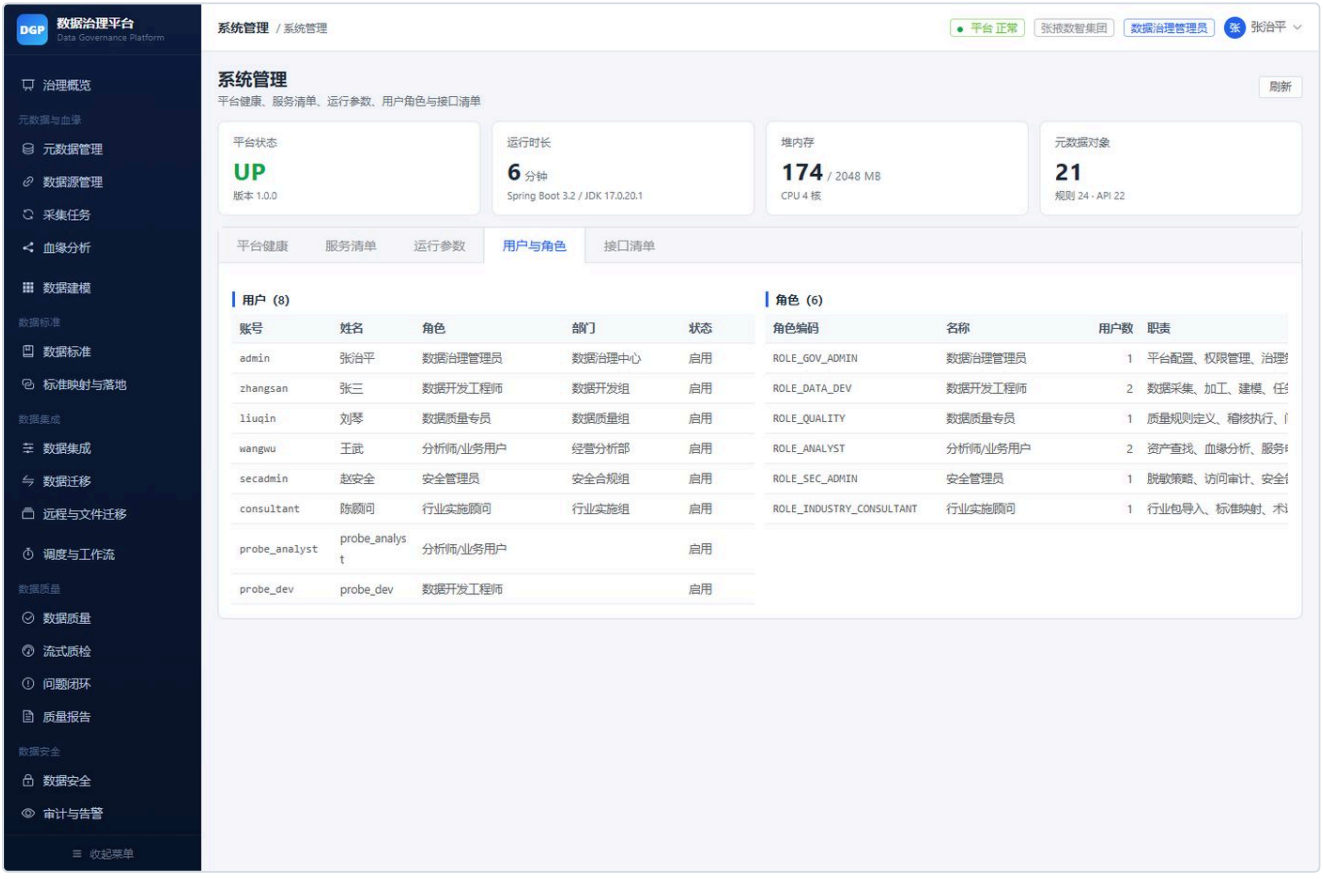
图：运行参数



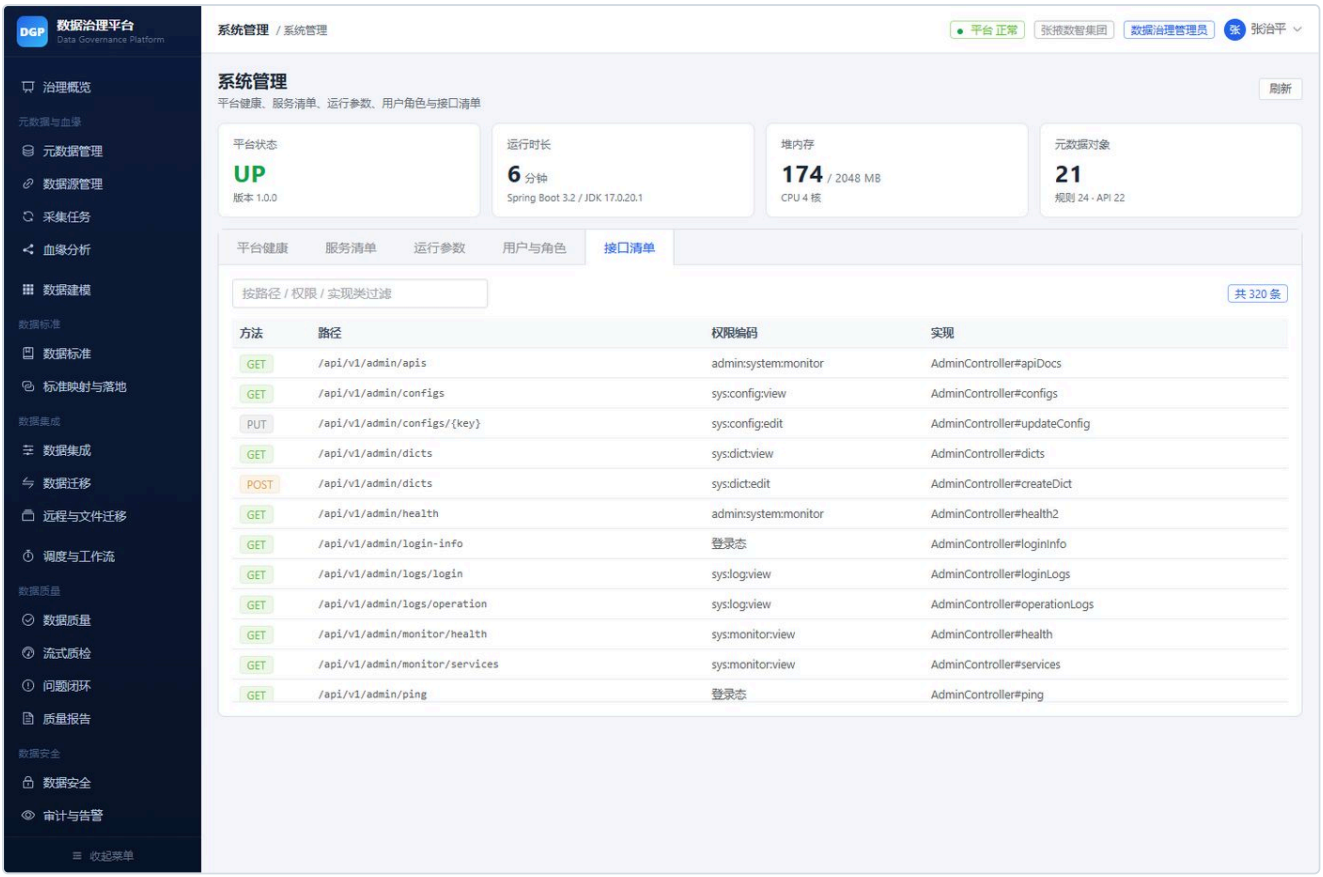
图：编辑运行参数



图：服务清单

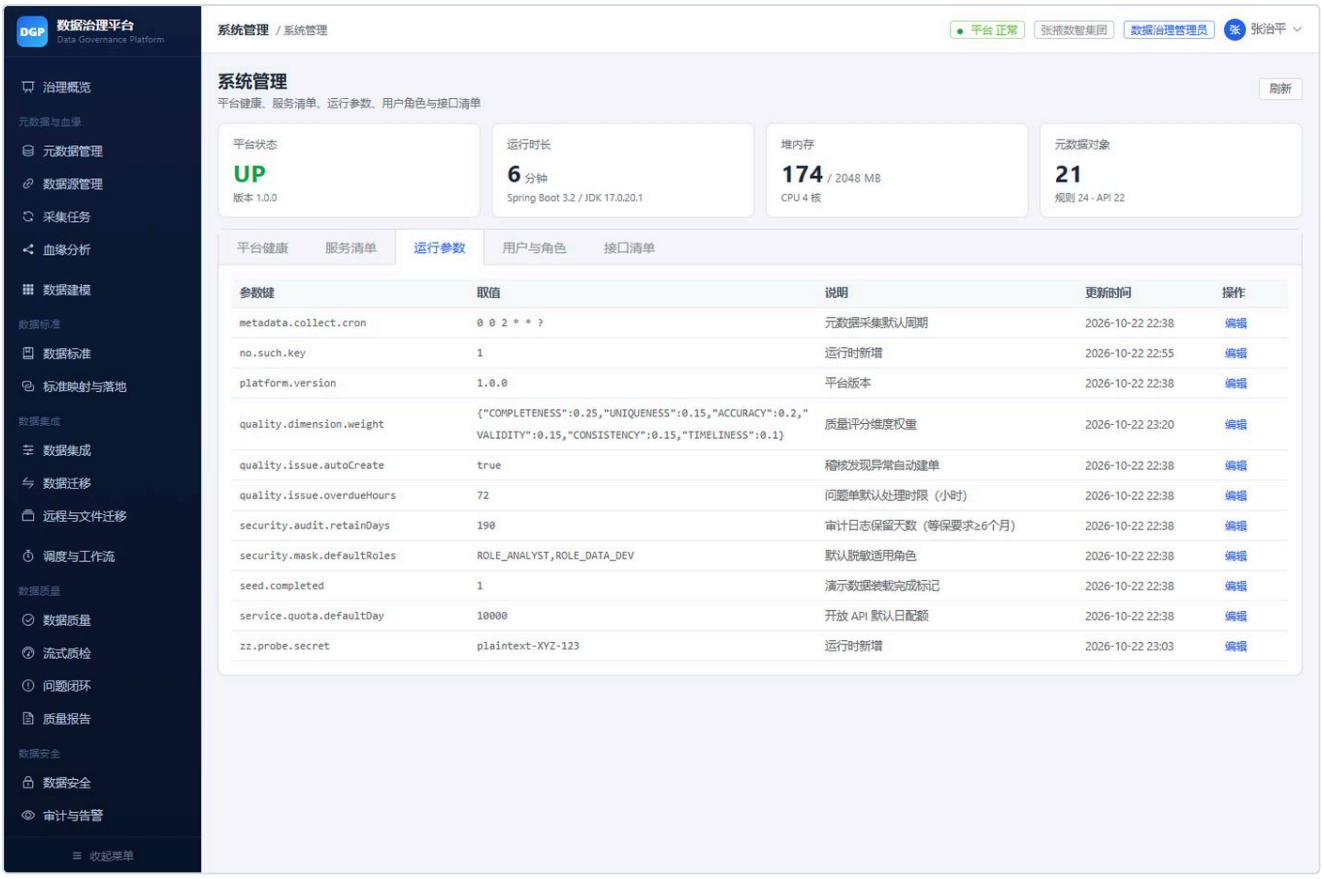


图：用户与角色

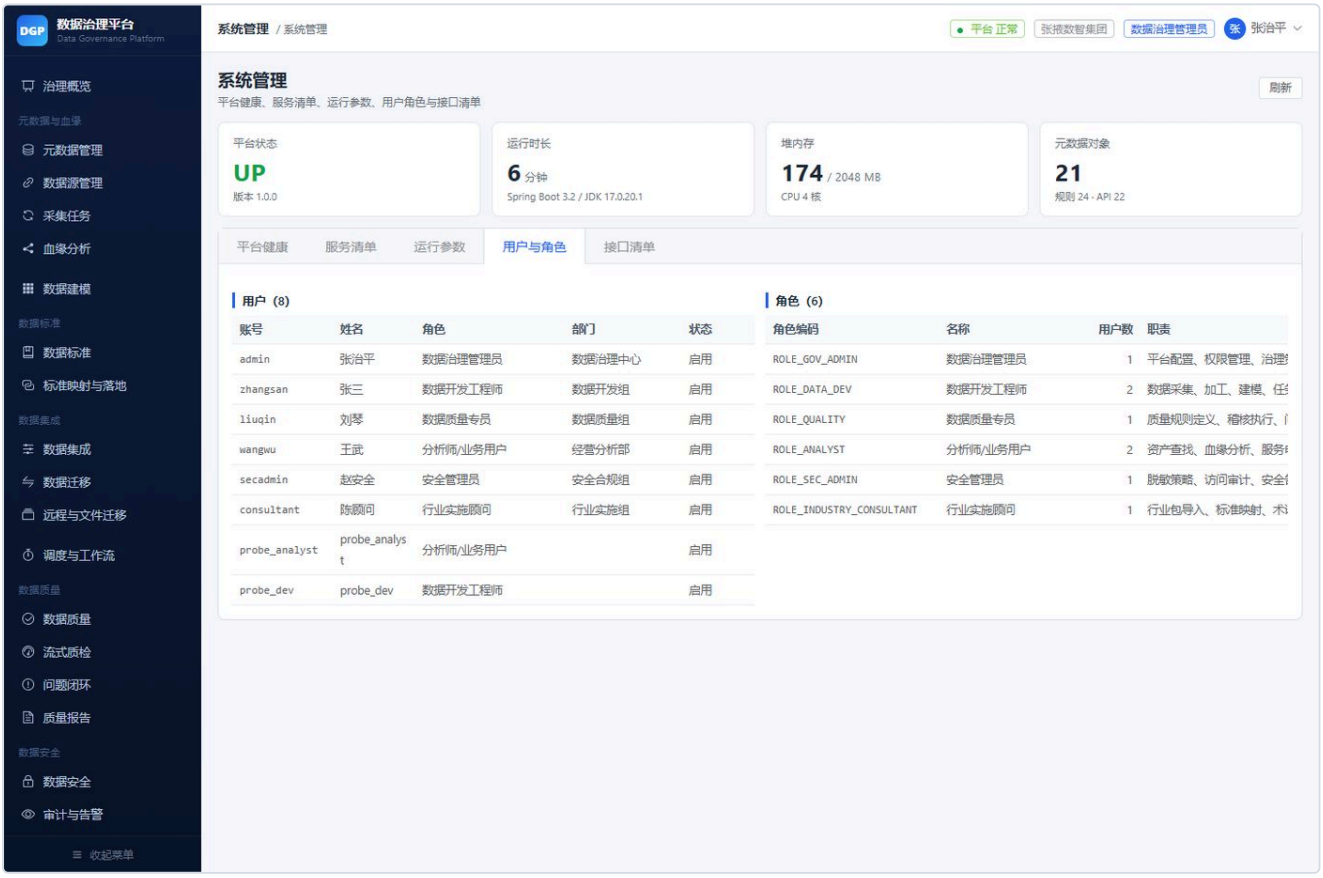


图：接口清单

- **平台健康**：数据库、缓存、调度、存储等组件的探针状态与延迟；异常项标红。
- **服务清单**：各内部服务的健康检查结果、响应耗时、最近检查时间；支持手动刷新。
- **运行参数**：以 Key-Value 维护系统参数（如质量评分权重、限流阈值、采集频率）；修改即时生效（部分需重启，页面有标注）。



14.2 用户与角色

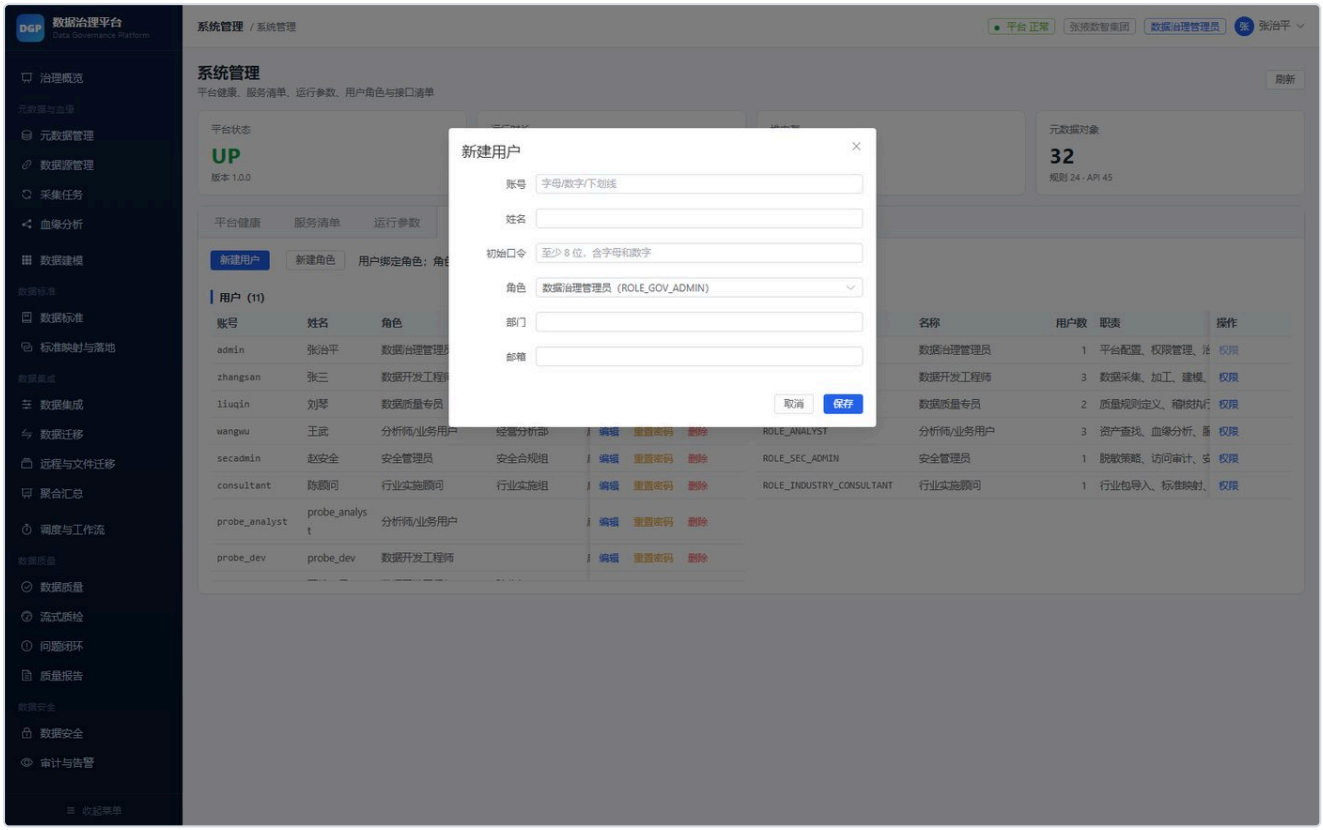


用户管理：

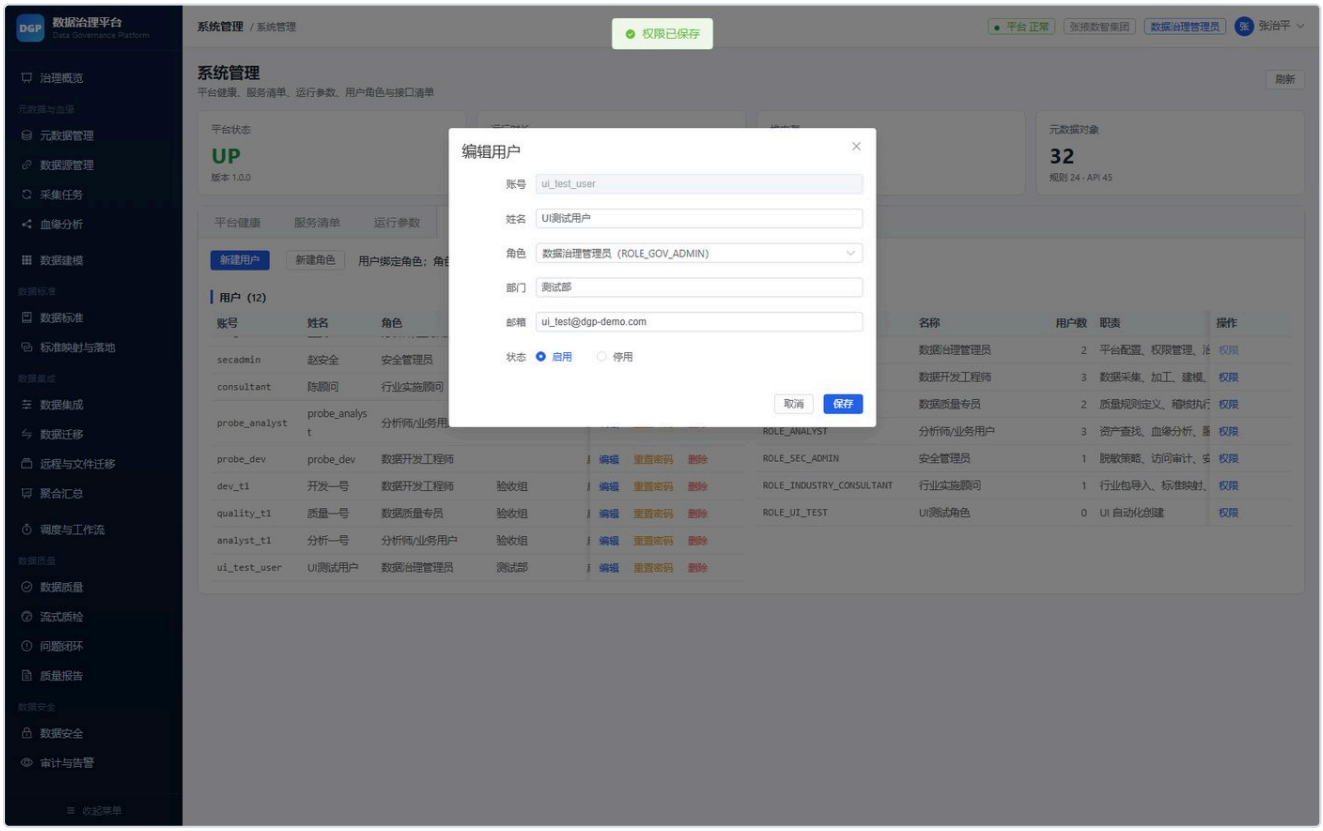
1. 新建用户：账号、姓名、初始口令、角色、部门、邮箱/手机。

2. 分配角色：一个用户一个主角色；特殊权限可通过角色授权调整。

3. 停用/重置口令/删除：删除前请确认无在用任务；管理员不可删除自己。



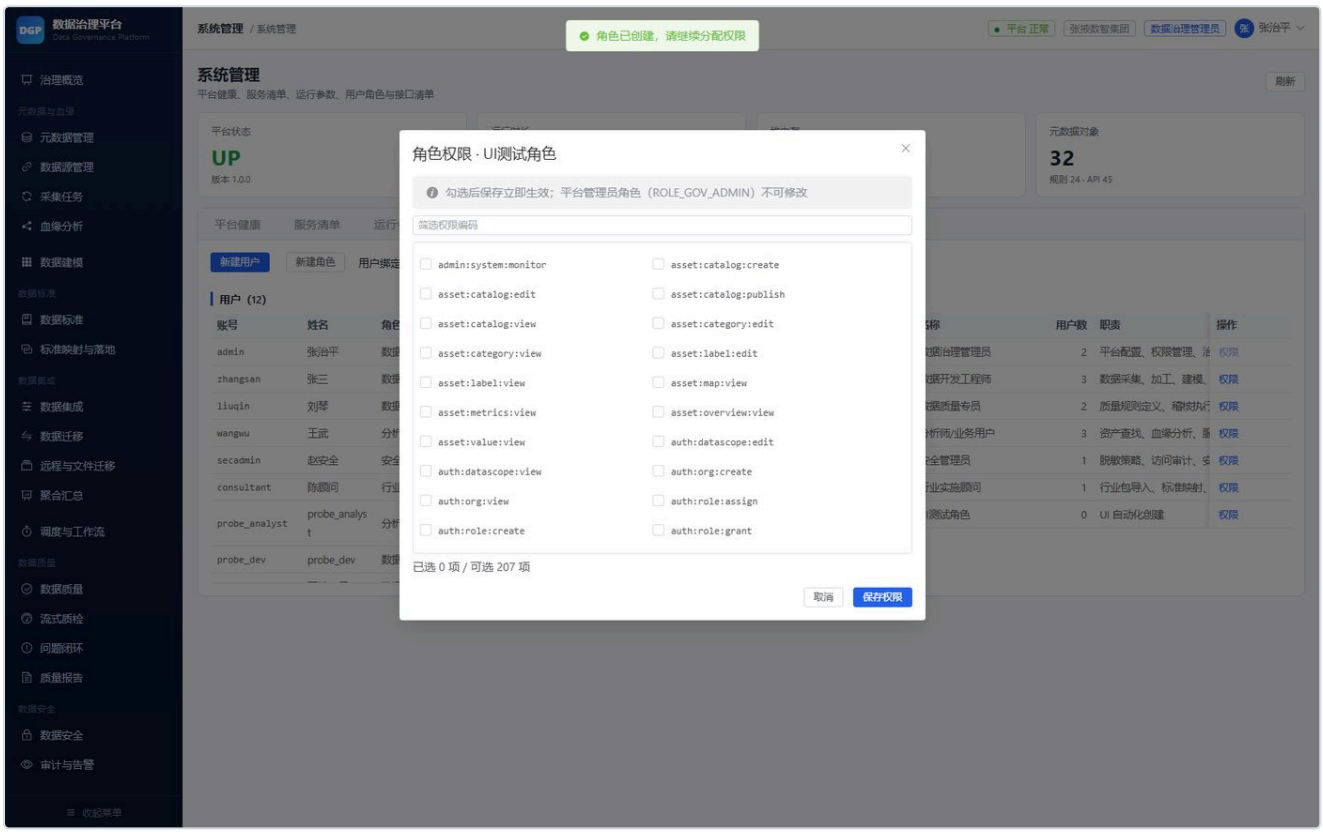
图：新建用户



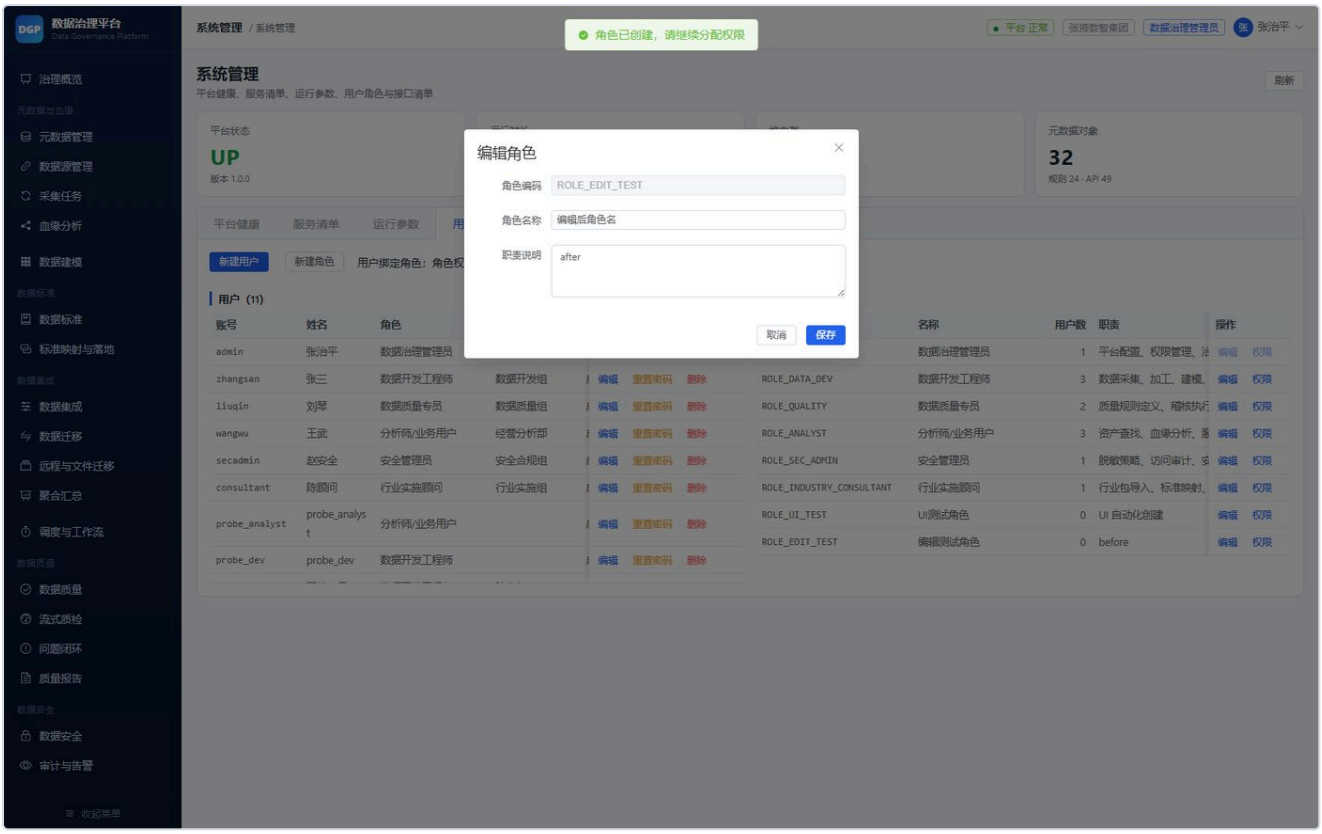
图：编辑用户（角色/部门/状态）

角色权限：

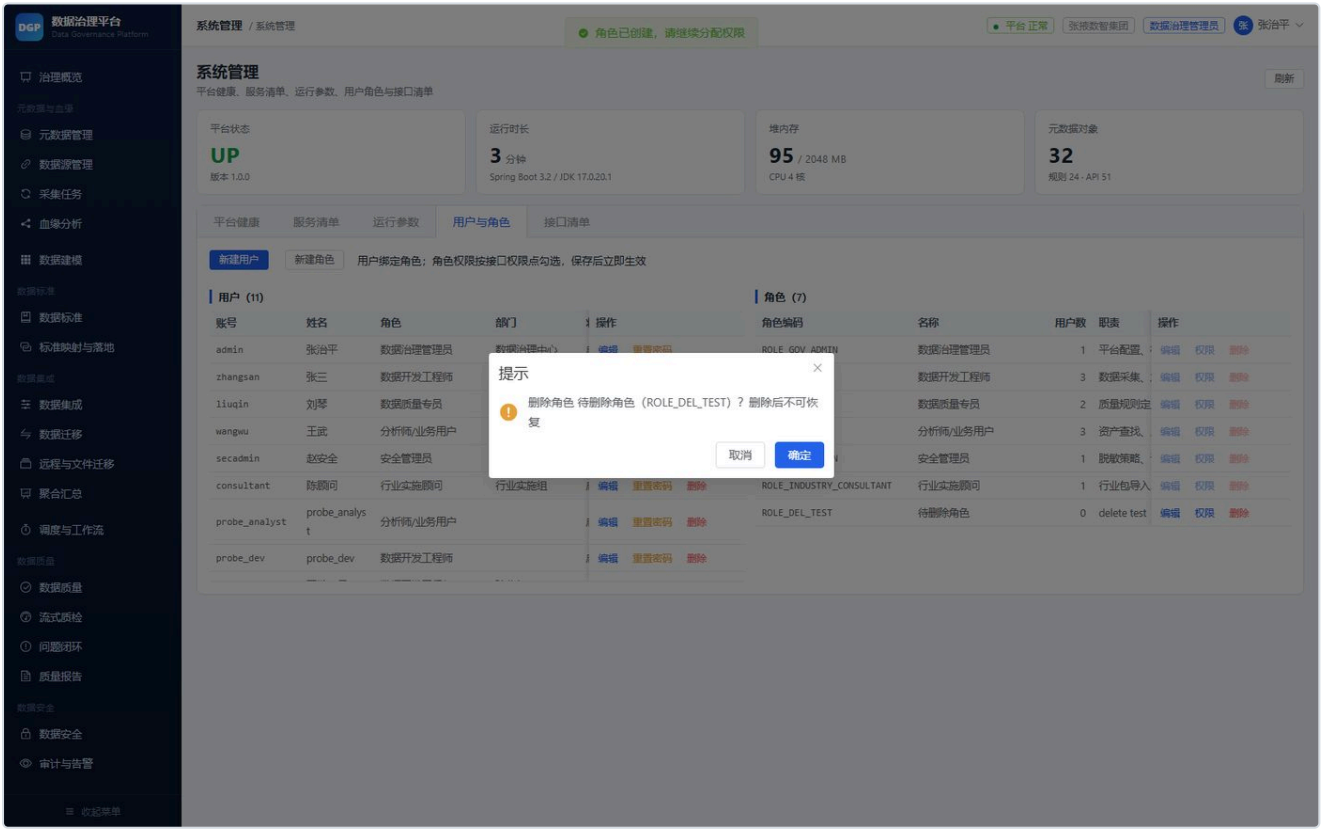
1. 选择角色 → 勾选模块权限点（如 `migration:project:exec`）。
2. 保存后对已登录用户生效（重新登录或 30 秒内缓存过期）。
3. 角色权限变更会记入审计日志。



> 图：角色权限编辑（按接口权限点勾选）



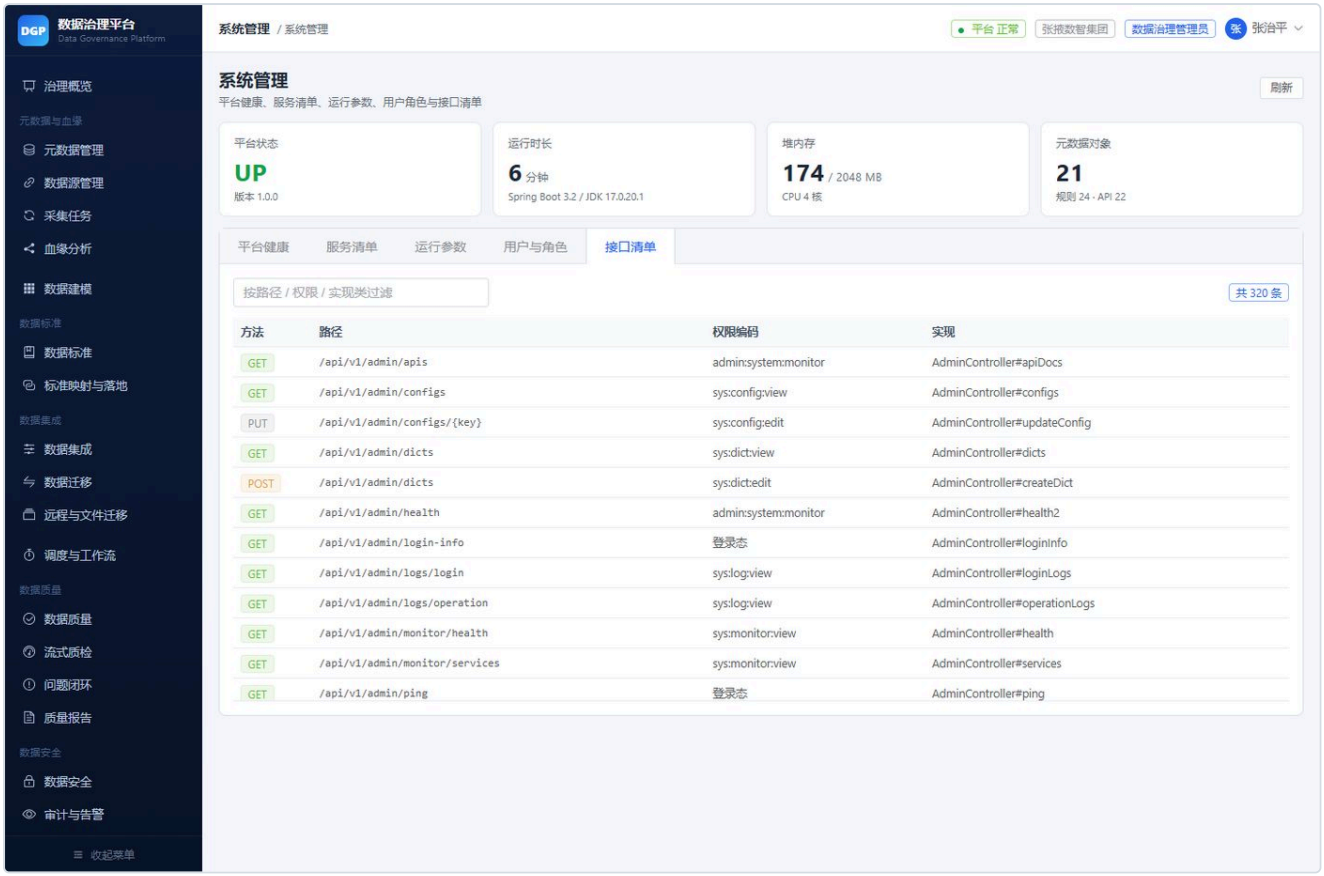
图：编辑角色（名称/职责，编码不可改）



图：删除角色（内置角色与仍有用户的角色不可删，按钮置灰）

数据范围：可为角色配置数据范围（全部/本部门/本人），影响问题单、资产等列表可见范围。

14.3 字典、接口清单与审计



- **接口清单**：列出全部 REST 接口（方法、路径、所需权限、处理方法），可按关键字筛选，便于对接与排障。
- **字典管理**：维护 `质量维度`、`问题状态`、`敏感等级`、`行业编码`、`数据分层`、`任务状态` 等枚举；字典项修改后前端下拉即时更新。
- **审计日志**：见 9.2。

14.4 监控与限流

- 监控页展示 JVM/数据库连接池/接口 QPS 等指标。
- 登录接口有失败限流（默认窗口内多次失败会返回 429），防止暴力破解。
- 概览类接口内置 5 秒缓存与写操作失效，保障高并发下的看板性能。

---

15. 运维与部署

15.1 部署形态

- 后端：Spring Boot 单 jar（`dgp-boot.jar`），默认端口 8092；前端静态资源打包在 jar 内。
- 反向代理：Nginx 监听 8093，转发 `/api` 到 8092，静态资源直出（开启 gzip、缓存）。
- 数据库：MySQL 8（生产）/ H2（演示）；Schema 与演示数据随启动自动初始化（`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`，不会覆盖已有数据）。

15.2 关键环境变量

变量	说明	示例
`DGP_DB_URL` / `DGP_DB_USER` / `DGP_DB_PASSWORD`	主数据库连接	`jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/dgp`
`DGP_MASK_KEY`	脱敏与口令加密密钥（任意长度，内部 SHA-256 派生）	随机长串
`SERVER_PORT` / `SERVER_TOMCAT_THREADS_MAX`	服务端口 / 最大线程	`8092` / `500`
`JAVA_OPTS`	JVM 参数	`-Xms1g -Xmx2g -XX:+UseG1GC`
`DGP_LOG_DIR`	日志目录	`/opt/datagov/logs`

15.3 启停与健康检查

```
systemctl status datagov          # 服务状态
systemctl restart datagov         # 重启（会重置进程内登录限流计数）
curl -s http://127.0.0.1:8092/api/v1/admin/ping    # 健康检查
tail -f /opt/datagov/logs/app.log                   # 应用日志
tail -f /opt/datagov/logs/app.err.log               # 错误日志
```

Nginx 配置校验与重载：`nginx -t && systemctl reload nginx`。

15.4 升级与数据库变更

1. 备份数据库：`mysqldump -u root -p dgp > dgp_$(date +%F).sql`。
2. 停止服务，替换 jar，按版本执行升级 SQL（如 `sql/upgrade-v1.3-to-v1.4.sql`）。
3. 启动服务，检查健康与首页；执行验收脚本（`verify/` 目录）确认核心链路正常。
4. 升级前请阅读仓库 `docs/` 中对应版本文档的「升级说明」。

15.5 备份与日志

- 建议每日全备 + binlog 增量；备份文件异地存放。

- 日志按天滚动，保留 30 天；审计日志单独归档（合规要求）。
- 磁盘水位监控：日志/备份目录超过 80% 需清理。

15.6 大数据量注意事项

- 迁移/导入属于重 IO 操作，建议业务低峰执行；可通过「增量 + 分批」降低峰值。
- 单 jar 的 Web 与迁移共享 JVM 堆，内存调优见 13.6。
- 长事务/大 SQL 请开启慢查询日志，便于定位。

15.7 MySQL / MariaDB 部署（NAS / 日本）

多环境部署与排障详见 部署与运维-多环境（NAS-Japan）。要点：

- 日本服务器：`/opt/datagov`，MySQL 8 库 `dgp_new`，`datagov.service`，端口 8092。
- NAS：MariaDB 10.11，因 3306 被 Podman 容器端口映射占用，改用 **3307**；库 `dgp`，`dgp.service` 通过 `EnvironmentFile` 注入连接信息。
- MySQL/MariaDB 启动参数需兼容：连接初始化 SQL 不要使用 MariaDB 不支持的 `max_execution_time`。
- H2 切换 MySQL 前备份 `data/` 目录；升级脚本按 `sql/upgrade-vX-to-vY.sql` 顺序执行。

16. 典型场景演练

场景 1：新业务库接入并完成治理闭环（约 15 分钟）

1. 数据源管理 → 新建数据源 → 测试连接 → 采集元数据。
2. 元数据管理 → 确认新表已登记 → 补充中文名/负责人/域。
3. 数据标准 → 把关键字段映射到企业标准 → 查看落标率。
4. 数据质量 → 为新表建 3~5 条规则 → 试跑 → 加入稽核任务。
5. 稽核执行 → 问题单自动生成 → 派单处理 → 关闭。
6. 资产 → 确认资产价值分与质量分 → 资产地图查看位置。
7. 数据服务 → 发布 1 个查询 API → 调试 → 授权给业务系统。

场景 2：旧 CRM 库跨网迁移到新平台

1. 远程与文件迁移 → 新建远程数据源（旧库地址 + SOCKS5 代理）→ 测试连接。
2. 数据迁移 → 新建迁移项目：源=远程旧库，目标=本库 DWD 表，模式 FULL。
3. 自动推荐映射 → 修正类型不一致字段（EXPR/CAST）→ 保存。
4. 预检 → 一键建表（或先 DDL）→ 执行。
5. 对账 → 行数/主键/合计一致 → 记录结果。
6. 若需回滚：批次行「回滚」；若数据量大改为 INCREMENTAL + 分批。

场景 3：Kafka 流数据实时质检

1. 流式质检 → 新建流源（贴源表 + 水位字段 + 窗口 60s）→ 配置主键字段。
2. 推送接入 → 配置字段映射 JSON → 保存 → 用「模拟推送」验证。
3. Kafka 消费者把消息逐条 POST `/api/v1/quality/stream/push/{code}`。
4. 观察实时 KPI/告警；对告警处置并关联问题单。
5. 若消息中断，检查消费者日志与网络；平台侧无需额外组件（HTTP 入口）。

场景 4：跨网文件摆渡（FTP）

1. 远程与文件迁移 → FTP 文件迁移 → 新建导出任务（项目 + TXT 制表符 + gzip）。
2. 执行导出 → 记录 SHA-256 → 通知对端取文件。
3. 对端导入：新建导入任务（相同格式/文件名）→ 执行 → 比对行数。
4. 定期执行可将任务写入调度（当前通过工作流触发或外部调度调用执行接口）。

场景 5：质量问题闭环与报告

1. 质量报告 → 生成月报 → 下载 HTML/Markdown。
2. 问题闭环 → 筛选超期问题 → 逐条处理并复核。
3. 概览 → 确认综合质量分与闭环率提升。

4. 审计 → 核对处理动作留痕。

---

17. 常见问题（FAQ）

Q1：登录返回 429？ A：登录失败限流触发，等待 1~5 分钟后重试；确认账号未被锁定。运维可重启服务立即重置计数。

Q2：菜单比同事少？ A：菜单按角色权限下发，请在系统管理 → 用户与角色中检查权限点。

Q3：采集后看不到新表？ A：确认采集实例成功、数据源指向正确库；`md_table` 中已有同名表时以元数据详情为准。

Q4：质量规则试跑通过但稽核失败？ A：试跑可能有抽样与时间范围差异；确认稽核任务的抽样比例、时间窗口与规则阈值。

Q5：流式质检没有结果？ A：检查流源是否启用、水位字段是否推进、规则是否启用；首次可「重置水位 + 执行全部窗口」。

Q6：推送接入报「字段映射为空」？ A：确认推送配置已保存且报文键名与映射一致，且流源配置了主键字段 `pk_col`。

Q7：迁移执行后目标行数少于源？ A：检查映射是否过滤（EXPR/DEFAULT）、目标表是否有唯一约束冲突；增量模式未重置水位也会只迁增量。

Q8：回滚为什么 400？ A：仅增量批次支持回滚，且映射需包含水位字段；全量批次无起始水位，不支持回滚。

Q9：跨库迁移很慢？ A：网络带宽、代理延迟、目标表索引都会影响；用增量分批、目标表导入期去索引、避开高峰。

Q10：大数据量会不会 OOM？ A：v1.4.2 起取数为流式（游标/逐行），5M 行实测内存平稳约 880MB；并发多个迁移或超大单批请调大 `-Xmx`。

Q11：FTP 被动模式连不上？ A：放通被动端口段（默认 30000-30010）；云主机需在安全组放通；可改为主动模式（需网络允许）。

Q12：TXT 里中文乱码？ A：平台按 UTF-8 读写；若对端要求 GBK，请先在文件服务器转换编码后再导入（或反馈需求）。

Q13：接口报 403？ A：当前账号缺权限点，请管理员在角色中授权；临时排查可用「接口清单」查看所需权限。

Q14：报告导出失败？ A：检查磁盘空间与报告服务状态；大报告建议缩小范围或分页生成。

Q15：服务调用 401/超时？ A：AK/SK 是否正确、API 是否发布、配额是否用尽；超时请查下游库负载。

Q16：部署后首页空白？ A：强刷（Ctrl+F5）清缓存；检查 Nginx 指向的静态目录与 jar 内 static 是否一致。

Q17：如何彻底重置演示数据？ A：停服务 → 删库重建（或删除数据文件）→ 启动，平台会自动建表并装载演示数据。

Q18：审计日志能改吗？ A：不能，审计为追加写；如需归档请导出后离线保存。

---

18. 聚合汇总（v1.5 新增）

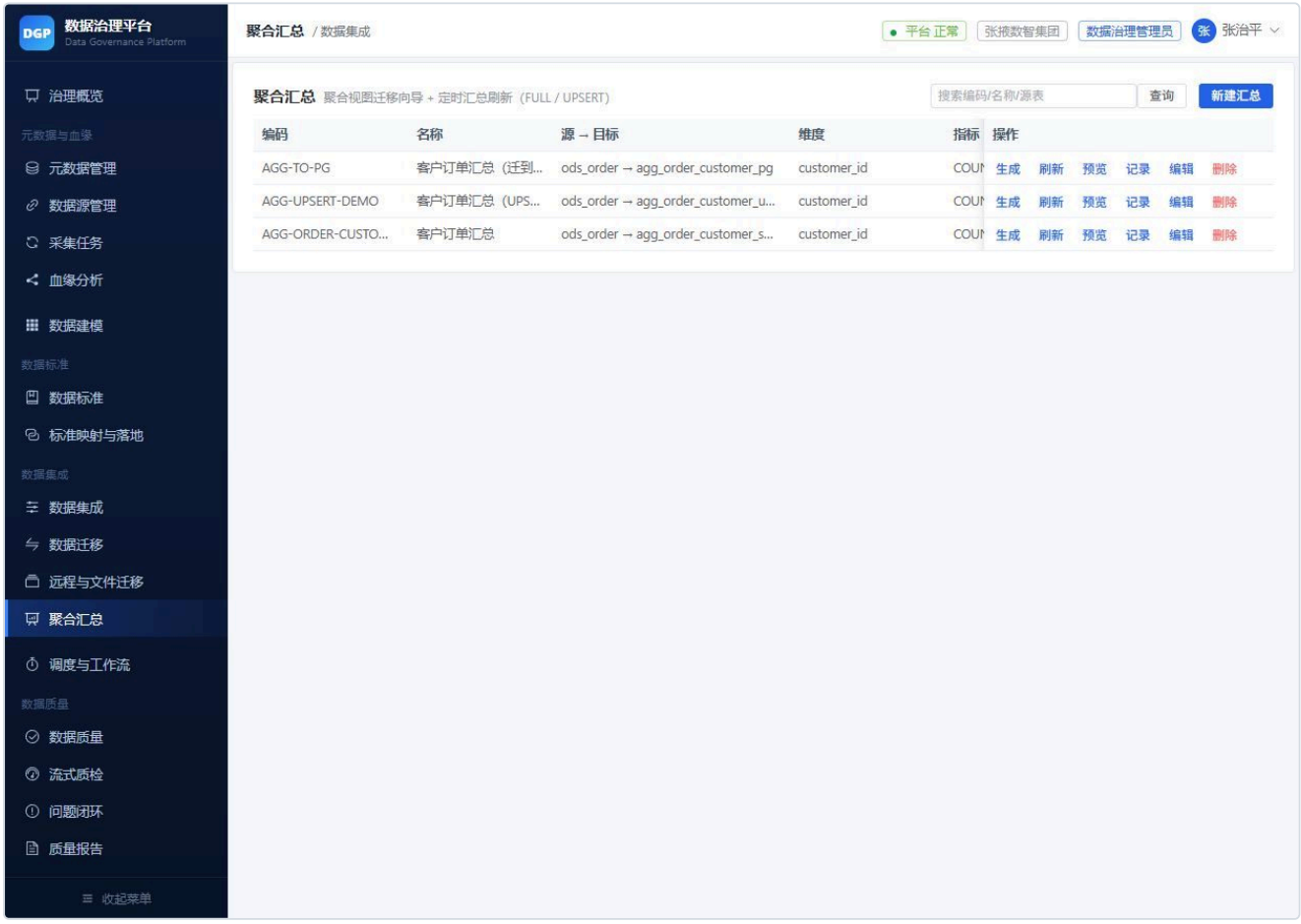
18.1 功能说明

把「源表按维度聚合 → 汇总表」做成向导：选维度与指标后，平台自动在源库建视图、在目标库建汇总表，并生成迁移项目；支持 **FULL（清空重写）** 与 **UPSERT（按维度更新）** 两种刷新模式，可按分钟定时刷新。

18.2 操作步骤

1. 左侧「数据集成 → 聚合汇总」，点击「新建汇总」；
2. 选择源表（本库或远程数据源）、维度字段（GROUP BY）、指标（COUNT/COUNT_DISTINCT/SUM/AVG/MAX/MIN，填输出别名）；
3. 可填写过滤条件；点击「预览」查看生成的视图 SQL 与目标表 DDL；
4. 保存后点「生成」：源库建视图 + 目标表 + 迁移项目（可重复执行，幂等）；
5. 点「刷新」立即执行一次；配置「定时刷新」分钟数后由调度器周期执行；
6. 「记录」查看每次刷新（手动/定时、行数、状态、失败原因）。

18.3 截图



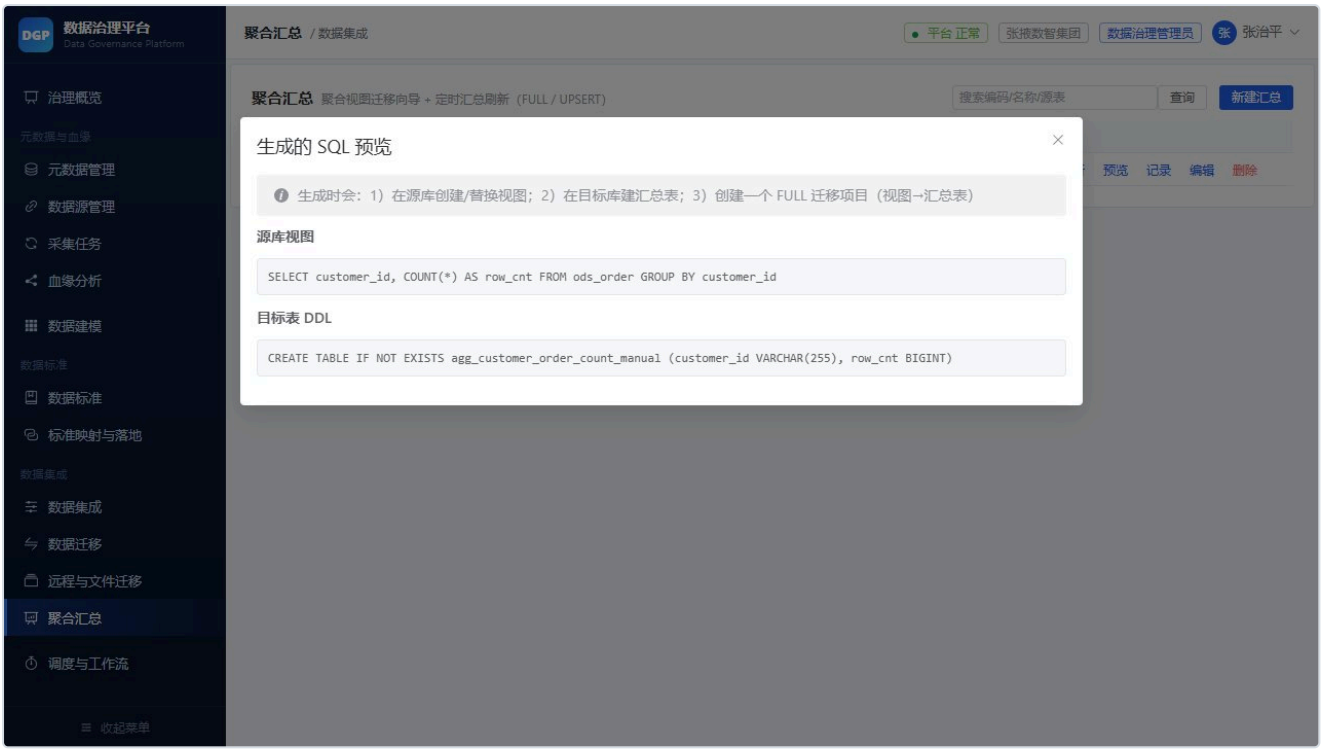
图：聚合汇总列表（来源、目标、维度、指标、刷新状态）



图：新建聚合汇总（维度/指标配置）



图：编辑已有汇总定义；编码创建后不可改，维度与指标别名会影响生成 SQL 的列名。



图：预览生成的视图 SQL 与目标表 DDL



图：点「记录」查看每次刷新时间、触发方式、状态、写入行数与失败原因。

18.4 注意

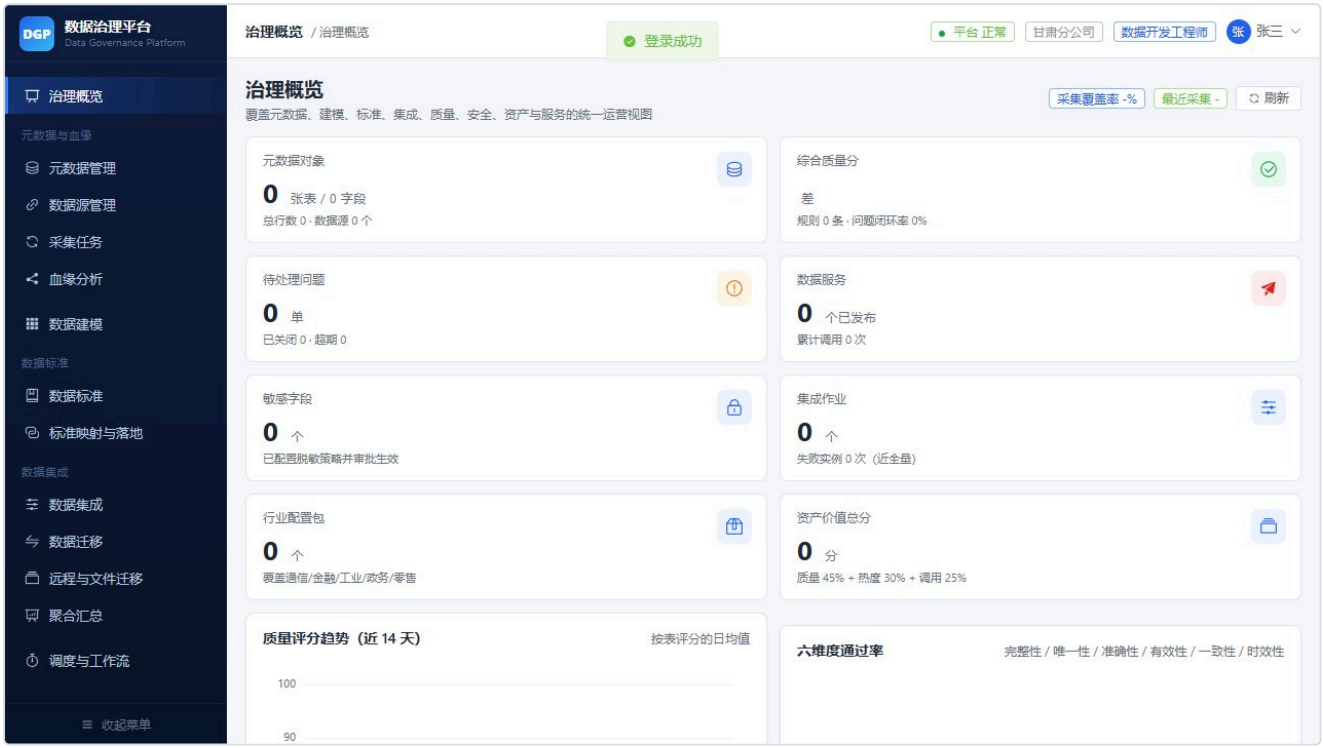
- UPSERT 仅支持源/目标**同一实例**（同库或同一个远程数据源）；跨实例自动退化为 FULL；
- UPSERT 要求维度在目标表唯一，生成时会尝试建唯一索引；
- 源表很大时建议先物化聚合结果再做迁移，避免每次刷新都全量 GROUP BY。

19. 多租户与账号

19.1 租户隔离

平台默认按 `tenant_id` 做行级隔离：非平台管理员只能看到本租户的元数据、质量、资产、服务等数据；平台管理员（`admin`）保留全租户视角。跨租户访问详情会返回 404。

隔离范围包括列表、详情、概览 KPI、字段数、服务调用量、失败作业、最近采集时间、趋势数组和最近作业，避免出现“主表为空但子指标仍显示全局数据”的残留泄露。



图：`zhangsan`（租户 2）登录后，表/字段/问题/服务/采集指标均为 0，最近采集为空。



> 图：租户 2 的元数据目录无租户 1 表；这是隔离生效的正常结果，不是加载失败。

19.2 演示账号

账号	租户	角色	说明
`admin`	1	平台管理员	全租户、全权限
`dev_t1` / `quality_t1` / `analyst_t1`	1	开发/质量/分析师	租户 1 演示账号
`secadmin` / `consultant`	1	安全/顾问	租户 1
`zhangsan` / `liuqin`	2	开发/质量	租户 2（隔离后仅见本租户数据）
`wangwu`	3	分析师	租户 3

> 演示口令统一 `Dgp@2026`。种子数据属于租户 1；登录 `zhangsan` / `liuqin` / `wangwu` 看到空列表是隔离生效的正常表现。

19.3 登录安全

- 登出会吊销整个会话：accessToken 与 refreshToken 同时失效；
- refreshToken 一次性使用并轮换；旧 token 重放会注销整个会话；
- 系统升级后旧令牌需要重新登录一次。

19.4 本轮验收结果（2026-10-24）

远程 `192.168.1.14:8093` 在测试时不可达，因此在 **v1.6 同版本隔离演示实例**（全新 H2 数据库、默认演示种子）执行；构建使用 JDK 21，测试脚本为 `verify/flows_tenant.ps1`。

验收组	覆盖内容	结果
多租户隔离	管理员与 tenant1 可见同一租户的 16 表；tenant2/3 为 0；跨租户详情 404；租户 2 字段数、调用量、失败作业、采集时间、趋势与最近作业均清零	11/11 PASS
会话安全	refresh 成功轮换新 token；旧 refreshToken 重放 401 并注销会话；登出后 refresh/access 均 401	5/5 PASS
报告与概览	自定义标题进入 HTML/CSV/MD；默认“全域核心表”得 83.32 分、纳入 7 表；分析师闭环率非空（本次 24%）	3/3 PASS
迁移接口回归	租户 1/顾问聚合列表、文件迁移列表及关键字查询均 200	4/4 PASS
合计	**23 项**	**23 PASS / 0 FAIL**

> 完整命令、断言明细、代码修复与测试边界见 `docs/验收测试报告-多租户与会话安全-20261024.md`。

全链路回归同时执行以下脚本，合计 **386 项断言全部通过**；接口鉴权矩阵为 **152 个 GET × 6 角色 = 912 次请求，0 个 5xx、0 个网络失败。**

脚本	覆盖范围	结果
`verify.ps1`	认证、开放通道、脱敏、审计、质量闭环、报告、角色可见性	73/73
`verify/flows_core.ps1`	认证/RBAC、元数据、建模、标准	71/71
`verify/flows_ext.ps1`	集成、调度、质量、安全	70/70
`verify/flows_rest.ps1`	资产、服务、报告、行业、系统、一致性	82/82
`verify/flows_tenant.ps1`	多租户、会话安全、报告标题与默认范围	23/23
`verify/flows_features.ps1`	流式质检、实时推送、迁移映射、分批与回滚	55/55
`verify/flows_agg.ps1`	聚合视图向导、FULL/UPSERT、权限与清理	12/12

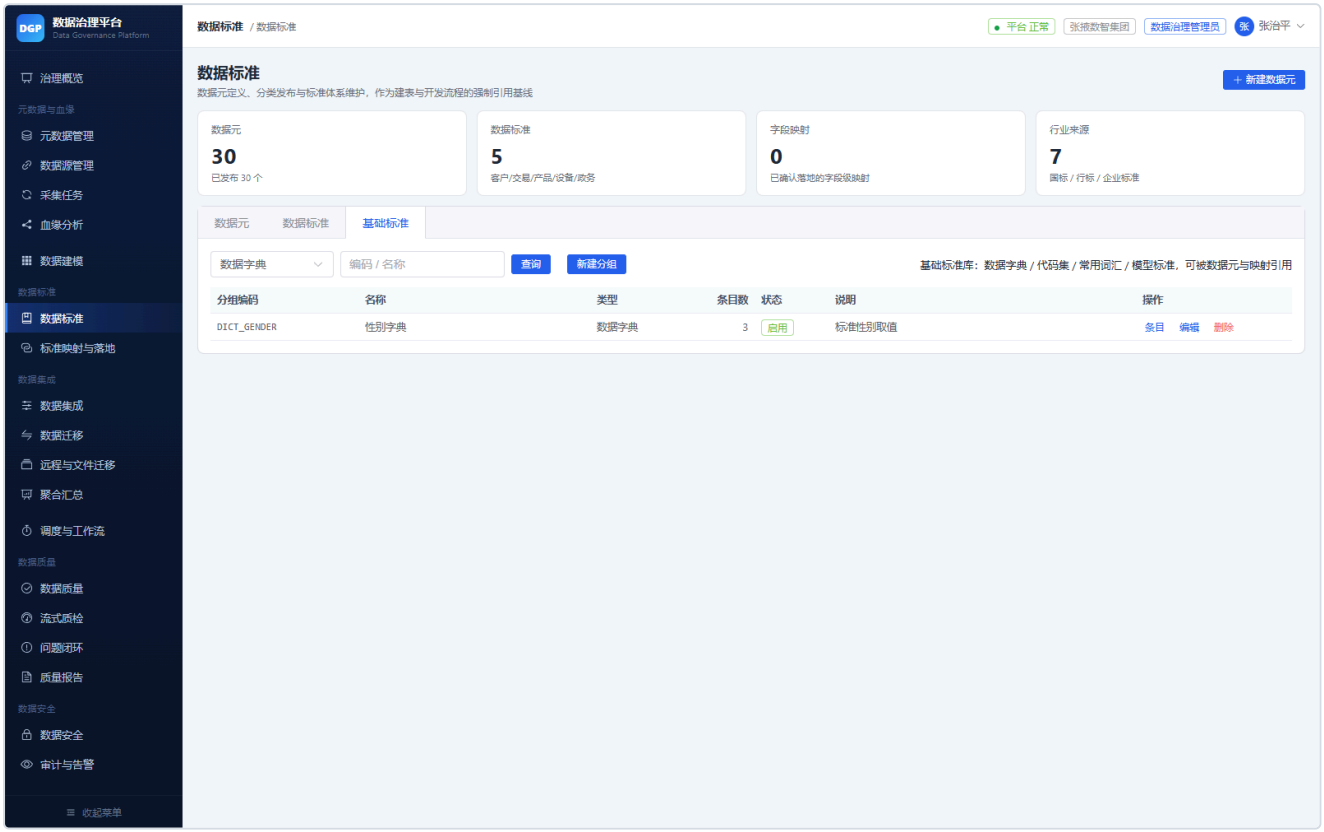
> `verify/flows_migration_v14.ps1` 需要外部数据库/FTP/代理环境，本轮未执行；上线前须在目标网络复测。

---

21. 数据标准基础库（BF-07）

数据标准 → 基础标准，用于维护数据字典、代码集、常用词汇、模型标准四类“分组 + 条目”。

1. 选择类型（数据字典/代码集/常用词汇/模型标准），点击“新建分组”，填写编码、名称、说明。
2. 行内点击“条目”，在抽屉中新增/编辑/删除条目；条目包含编码、名称、说明、排序、启停。
3. 点击“批量导入”，按“编码,名称,说明”每行一条粘贴，系统自动跳过重复与空行。
4. 条目数、状态会回显在分组列表；基础标准可被数据元与字段映射引用。

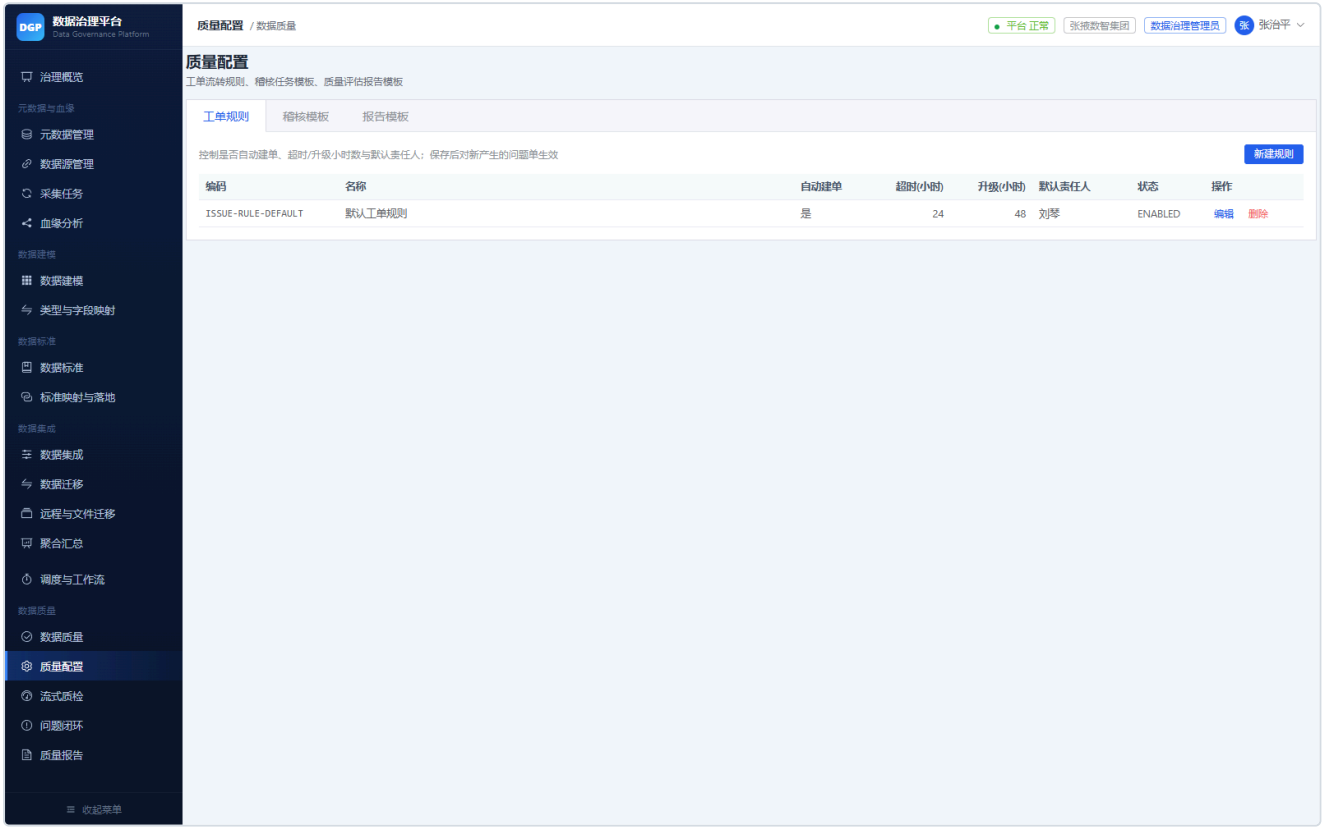


> 权限点：`standard:base:view` / `standard:base:edit`。

22. 质量配置化（BF-08）

数据质量 → 质量配置，统一维护工单规则、稽核模板、报告模板。

页签	操作
工单规则	配置是否自动建单、超时/升级小时、默认责任人；质量引擎建单时读取默认规则
稽核模板	选择规则组合、全量/增量、手动/CRON、批次大小；点击“生成任务”创建稽核任务并绑定规则
报告模板	维护报告模板编码、名称、章节 JSON；报告生成模块引用模板

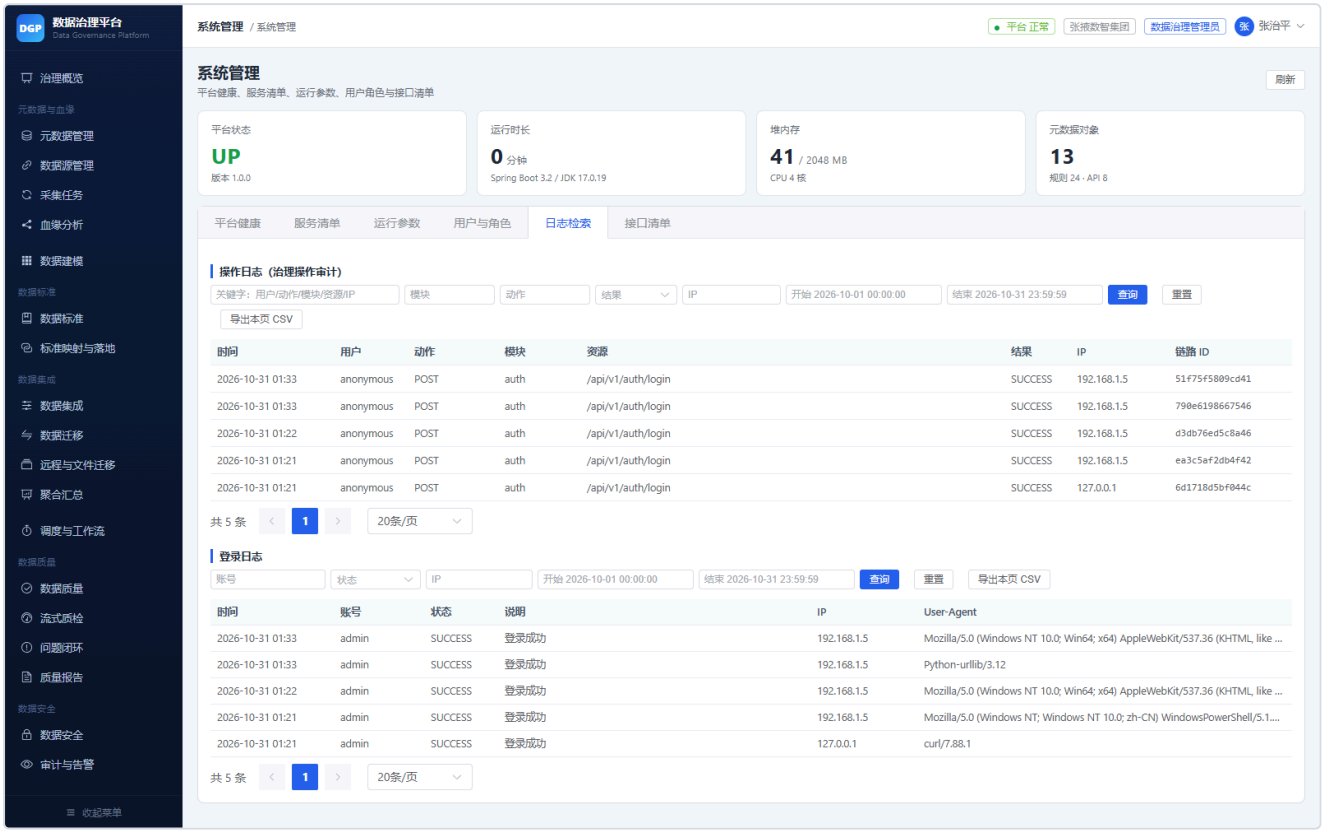


> 报告模板的章节渲染接入仍待收尾（当前报告生成使用内置 HTML 章节）。

23. 运营日志检索（BF-09）

系统管理 → 日志检索，面向运维的多条件查询页。

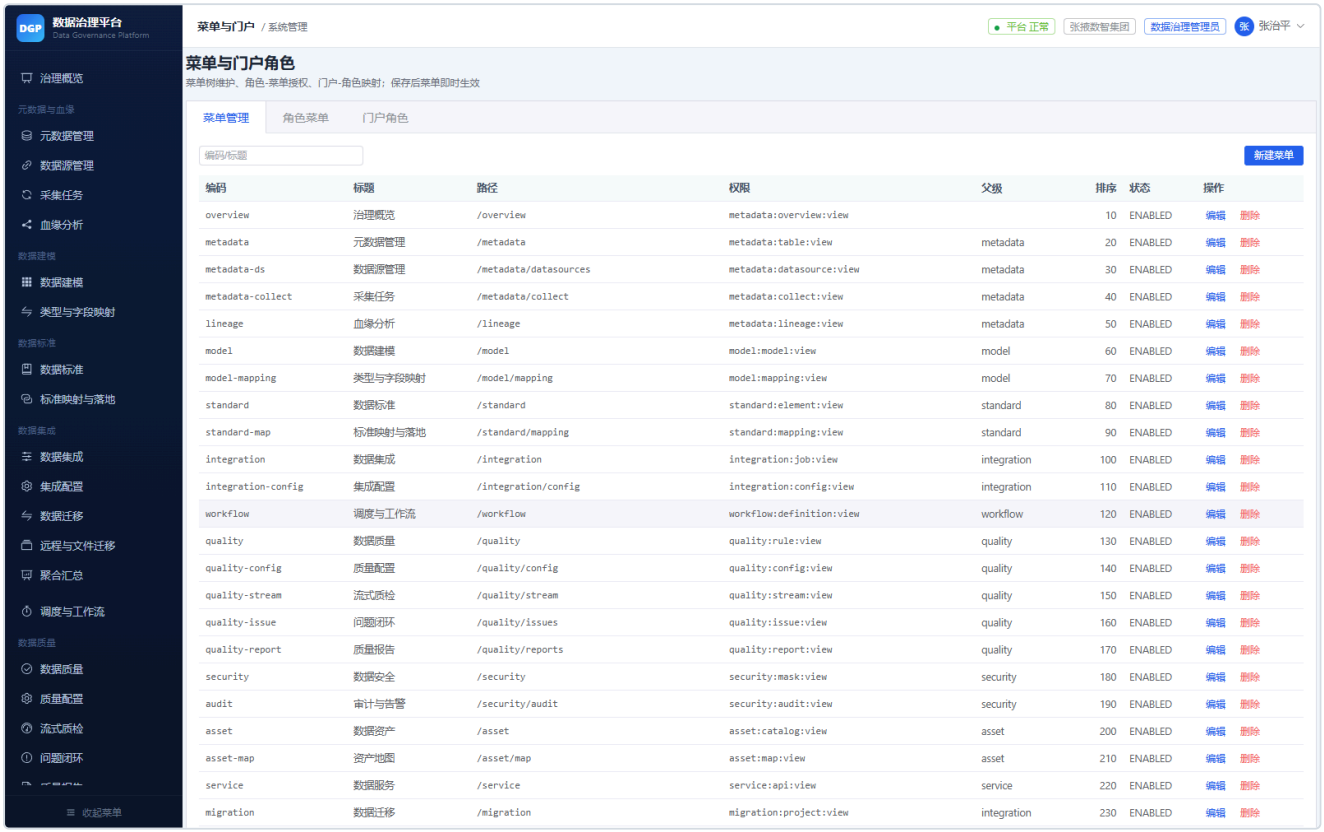
1. 操作日志：按关键字（用户/动作/模块/资源/详情/IP）、模块、动作、结果、IP、时间范围查询。
2. 登录日志：按账号、状态、IP、时间范围查询。
3. 支持服务端分页与“导出本页 CSV”（UTF-8 BOM，Excel 可直接打开）。
4. 操作日志仍保留原 SHA-256 哈希链，检索不改变审计留痕。



24. 菜单管理与门户角色（BF-10）

系统管理 → 菜单与门户，包含菜单管理、角色菜单、门户角色、CAS 接入三个页签。

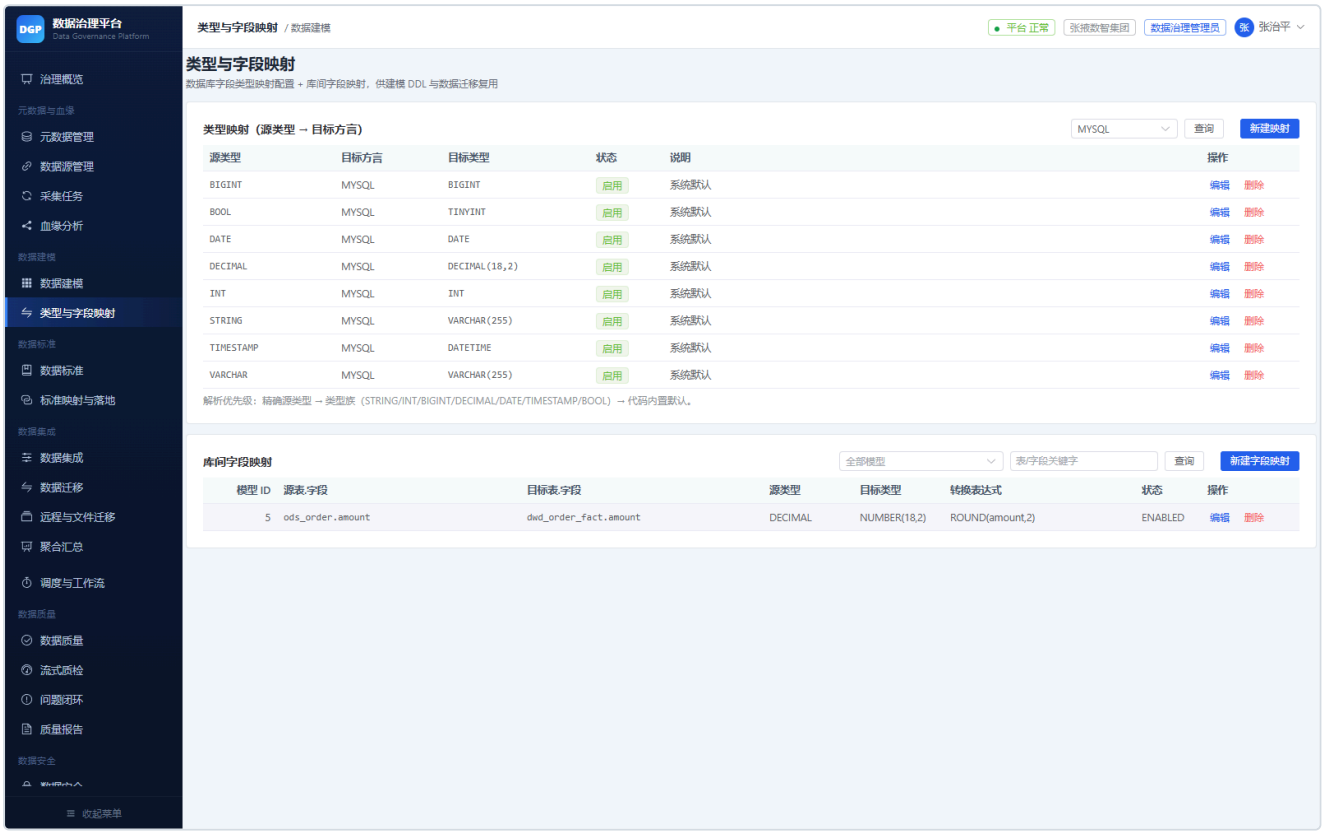
- **菜单管理**：菜单树 CRUD（编码/标题/路径/图标/权限/父级/排序/启停）；首次启动自动补录基线菜单。
- **角色菜单**：选择角色勾选菜单保存；`/auth/menus` 优先读库并按角色过滤，保存后即时生效；未授权时回退默认菜单。
- **门户角色**：维护门户编码与角色编码映射，供 CAS 门户按门户下发角色。
- **CAS 接入**：见第 27 章。



25. 类型与字段映射（BF-11）

数据建模 → 类型与字段映射。

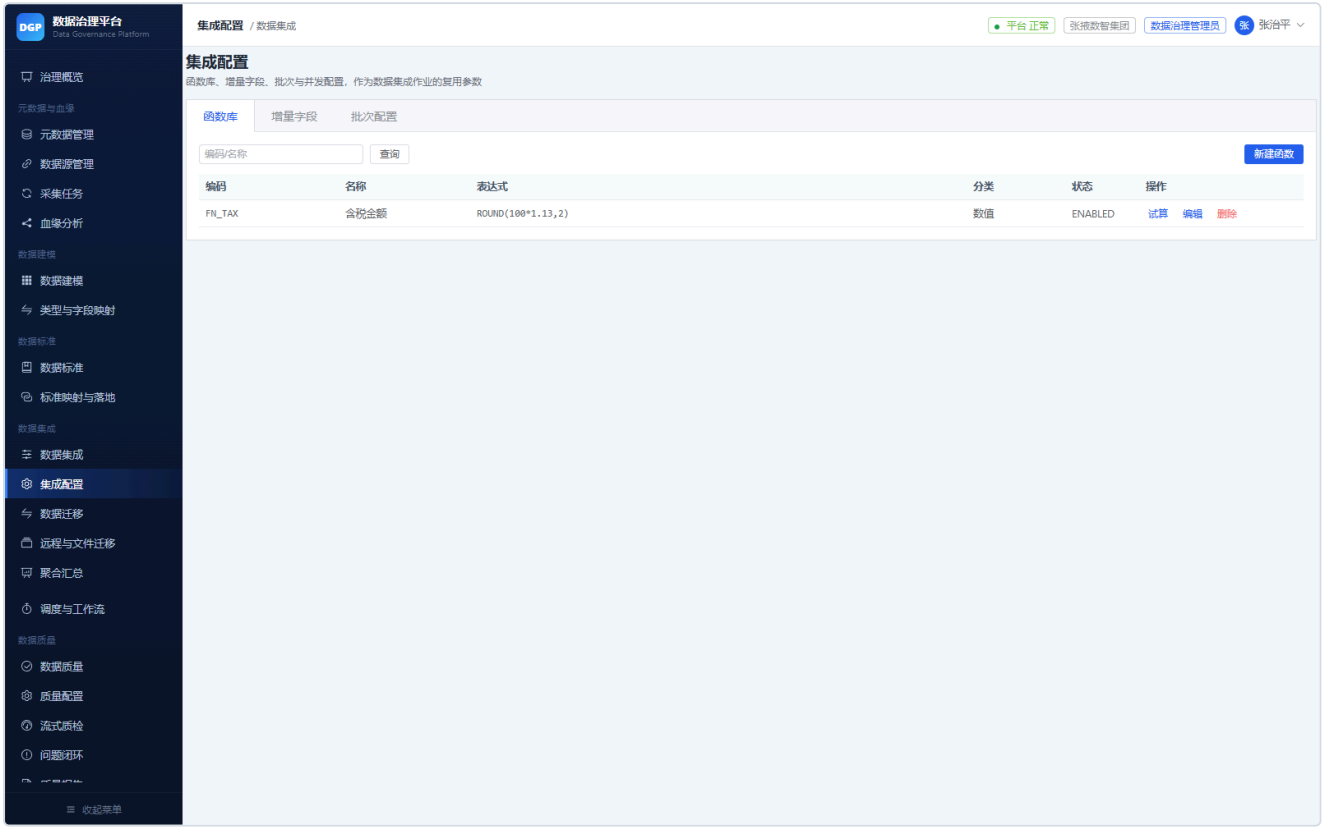
1. 类型映射：维护“源类型 → 目标方言（MySQL/PostgreSQL/行云等）”映射；解析顺序为精确类型 → 类型族 → 内置默认。
2. 库间字段映射：配置模型、源表.字段、目标表.字段、源/目标类型、转换表达式。
3. 建模 DDL 与迁移建表统一走 `TypeMappingService`，新增数据库类型无需改代码。



26. 集成配置（BF-12）

数据集成 → 集成配置，包含函数库、增量字段、批次配置。

配置	说明
函数库	函数 CRUD + 安全试算（只允许单表达式，禁止多语句/写操作）
增量字段	按作业配置字段名、类型（时间戳/自增 ID/数值）、起始值、当前水位
批次配置	按作业配置 batchSize、并发度、重试次数

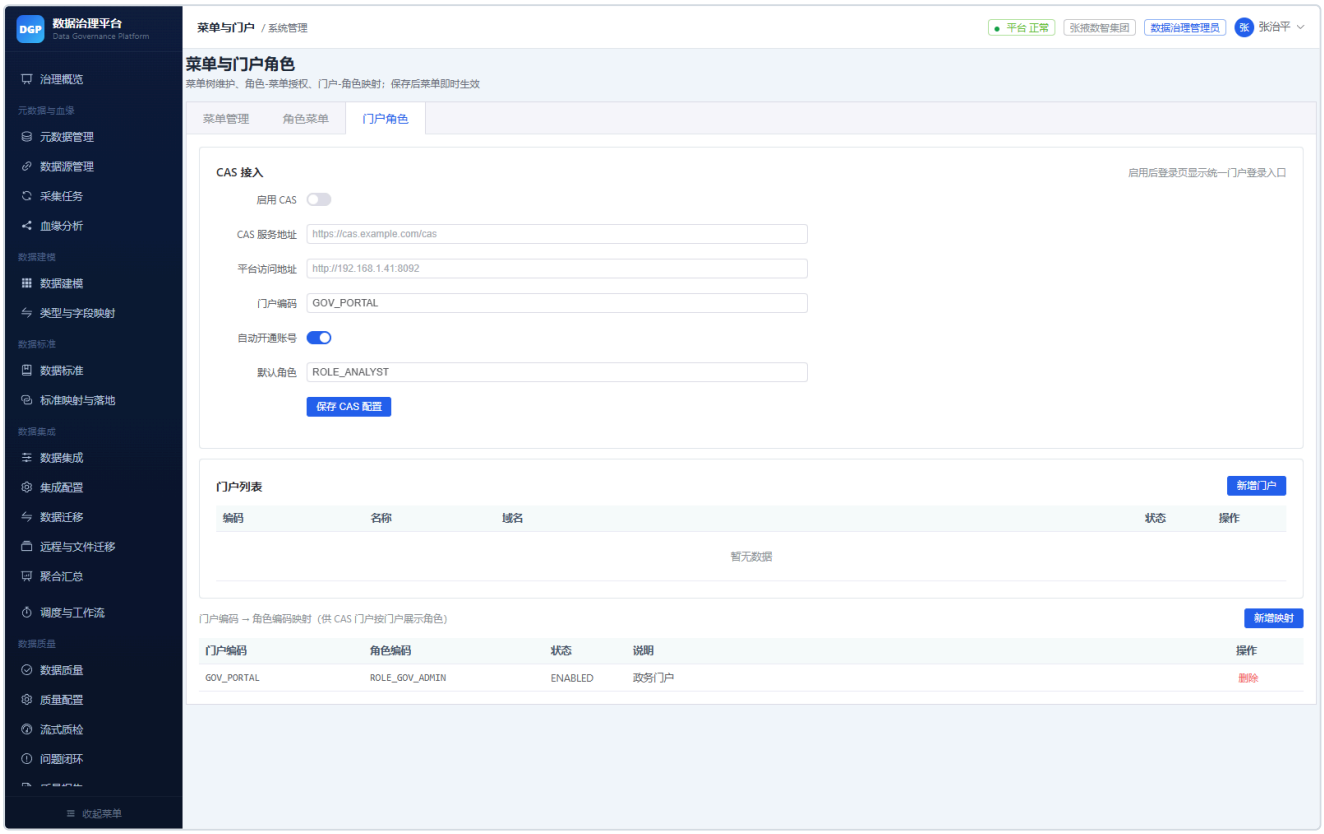


> 执行引擎读取批次/增量水位做实际分片运行仍需一次“执行引擎对接”。

27. CAS / 统一门户（P1）

登录页在 CAS 启用后显示“通过 CAS / 统一门户登录”。

1. 系统管理 → 菜单与门户 → CAS 接入，填写 CAS 服务地址、平台访问地址、门户编码、默认角色，启用。
2. 用户访问登录页点击 CAS 登录，跳转 CAS；回调校验 ticket 后换取一次性 code。
3. 前端 `/cas-callback` 用 code 换取 JWT，完成会话落库并进入治理概览。
4. 支持首次登录自动开通账号（可关）；门户-角色映射决定签发角色。

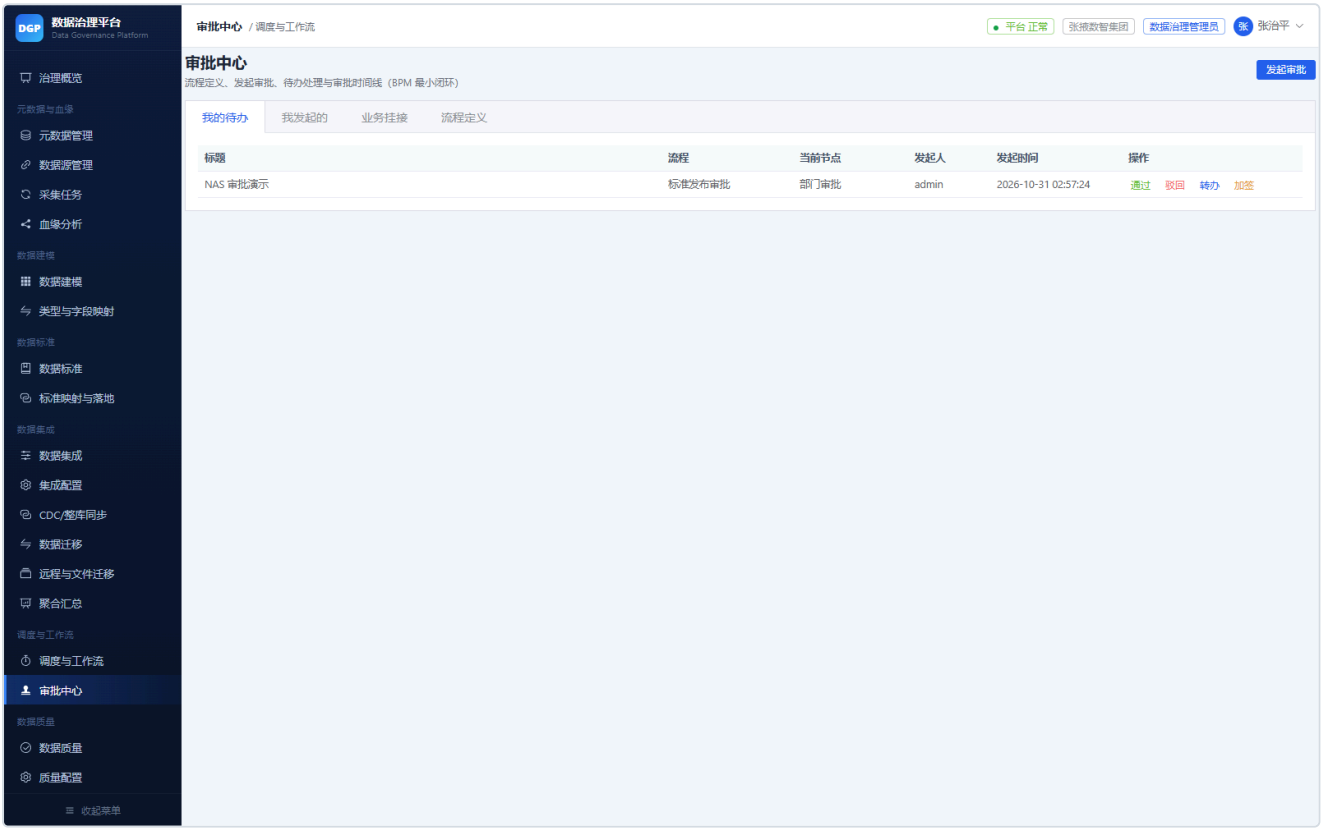


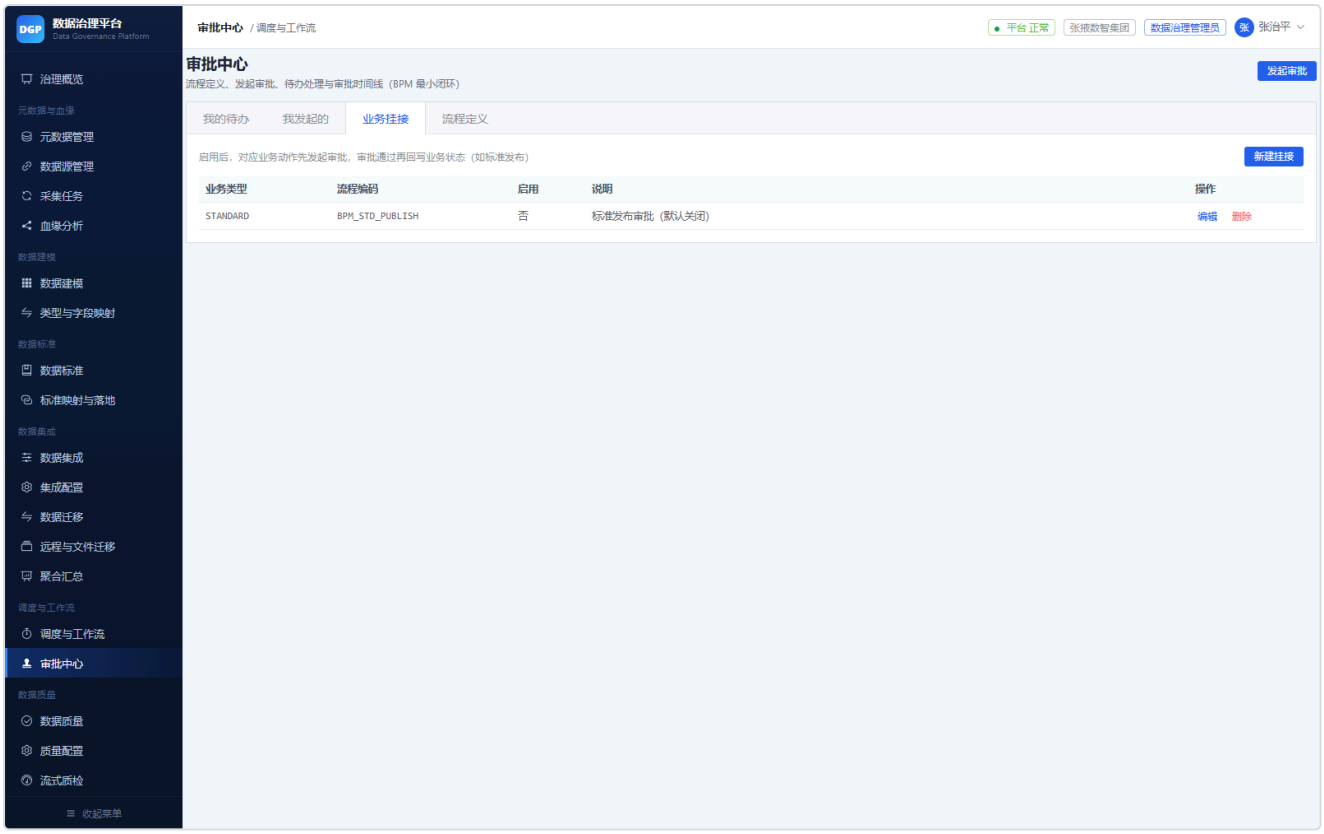
> 令牌不落地址栏：callback 只回传 60 秒有效的一次性 code。

28. BPM 审批中心（P1）

调度与工作流 → 审批中心，包含我的待办、我发起的、流程定义、业务挂接。

- **流程定义**：JSON 节点 `start → approval… → end`，审批人支持 USER/ROLE；发布后可用。
- **条件分支**：节点 `condition`（字段/操作符/值），不满足自动跳过。
- **会签**：节点配置多个 `assignees` 或 `approvalMode=ALL`，全部通过才进入下一节点。
- **加签**：待办任务可追加审批人，原审批人仍需处理。
- **业务挂接**：业务类型 → 流程编码，启用后标准发布先发起审批，通过后回写 `PUBLISHED`。



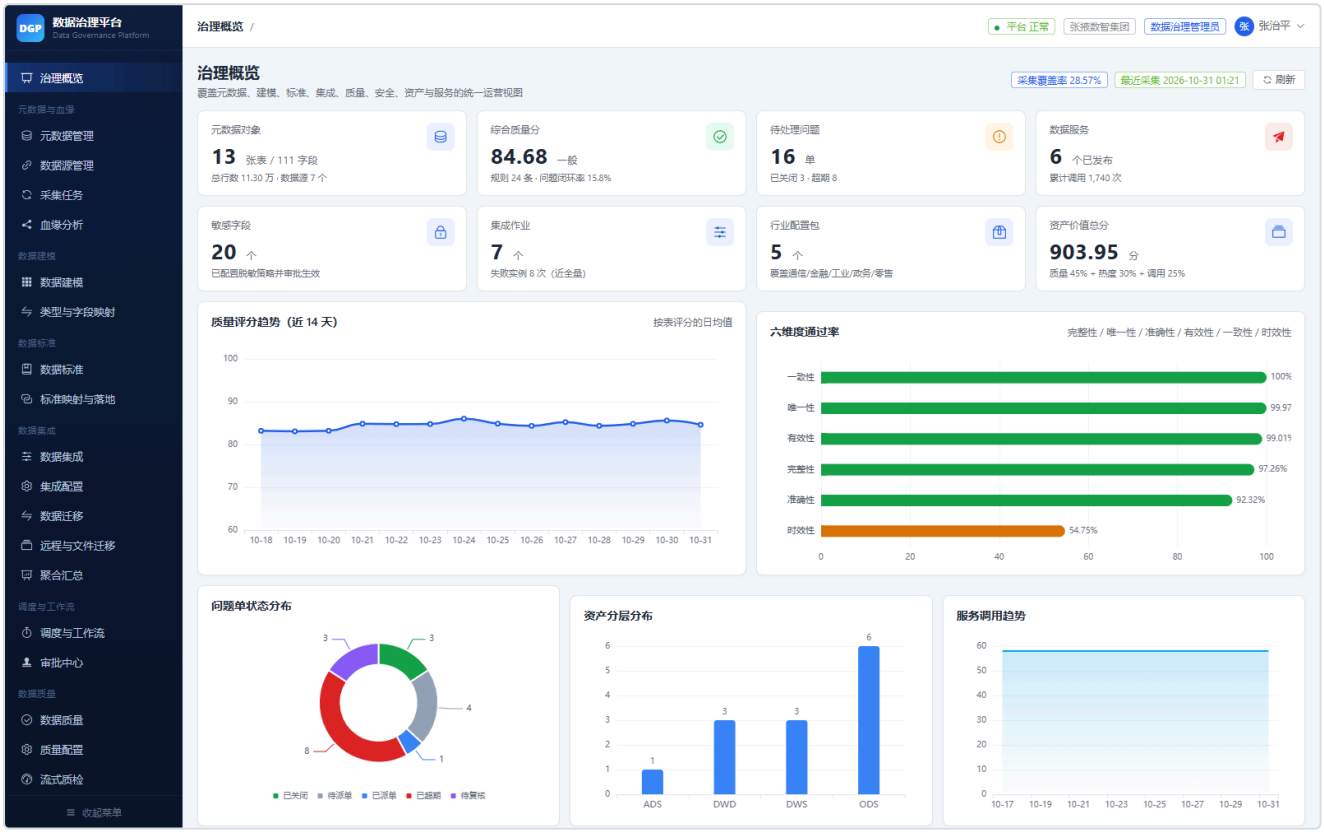


> 模型发布目前仍走独立 `mdl_publish_flow`；统一挂接可作为后续项。

29. 运维监控（P1）

系统管理 → 运维监控，包含服务探针、告警中心、告警规则。

1. 后台每 60 秒采集 JVM 堆/线程、DB 时延、未闭环问题、集成失败、BPM 待办等指标。
2. 服务探针展示数据库、质量、集成、BPM、调度状态。
3. 告警规则：指标 + 条件 + 阈值 + 级别，命中后生成告警；同一规则只保留一条 OPEN。
4. 告警可确认处置，记录处置人与时间。

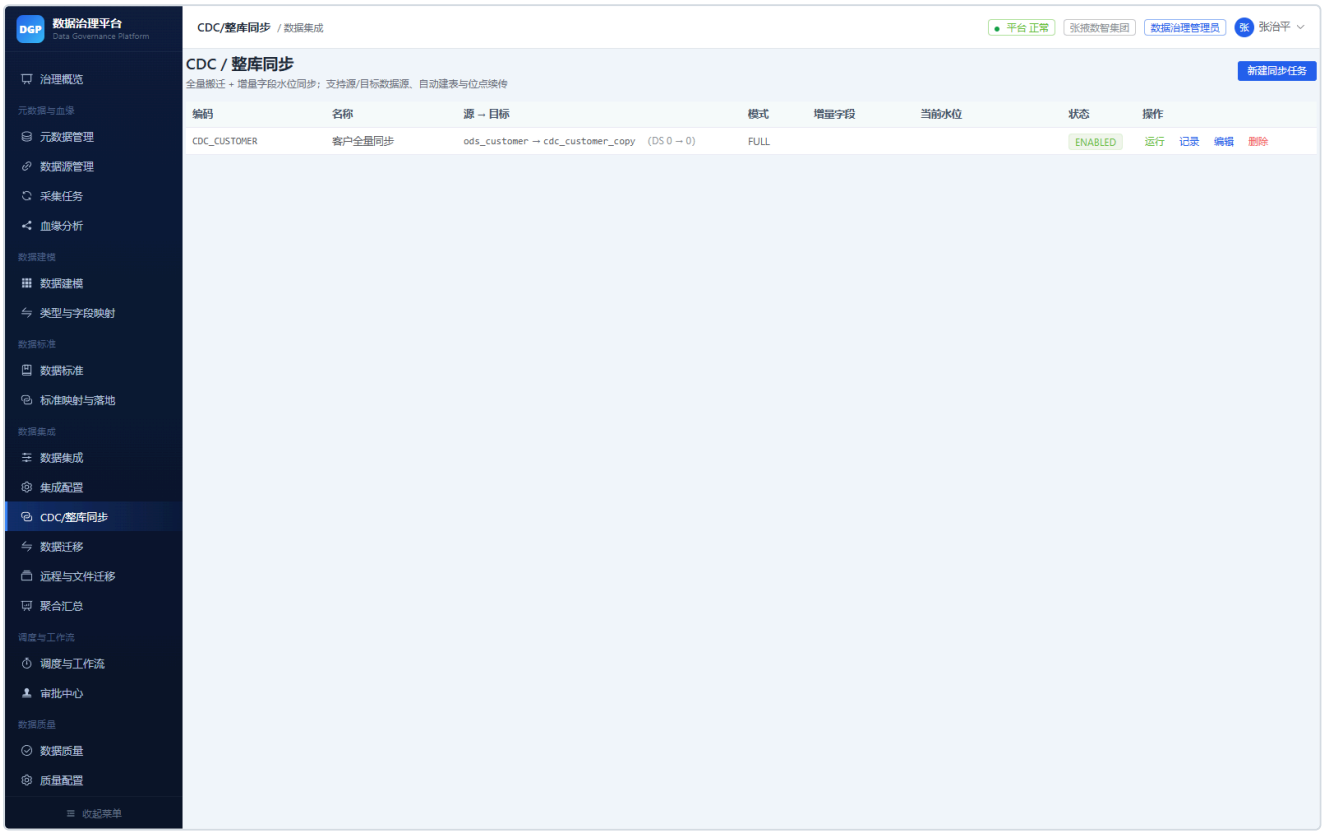


> 当前为单进程内监控，未接 Prometheus/Grafana 与邮件/Webhook。

30. CDC / 整库同步（P1）

数据集成 → CDC/整库同步。

1. 新建任务：源/目标数据源（0=平台内置库）、源表/目标表、模式（全量/增量）、批次、自动建表、冲突策略。
2. 全量：读取源表结构，目标不存在则自动建表，按覆盖/追加写入。
3. 增量：按增量字段水位轮询，位点持久化，支持断点续传。
4. 点击“运行”查看读取/写入行数、水位前后、状态；点击“记录”查看历史。



> 当前为水位轮询式 CDC，非 binlog/log-based；暂未支持 UPSERT 与删除同步。

31. 全功能截图索引

模块	页面/操作	截图（均位于 docs/images/ ）
登录	登录页、账号信息与退出入口	manual-final/001-登录页.jpg 、 01-03-account-info.jpg
概览	指标卡、图表、最近问题/告警、下半区	manual-final/01-02-overview.jpg 、 manual-final-extra/01-04-overview-bottom.jpg
元数据	目录、关键字检索、表详情（字段/血缘/质量/敏感）	manual-final/02-01 ~ 02-06 、 manual-final-extra/02-02b-catalog-search-results.jpg
数据源	列表、新建、测试连接	manual-final/02-07 ~ 02-09
采集	任务列表、立即采集执行结果	manual-final/02-10 、 09-collect-tasks.jpg 、 manual-final-extra/02-11-collect-execute-result.jpg
血缘	图谱、SQL 解析与结果	manual-final/03-01 、 03-02
建模	列表、新建、设计画布、影响分析、DDL	manual-final/04-01 ~ 04-05
标准	数据元、标准、新建、映射、推荐、落标检查	manual-final/05-01 ~ 05-06
集成	列表、脚本、实例、日志、即席查询结果	manual-final/06-01 ~ 06-05
调度	工作流列表、依赖图、实例监控	manual-final/10-01 、 manual-final-extra/10-02-workflow-dag.jpg 、 10-04-workflow-instances.jpg
质量	规则列表、新建、试跑、六维评分	manual-final/11-01 ~ 11-04
流式质检	页面、流源、推送接入、规则、窗口结果	manual-final/12-01 ~ 12-04 、 manual-final-extra/12-05-stream-results.jpg
问题闭环	列表、详情、派单、处理、复核	manual-final/13-01 ~ 13-06
质量报告	列表、生成、预览、自定义标题、导出记录	manual-final/14-01 ~ 14-03 、 manual-final-extra/14-04-report-custom-preview.jpg 、 14-05-report-list-after-generate.jpg
数据安全	敏感识别、脱敏策略、效果预览、访问审批与确认	manual-final/15-01 ~ 15-03 、 manual-final-extra/15-04-security-access-approval.jpg 、 15-05-security-access-approval-confirm.jpg
审计	日志、告警、哈希链校验	manual-final/61-audit-logs.jpg 、 manual-final-extra/16-02-audit-chain-verify.jpg

模块	页面/操作	截图（均位于 docs/images/ ）
资产	目录、检索、详情、地图	manual-final/63-asset-list.jpg 、045-资产地图.jpg 、65-asset-map.jpg 、manual-final-extra/17-02-asset-search-result.jpg 、17-03-asset-detail.jpg
服务	API 列表、调试结果、创建、编排执行	manual-final/66-service-apis.jpg 、manual-final-extra/19-02 ~ 19-03 、19-05-service-orchestration-list.jpg 、19-06-service-orchestration-result.jpg
迁移	列表、新建、详情、映射、预检、运行	manual-final/07-01 ~ 07-06
远程/FTP	远程页、数据源（新建/编辑）、FTP、任务（新建/编辑/执行记录）	manual-final/08-01 ~ 08-04 、31 、30 、manual-final-extra/13-07 ~ 13-09
聚合汇总	列表、新建、编辑、SQL 预览、运行记录	manual-final/35-agg-list.jpg 、manual-final-extra/21-02 ~ 21-05
行业	行业包列表、manifest、实例化入口	manual-final/71-industry.jpg 、manual-final-extra/20-02-industry-manifest.jpg 、20-03-industry-instantiate-entry.jpg
系统	健康、参数、角色、接口清单	manual-final/73 、24 、23 、25
多租户	租户 2 概览、空元数据目录	manual-final-extra/19-04-tenant2-overview.jpg 、19-05-tenant2-empty-catalog.jpg
基础标准	字典/代码集/词汇/模型标准、条目、批量导入	std-base-nas.png
质量配置	工单规则、稽核模板、报告模板	quality-config-nas.png
日志检索	操作/登录日志多条件查询与导出	log-search-nas.png
菜单与门户	菜单树、角色菜单、门户角色、CAS 配置	admin-menus-nas.png 、cas-config-nas.png
类型与字段映射	类型映射、库间字段映射	model-mapping-nas.png
集成配置	函数库、增量字段、批次配置	integration-config-nas.png
审批中心	待办、流程定义、业务挂接、会签/加签	approval-nas.png 、bpm-hooks-nas.png
运维监控	服务探针、告警中心、规则	monitor-nas.png
CDC/整库同步	任务、运行、水位、运行记录	cdc-nas.png
部署验证	日本 MySQL、NAS MariaDB	jp-deploy.png 、nas-mysql-verify.png

> 截图格式统一为 JPEG；`manual-final` 存放页面基线截图，`manual-final-extra` 存放操作、弹窗和验收补充截图。

附录 A 角色与权限点

权限点	说明	默认角色
`metadata:table:view/edit`	元数据查看/编辑	管理员、开发、质量、分析师、顾问
`metadata:datasource:*`	数据源管理	管理员、开发
`metadata:collect:exec`	执行采集	管理员、开发
`model:entity:*`	建模	管理员、开发
`standard:*`	标准与映射	管理员、开发、顾问
`integration:job:*`	集成作业	管理员、开发
`workflow:*`	调度与工作流	管理员、开发
`quality:rule:* / quality:check:* / quality:issue:*`	质量规则/稽核/问题	管理员、开发、质量
`quality:stream:view/create/edit/exec/handle`	流式质检	管理员、开发、质量（分析师只读）
`quality:report:*`	质量报告	管理员、质量、分析师
`security:*`	安全策略/审计	管理员、安全管理员
`asset:*`	资产与地图	管理员、开发、分析师
`service:api:*`	数据服务	管理员、开发
`migration:project:view/create/edit/exec/reconcile`	数据迁移	管理员、开发、顾问
`migration:ds:view/edit/test`	远程数据源	管理员、开发、顾问
`migration:file:view/edit/exec`	FTP 文件迁移	管理员、开发、顾问
`industry:package:*`	行业包	管理员、顾问
`sys:user/role/perm/config/dict/monitor:*`	系统管理	管理员（安全管理员只读）

> 完整权限点以「系统管理 → 接口清单」与 `docs/API清单.md` 为准（接口 ↔ 所需权限一一对应）。

附录 B 验收、性能与文档索引

B.1 验收规模

套件	断言数	结果
冒烟 + 核心链路 + 扩展链路 + 剩余链路	73 + 70 + 70 + 81	全部通过
流式质检 + 数据迁移（推送/分批/回滚）	55	全部通过
FTP 文件迁移 + 跨网络迁移（含代理、TXT）	29	全部通过
合计	**378 项**	**0 失败**

B.2 性能参考（4C8G，单 jar）

指标	结果
登录	约 10 次/秒
治理概览（c=200）	11,322 QPS（5s 缓存）
元数据/资产/迁移列表	1.4k ~ 19k QPS 视接口而定
同库迁移（500 万行）	19.2 万行/s，峰值内存 375MB
跨库迁移（500 万行）	8.9 万行/s，峰值内存 878MB（流式）
FTP 导入（500 万行）	10.1 万行/s

B.3 文档索引

文档	说明
README	项目总览、快速启动、目录结构
API清单	全部 REST 接口（方法/路径/权限，331 个）
验收报告-全功能验证	全功能断言口径与结果
验收测试报告-多租户与会话安全-20261024	本轮 23 项专项断言、386 项全链路回归、缺陷修复与测试边界
功能-流式质检与数据迁移	流式质检/同库迁移详细设计
功能-FTP与跨网迁移	远程数据源/代理/FTP 详解
大数据量迁移基准	100 万 ~ 500 万行实测与调优
开发与运维手册	模块、库表、配置、排障
压测报告-4C8G	各接口压测数据
VM测试部署清单	4C8G 虚拟机部署步骤

附录 C 版本历史

版本	内容
v1.0	元数据/建模/标准/集成/质量/安全/资产/服务/行业/系统管理全链路
v1.2	流式（微批）数据质检、数据迁移映射（推荐/预检/执行/对账）
v1.3	流式实时推送接入、迁移分批/断点续传/回滚/一键建表、概览性能优化
v1.4	远程数据源 + SOCKS5/HTTP 代理隧道、跨网络库迁移、FTP 文件迁移（CSV/TXT）
v1.4.2	大数据量优化（游标流式读 + 多行批量写）、500 万行基准、操作手册
v1.5	聚合汇总（FULL/UPSERT、定时刷新、SQL/DDL 预览）
v1.6	流式质检增强、多租户行级隔离、refreshToken 轮换/重放检测、报告标题与闭环率修复
v1.7~v1.17 / 2026-10-31	基础标准、质量配置、日志检索、菜单门户、类型映射、集成配置、CAS、BPM（条件/会签/加签/业务挂接）、运维监控、CDC；日本 MySQL 与 NAS MariaDB 部署
v2.1（手册）	112 处操作截图、24 个页面 + 弹窗/审批/校验补充、23 项专项验收证据与 386 项全链路回归报告

> 如需新增功能章节或补充贵司特有的操作流程（账号/网络/合规要求），可在本手册基础上扩展。